

**PENGEMBANGAN SIMULATOR KINEMATIKA DAN NAVIGASI
SWERVE DRIVE AUTONOMOUS MOBILE ROBOT SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH PRAKTIK ROBOTIKA**

TUGAS AKHIR SKRIPSI



Ditulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Oleh:

VINCENT KENUTAMA PRASETYO

NIM 21518241007

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGEMBANGAN SIMULATOR KINEMATIKA DAN NAVIGASI *SWERVE DRIVE AUTONOMOUS MOBILE ROBOT* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH PRAKTIK ROBOTIKA

TUGAS AKHIR SKRIPSI

VINCENT KENUTAMA PRASETYO

NIM 21518241007

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Tanggal:.....

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Pendidikan Teknik Mekatronika

Disetujui,
Dosen Pembimbing TAS,

Sigit Yatmono, S.T., M.T
NIP. 197301251999031001

Dr. Herlambang Sigit Pramono, S.T., M.Cs
NIP. 196508291999031001

SURAT PERNYATAAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vincent Kenutama Prasetyo
NIM : 21518241007
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Fakultas : Teknik
Judul Skripsi : Pengembangan Simulator Kinematika dan Navigasi
Swerve Drive Autonomous Mobile Robot sebagai Media
Pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang dituliskan atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Yang menyatakan,

Vincent Kenutama Prasetyo

NIM. 21518241007

HALAMAN MOTTO

“Jawab Yesus: ”Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!” Segera ayah anak itu berteriak: ”Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!”

(Markus 9:23-24)

“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.”

(Matius 5:13-15)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

(Nelson Mandela)

“An investment in knowledge pays the best interest.”

(Benjamin Franklin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan rahmat, hikmat, kekuatan, dan kesehatan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Bunda Maria yang selalu mendoakan dan menjadi teladan dalam ketekunan, kesabaran, dan kasih.
3. Keluarga yang tak henti-hentinya mendukung dan memberikan doa, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas yang selalu menjadi sumber semangat dalam setiap langkah.
4. Bapak Dr. Herlambang Sigit Pramono, S.T., M.Cs. yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Dosen Departemen Pendidikan Teknik Elektro yang telah memberikan ilmu berharga selama menempuh perkuliahan.
6. Tim Robotika UNY, khususnya Tim Maestro Evo yang telah memberikan pengalaman, ilmu, kebersamaan, dan semangat perjuangan.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kebersamaan yang tak ternilai selama masa perkuliahan.
8. Max Verstappen yang menjadi sumber inspirasi pribadi dalam menjaga fokus, konsistensi, dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Pengembangan Simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot* sebagai Media Pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika”.

Tugas Akhir Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, dan sebagai wujud kontribusi penulis dalam pengembangan media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika. Keberhasilan serta kesuksesan dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Herlambang Sigit Pramono, S.T., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran, serta evaluasi yang berharga selama proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Dr. Phil. Nurhening Yuniarti, S.Pd., M.T., selaku Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Sigit Yatmono, M.T., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Universitas Negeri Yogyakarta.

4. Teman-teman seperjuangan dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika, Tim Robotika UNY, dan Tim Maestro Evo, yang telah memberikan motivasi serta pengalaman berharga.
5. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas bantuannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Praktik Robotika, khususnya dalam pemahaman sistem *swerve drive* AMR, serta menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan media pembelajaran serupa. Penulis menyadari bahwa naskah tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Penulis,

Vincent Kenutama Prasetyo

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Konsep Media Pembelajaran.....	12
2. Penelitian dan Pengembangan.....	20
3. Model Pengembangan ADDIE.....	25
4. Pengertian Simulasi.....	27
5. Pengertian dan Prinsip Kerja Swerve Drive.....	28
6. Model Kinematika Swerve Drive.....	29
7. Navigasi Mobile Robot	37
8. Inertial Measurement Unit (IMU).....	38
9. Lokalisasi Odometry Tiga Roda.....	42
10. Simulasi Kinematika Robot Berbasis Unity	46
11. PID Controllers	49
12. Pure Pursuit	53
13. Sensor Magnetic Encoder AS5600	55

14. Motor DC PG45	57
15. Motor DC Brushless.....	58
B. Kajian Penelitian yang Relevan	59
C. Kerangka Berpikir.....	62
D. Pertanyaan Penelitian	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Model Pengembangan.....	67
B. Prosedur Pengembangan	69
C. Desain Uji Coba Produk	80
1. Tempat dan Waktu Uji Coba Produk.....	80
2. Subjek Penelitian.....	80
3. Teknik Pengumpulan Data	81
4. Instrumen Penelitian.....	82
5. Pengujian Instrumen.....	88
6. Teknik Analisa Data	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Hasil Pengembangan Produk	95
1. Hasil Analisis (<i>Analyze</i>)	95
2. Hasil Desain (<i>Design</i>)	101
3. Hasil Pengembangan (<i>Development</i>)	113
4. Hasil Implementasi (<i>Implement</i>)	125
5. Hasil Evaluasi (<i>Evaluate</i>).....	128
B. Spesifikasi Produk.....	132
C. Hasil Uji Coba Produk	133
1. Uji Fungsionalitas Perangkat Lunak (<i>Black Box Testing</i>).....	134
2. Uji Fungsionalitas Simulasi	142
3. Uji Kelayakan Media Pembelajaran.....	156
D. Revisi Produk.....	172
E. Kajian Produk	177
F. Keterbatasan Penelitian	179
BAB V KESIMPULAN	180

A. Kesimpulan	180
B. Implikasi.....	180
C. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Instrumen Kelayakan Materi	83
Tabel 2. Instrumen Media	85
Tabel 3. Instrumen Kelayakan Pengguna	87
Tabel 4. Kategori Skala Likert	91
Tabel 5. Klasifikasi Penilaian.....	93
Tabel 6. Kebutuhan Spesifikasi Perangkat Keras Minimum	99
Tabel 7. Kebutuhan Perangkat Lunak	100
Tabel 8. Saran dan Perbaikan Ahli Materi dan Ahli Media.....	131
Tabel 9. Spesifikasi Produk Media Pembelajaran.....	132
Tabel 10. Hasil Uji Fungsionalitas Perangkat Lunak.....	141
Tabel 11. Hasil Uji Coba Analisis Respon Sistem	146
Tabel 12. Hasil Uji Kelayakan Materi.....	157
Tabel 13. Interval Kriteria Penilaian Materi	158
Tabel 14. Hasil Analisis Penilaian Ahli Materi	159
Tabel 15. Hasil Uji Kelayakan Media	162
Tabel 16. Interval Kriteria Penilaian Media	164
Tabel 17. Hasil Analisis Penilaian Ahli Media.....	165
Tabel 18. Interval Kriteria Penilaian Media Pembelajaran oleh Pengguna	168
Tabel 19. Hasil Analisis Penilaian oleh Pengguna	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale	15
Gambar 2. Model Pengembangan ADDIE.....	25
Gambar 3. Tahapan Model ADDIE.....	26
Gambar 4. Modul Swerve Drive	29
Gambar 5. Kinematika Swerve Drive 4 Roda.....	30
Gambar 6. Sensor Inertial Measurement Unit.....	39
Gambar 7. Blok Diagram Prinsip Kerja IMU	39
Gambar 8. Ilustrasi Sumbu Utama pada Koordinat Kartesius	41
Gambar 9. Konfigurasi Odometry Tiga Roda	42
Gambar 10. Software Unity 3D	46
Gambar 11. Diagram Blok Kendali Proportional.....	50
Gambar 12. Diagram Blok Kendali Proportional-Integral.....	51
Gambar 13. Diagram Blok Kendali Proportional-Derrivative	53
Gambar 14. Algoritma Pure Pursuit	53
Gambar 15. Pengaruh Parameter Look Ahead Distance (a) kecil (b) besar.....	54
Gambar 16. Sensor AS5600	55
Gambar 17. Konfigurasi Magnet AS5600.....	56
Gambar 18. Motor DC PG45	57
Gambar 19. Motor Brushless DC.....	58
Gambar 20. Kerangka Berpikir	65
Gambar 21. Arsitektur Data Pengendalian Modul <i>Swerve</i>	103
Gambar 22. Arsitektur Validasi Kinematika dan Odometri	104
Gambar 23. Arsitektur Labsheet Navigasi <i>Autonomous</i>	105
Gambar 24. Antarmuka Pengguna Kendali PID	106
Gambar 25. Antarmuka Pengguna Kinematika dan Odometri.....	107
Gambar 26. Antarmuka Pengguna Navigasi <i>Pure Pursuit</i>	108
Gambar 27. Penyusunan Modul Panduan dengan Microsoft Word	110
Gambar 28. Penyusunan <i>Labsheet</i> dengan Microsoft Word	112
Gambar 29. Hasil Pengembangan Simulasi Modul <i>Swerve Drive</i>	115
Gambar 30. Hasil Pengembangan Simulasi Kinematika dan Odometri Robot <i>Swerve Drive</i>	116
Gambar 31. Hasil Pengembangan Simulasi Navigasi Otonom dengan <i>Pure Pursuit</i>	117
Gambar 32. Hasil Dashboard Pengendalian PID Modul <i>Swerve Drive</i> (a) Visualisasi pada Simulasi (b).....	119
Gambar 33. Hasil Dashboard Visualisasi Odometri (a) Visualisasi pada Simulasi (b)	120

Gambar 34. Hasil Dashboard Visualisasi Navigasi <i>Pure Pursuit</i> (a) Visualisasi pada Simulasi (b)	122
Gambar 35. Tampilan Halaman Sampul dan Contoh Isi Modul Panduan	124
Gambar 36. Tampilan <i>Labsheet</i> Praktikum yang Telah Dikembangkan.....	125
Gambar 37. Uji Pengiriman Parameter PID (a) <i>Dashboard</i> (b) Unity.....	135
Gambar 38. Kondisi Tombol “ <i>Save</i> ” Sebelum (a) dan Sesudah (b) Sesi Dijalankan	136
Gambar 39. Tampilan Plot Odometri Sebelum (a) dan Sesudah (b) Direset.	137
Gambar 40. Perubahan Batas Plot Sebelum (a) dan Sesudah (b) Diatur Ulang .	139
Gambar 41. Plot Lintasan Robot.....	140
Gambar 42. Uji <i>Reset</i> Plot Lintasan Robot	140
Gambar 43. Kondisi Awal Modul Roda <i>Swerve Drive</i>	143
Gambar 44. Pengaturan <i>Tuning</i> Parameter PID	144
Gambar 45. Simulasi <i>Setpoint</i> Modul 90 Derajat	144
Gambar 46. Validasi Sudut Modul melalui Grafik.....	145
Gambar 47. Data Kendali PID dari <i>Dashboard</i>	146
Gambar 48. Posisi Awal Uji Kinematika dan Odometri Robot.....	147
Gambar 49. Hasil Jejak Odometri Perintah Gerak Maju	148
Gambar 50. Hasil Jejak Odometri Perintah Gerak Menyamping	149
Gambar 51. Hasil Jejak Odometri Perintah Gerak Rotasi	150
Gambar 52. Hasil Sudut Perintah Gerak Rotasi.....	150
Gambar 53. Hasil Jejak Odometri Gerak Membentuk Persegi	151
Gambar 54. Hasil Jejak Odometri Perintah Kombinasi Diagonal	152
Gambar 55. Tampilan Visualisasi Navigasi <i>Pure Pursuit</i>	153
Gambar 56. Robot Bergerak Otonom pada Lintasan Lurus.....	154
Gambar 57. Perilaku <i>Corner Cutting</i> Robot saat Melewati Tikungan.....	155
Gambar 58. Diagram Rerata Hasil Validasi Materi	161
Gambar 59. Diagram Persentase Hasil Validasi Materi	162
Gambar 60. Diagram Rerata Hasil Validasi Media	167
Gambar 61. Diagram Persentase Hasil Validasi Media	167
Gambar 62. Rerata Hasil Tanggapan Pengguna	171
Gambar 63. Persentase Hasil Tanggapan Pengguna	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir berperan penting dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan *embedded system*, telah mendorong kemajuan signifikan di berbagai sektor. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah dalam bidang robotika, yang memiliki peranan penting dalam perkembangan di sektor Industri 4.0. Meningkatnya permintaan akan otomasi, efisiensi, dan fleksibilitas di industri mendorong adopsi teknologi robotika yang semakin luas. Integrasi AI dan *embedded system* ke dalam robotika memungkinkan robot untuk memproses data dari berbagai sensor (*Encoder*, LiDAR, Kamera, IMU) dan melakukan navigasi otonom menggunakan algoritma *path finding* (pencarian jalur) hal ini dapat ditemui pada *Autonomous Mobile Robot* (AMR).

AMR merupakan robot yang dirancang untuk beroperasi secara mandiri di lingkungan yang kompleks dan dinamis, tanpa memerlukan instruksi atau kendali langsung dari manusia, hal ini memungkinkan peningkatan pada efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang salah satu contohnya adalah pemanfaatan AMR sebagai *transporter* di gudang untuk memindahkan logistik atau material dari satu tempat ke tempat lain (Keith & La, 2024). Namun implementasi dan pemeliharaan pada sistem robotika yang canggih ini membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Di sinilah peran krusial pendidikan teknik muncul, khususnya dalam bidang robotika yang

menjadi sangat penting. Terdapat kesenjangan keterampilan yang perlu dijembatani antara kemajuan teknologi robotika yang pesat dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, terutama pada kemampuan praktis seperti (*programming, assembly, welding, soldering*) dan kemampuan dalam memastikan bahwa perangkat dapat bekerja secara optimal (Shmatko & Volkova, 2020).

Institusi pendidikan khususnya pada bidang teknik, berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di era Industri 4.0. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada *transfer* pengetahuan teoretis, melainkan juga pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Dalam konteks robotika modern, termasuk *Autonomous Mobile Robot* (AMR), lulusan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merancang, mengembangkan, memelihara, dan mengoperasikan sistem yang kompleks. Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendidikan vokasi yang terencana mampu menjembatani kesenjangan keterampilan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui kurikulum berbasis industri yang relevan. Selain itu, pendidikan vokasi juga mendukung pengembangan *soft skills* dan kewirausahaan untuk menghadapi tantangan global di era industri ini. Hal ini dapat terwujud melalui sinergi antara lembaga pendidikan vokasi, pemerintah, dan industri guna menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif dan berkelanjutan (Sultan & Tirtayasa, 2024).

Namun, selain keterampilan teknis, dunia industri juga membutuhkan lulusan yang memiliki *soft skills* yang kuat, seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, pemecahan masalah secara kreatif, dan berpikir kritis. Keterampilan abad 21, seperti literasi digital, kemampuan beradaptasi, dan *growth mindset*, juga semakin mendukung perkembangan teknologi. Dalam hal ini, pendidik perlu mengubah praktik pengajarannya dan bagaimana kurikulum harus disesuaikan untuk mencakup keterampilan abad 21 melalui penerapan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan gaya belajar yang dinamis menyesuaikan peserta didik seperti auditori, visual, dan kinestetik secara seimbang (Chusna et al., 2024).

Menyadari pentingnya peran pendidikan teknik dalam menjembatani kesenjangan keterampilan di bidang robotika, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi negeri badan hukum di Indonesia, turut berkontribusi aktif. UNY memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui program studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. UNY memiliki sepuluh fakultas yang menawarkan berbagai departemen dan program studi. Salah satu program studi yang ada di UNY adalah Pendidikan Teknik Mekatronika yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Teknik Elektro (DPTE) di Fakultas Teknik. Program studi Pendidikan Teknik Mekatronika berfokus pada gabungan disiplin ilmu mekanika, elektronika, dan

sistem kendali. Kurikulum program studi ini mencakup mata kuliah seperti Praktik Robotika, Sistem Kendali, Pemrograman *Embedded System* yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar yang dibutuhkan pada bidang robotika. Sebagai salah satu implementasi dari kurikulum tersebut, mata kuliah Praktik Robotika dirancang untuk memberikan pengalaman *hands-on* yang komprehensif.

Dalam mata kuliah Praktik Robotika, mahasiswa idealnya mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan berbagai komponen dan sistem robotika. Praktikum ini dirancang agar mahasiswa mampu merakit robot dari komponen dasar, memprogram *controller* untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, mengintegrasikan sensor dan aktuator, serta menguji dan memvalidasi kinerja robot melalui percobaan di berbagai skenario. Secara garis besar, robot terdiri dari tiga komponen penyusunnya antara lain: mekanik (struktur fisik, rangka, roda, sistem penggerak), elektronik (sensor, mikrokontroler, rangkaian daya), dan program (kode yang mengendalikan perilaku robot, termasuk algoritma navigasi dan *path planning*). Mahasiswa dituntut untuk dapat merakit robot dari komponen yang ada, memprogram *controller* untuk menjalankan tugas-tugas tertentu antara lain: mengikuti garis, menghindari rintangan dengan mengintegrasikan berbagai jenis sensor (seperti sensor jarak, sensor cahaya, sensor suara) dan aktuator (seperti motor dc, motor servo), serta menguji dan memvalidasi kinerja robot dalam skenario yang diberikan. Pengalaman *hands-on* ini dapat mengembangkan keterampilan teknis dalam perakitan, pemrograman, analisis kinerja, *problem solving*, berpikir kritis, dan kolaborasi.

Praktikum ini menjadi jembatan penting untuk pengaplikasian konsep-konsep teoritis yang telah dipelajari di mata kuliah lain, seperti Sistem Kendali dan Pemrograman *Embedded System*, ke dalam sistem robotika.

Namun, dalam implementasi praktikum yang diselenggarakan saat ini, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dan realita yang dihadapi. Pembelajaran mengenai kinematika dan navigasi khususnya menggunakan penggerak *swerve drive* belum dapat difasilitasi secara optimal. Mahasiswa belum memiliki kesempatan untuk bereksperimen dan mengeksplorasi secara mendalam dengan sistem kinematika dan navigasi pada *mobile robot* yang menggunakan penggerak *swerve drive*, yang memiliki peranan penting dalam pengembangan *Autonomous Mobile Robot* (AMR). Akibatnya, pemahaman mahasiswa tentang perancangan, pengendalian, dan analisis kinerja AMR dengan *swerve drive* menjadi kurang komprehensif. Kesenjangan ini diakibatkan oleh tingginya biaya dan kompleksitas teknis yang terkait dengan sistem *swerve drive*. Pengadaan komponen-komponen *swerve drive* (seperti motor khusus, *encoder*, *controller*, dan struktur mekanis) memerlukan investasi yang sangat besar. Selain itu perancangan, perakitan, pemrograman dan *troubleshooting* sistem *swerve drive* membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang tidak sedikit, yang sulit untuk dipenuhi dalam keterbatasan waktu dan sumber daya praktikum yang ada. Mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan bagaimana rotasi dan translasi setiap roda *swerve drive* berkontribusi terhadap gerakan keseluruhan pada robot, selain itu seringkali juga didapati kesulitan untuk memahami bagaimana

parameter-parameter seperti kecepatan sudut roda dan sudut orientasi roda mempengaruhi kinerja navigasi pada AMR. Hal ini dapat berdampak pada kesiapan lulusan dalam menghadapi proyek-proyek di dunia industri yang melibatkan AMR, serta menghambat kemampuan untuk berinovasi dalam pengembangan robotika, khususnya tentang sistem navigasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien tentang kinematika dan navigasi *swerve drive* pada AMR, maka diusulkan pengembangan simulator. Simulator dirancang untuk memvisualisasikan secara jelas prinsip-prinsip kinematika dan dinamika pada *mobile robot* berbasis penggerak *swerve drive*, serta memungkinkan mahasiswa untuk bereksperimen dengan berbagai parameter dan algoritma navigasi tanpa risiko kerusakan alat. Melalui penggunaan simulator sebagai media pembelajaran, mahasiswa dapat menguji berbagai skenario pergerakan AMR, menganalisis respons sistem, dan memahami interaksi antara komponen-komponen penyusun *swerve drive* secara interaktif. Simulator ini dirancang dengan fitur utama seperti: (1) visualisasi 3D model pada modul *swerve drive*, (2) parameter pengendalian untuk gerak rotasi pada *steering* dan translasi pada *wheel* dan pengaruhnya, (3) simulasi kinematika *swerve drive* pada *mobile robot* yang mencakup umpan balik parameter terhadap kinerja robot, (4) simulasi algoritma navigasi *pure pursuit* dan pemanfaatan AI untuk melakukan *path finding*. Simulator ini memungkinkan mahasiswa untuk memvisualisasikan secara jelas bagaimana setiap roda *swerve drive* berputar dan bertranslasi untuk menghasilkan gerakan *omnidirectional* yang diinginkan.

Mereka dapat mengatur parameter-parameter pengendalian dan mengamati secara langsung pengaruh dari perubahan parameter tersebut pada pergerakan robot. Mahasiswa juga dapat menguji dan bereksperimen terhadap persamaan *inverse kinematic* terhadap kinerja navigasi pada AMR dalam mengikuti suatu *path* atau jalur yang telah didapatkan melalui *path planning*. Melalui simulator ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperdalam kemampuan berpikir kritis dan pemahaman mahasiswa tentang kinematika dan navigasi *swerve drive*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran robotika, khususnya dalam pemahaman tentang sistem penggerak *swerve drive* yang semakin banyak digunakan di industri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara teori dan praktik pada mata kuliah Praktik Robotika, khususnya pada materi kinematika dan navigasi *mobile robot* dengan penggerak *swerve drive* di mana mahasiswa belum memiliki pengalaman praktikum yang memadai.
2. Keterbatasan implementasi praktikum *swerve drive* yang disebabkan oleh:
 - a. Tingginya biaya pengadaan komponen *swerve drive*
 - b. Kompleksitas teknis dalam perancangan, perakitan, pemrograman, dan *troubleshooting* modul *swerve drive*, yang membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang signifikan

3. Kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep kinematika dan navigasi *swerve drive*, hal ini dikarenakan mahasiswa tidak dapat memvisualisasikan hubungan antara gerak rotasi dan translasi roda dengan gerak keseluruhan robot, serta memahami pengaruh parameter-parameter kendali.
4. Keterbatasan kompetensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY dalam perancangan, pengendalian, dan analisis kinerja *Autonomous Mobile Robot* (AMR) yang menggunakan penggerak *swerve drive*, sebagai dampak dari kurangnya pengalaman praktikum yang komprehensif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran berupa simulator menggunakan *software* 3D untuk memvisualisasikan dan mensimulasikan kinematika dan navigasi pada *Autonomous Mobile Robot* (AMR) dengan penggerak *swerve drive*. Simulator berfokus pada pembahasan mengenai pemodelan kinematika *inverse*, implementasi algoritma *path following* Pure Pursuit, dan visualisasi pengaruh parameter kendali terhadap pergerakan robot. Media pembelajaran akan dikembangkan dan diujicobakan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Praktik Robotika.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan dan pengembangan media pembelajaran berbasis simulator kinematika dan navigasi *Autonomous Mobile Robot* (AMR) dengan penggerak *swerve drive* menggunakan *platform* Unity 3D untuk mata kuliah Praktik Robotika di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika?
2. Bagaimana unjuk kerja penggunaan simulator kinematika dan navigasi AMR *swerve drive* berbasis Unity 3D yang dikembangkan, ditinjau dari segi akurasi, kecepatan, dan stabilitas?
3. Bagaimana tingkat kelayakan pengembangan media pembelajaran simulator kinematika dan navigasi AMR *swerve drive* berbasis Unity 3D dalam mata kuliah Praktik Robotika?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada poin-poin rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang, mengembangkan, dan menguji validitas, kepraktisan media pembelajaran berbasis simulator untuk memvisualisasikan dan mensimulasikan kinematika dan navigasi AMR *swerve drive* pada mata kuliah Praktik Robotika.

2. Mengevaluasi unjuk kerja media pembelajaran simulator kinematika dan navigasi AMR *swerve drive* pada mata kuliah Praktik Robotika.
3. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran simulator kinematika dan navigasi AMR *swerve drive* pada mata kuliah Praktik Robotika.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dalam bidang pendidikan teknik, khususnya dalam pembelajaran robotika, meliputi:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini secara langsung memberikan dampak positif bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan khususnya dalam penerapan kinematika dan navigasi AMR dengan penggerak *swerve drive*. Melalui simulator 3D yang interaktif, mahasiswa dapat memvisualisasikan dan mensimulasikan bagaimana perputaran rotasi dan translasi roda *swerve drive* untuk menghasilkan pergerakan robot yang kompleks.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dan inovatif untuk mata kuliah Praktik Robotika, memfasilitasi penyampaian materi yang kompleks, meningkatkan keterlibatan mahasiswa, dan mengatasi keterbatasan praktikum.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan teknologi simulasi di bidang robotika, khususnya sistem *swerve drive*, serta berpotensi diterapkan dalam pengembangan dan pelatihan sistem AMR di berbagai industri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, sehingga mendorong terciptanya proses belajar efektif untuk menambah pemahaman dan konsep baru pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik (Ani Daniyati et al., 2023). Istilah media pembelajaran berasal dari dua kata, “media” dan “pembelajaran”. Media berasal dari bahasa Latin *medius* yang berarti perantara dan dalam bahasa Inggris merupakan bentuk jamak dari kata *medium* yang berarti pengantar saluran. Sri Anitah dalam kutipan Indramawan mengemukakan bahwa media adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa yang membuat peserta didik menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu upaya yang melibatkan kegiatan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar sehingga mampu menghasilkan hasil belajar (Pagarra H & Syawaludin, 2022). Dalam sebuah kegiatan pembelajaran terdapat salah satu hal penting yaitu terjadinya proses belajar (*learning process*). Hasil belajar sebagai produk proses belajar hendaknya memenuhi beberapa ciri sebagai berikut:

- a. Hasil belajar diperoleh dari proses yang dilakukan secara sadar, dalam hal ini berarti seseorang merasa bahwa dirinya sedang belajar sehingga memunculkan motivasi untuk mencapai suatu pengetahuan tertentu. Tahapan dalam belajar sampai sebuah pengetahuan dikuasai secara permanen (retensi) perlu disadari secara sepenuhnya oleh orang yang mengalami proses pembelajaran.
- b. Hasil belajar diperoleh melalui sebuah proses pembelajaran bukan spontanitas, apalagi tidak sengaja. Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang yang sedang belajar tidak diperoleh secara spontan atau *instant*, namun melalui berbagai tahapan dan serangkaian aktivitas (sekuensial).
- c. Hasil belajar diperoleh dari sebuah proses interaksi dengan berbagai sumber belajar. Seorang yang sedang mengalami proses belajar melalui proses interaksi dengan sumber belajar dari berbagai macam sumber, interaksi tersebut merupakan hal yang sedang dipelajari. Sumber belajar dapat berupa orang atau manusia atau bahan ajar (seperti buku, modul, makalah).

Menurut Pagarra H & Syawaludin, (2022) konsep media pembelajaran harus mengandung dua unsur yakni *software* dan *hardware*. *Software* dalam media pembelajaran merupakan informasi atau pesan yang terkandung dalam media pembelajaran itu sendiri, sedangkan *hardware* adalah perangkat keras atau peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pesan.

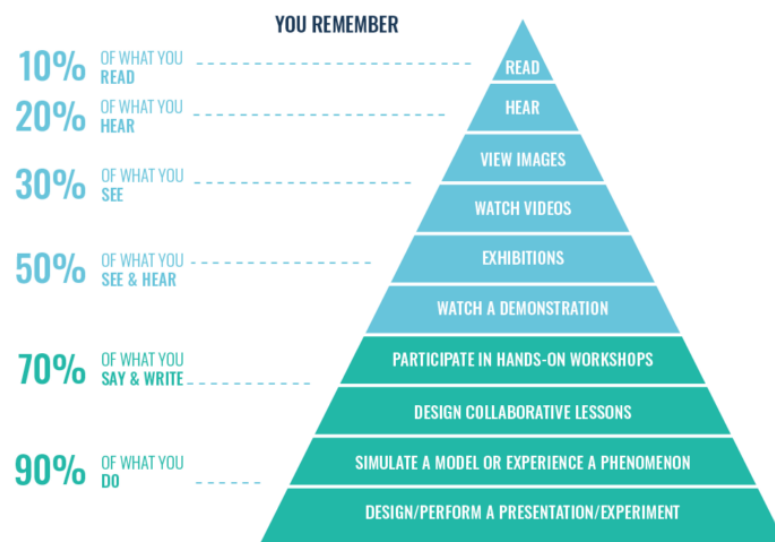
Alat peraga dapat dipergunakan pendidik untuk membantu memperjelas materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri peserta didik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik alat peraga maupun alat bantu hanya sebatas pada *hardware* nya saja atau peralatan saja, sedangkan pada media pembelajaran yang komprehensif memerlukan keduanya secara berkesinambungan.

Konsep media pembelajaran yang telah diuraikan tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya paradigma teknologi pendidikan dalam memandang media pembelajaran, yakni:

- a. Paradigma pertama yaitu media pembelajaran sama dengan alat bantu audio visual yang dipakai pendidik dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Paradigma kedua, media sebagai sesuatu yang sengaja dikembangkan secara sistemik yang berpegang kepada kaidah komunikasi.
- c. Paradigma ketiga, media dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran yang menghendaki adanya proses perubahan komponen lain dalam proses pembelajaran.
- d. Paradigma keempat, media dipandang sebagai salah satu sumber yang disusun secara sengaja dan dikembangkan dengan tujuan untuk kepentingan belajar.

Penggunaan media pembelajaran sebagian besar mengacu pada landasan teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale yakni pada *Dale's Cone of Experience*, di mana terdapat 11 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling kongkrit sampai yang paling abstrak. Klasifikasi ini disebut juga dengan kerucut pengalaman (*cone of experience*).

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale
(Sumber: <https://www.growthengineering.co.uk>)



- Pengalaman langsung bertujuan memberikan pengalaman nyata yang di alami oleh diri sendiri.
- Pengalaman tiruan atau simulasi diperoleh melalui benda-benda tiruan atau kejadian yang disimulasikan dari kejadian sesungguhnya, untuk memberikan citra atau kesan yang lebih dalam dan menghindari terjadinya verbalisme.
- Dramatisasi melibatkan bentuk drama yang mengandung unsur gerak, permainan, penataan busana untuk memberikan kesan dan

pemahaman bagaimana menyelami suatu peran dengan latihan mimik, gaya, suara, dan sikap yang ditetapkan.

- d. Demonstrasi memberikan contoh melalui pertunjukan yang memperagakan suatu proses, prosedur atau cara tertentu.
- e. Karyawisata merupakan kegiatan luar untuk menambah pengalaman melalui observasi yang terdokumentasi.
- f. Pameran memiliki tujuan untuk menunjukkan karya atau perkembangan yang telah dicapai.
- g. Televisi memberikan pembelajaran melalui tayangan gambar berupa foto, film maupun animasi.
- h. Film memberikan informasi yang dapat diputar ulang dengan gerakan yang dapat dipercepat maupun diperlambat.
- i. Radio memberikan informasi lisan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta membangkitkan motivasi.
- j. Gambar secara visual memberikan informasi dan pesan yang ingin disampaikan.
- k. Lambang visual atau simbol yang dapat dilihat oleh mata terdiri dari (sketsa, bagan, poster, diagram, dan peta).

Pada proses pembelajaran seringkali pendidik dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan mempermudah cara belajar bagi peserta didik. Pendidik memfasilitasi dalam penyampaian informasi yang mudah diterima, sehingga peserta didik memperoleh kemudahan dalam menerima informasi dalam proses belajar mengajar. Media

pembelajaran membantu pendidik dalam menyampaikan pendapat sehingga mudah untuk dimengerti oleh peserta didik, tujuan dari media dalam proses mengajar antara lain:

- a. Menjadikan proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan menarik perhatian bagi peserta didik.
- b. Membuat bahan pelajaran mudah dimengerti dan lebih jelas maknanya bagi peserta didik.
- c. Metode mengajar menjadi bervariasi.
- d. Peserta didik menjadi lebih banyak melakukan kegiatan belajar.

Media pembelajaran berperan penting dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan dan pengajaran, karena mampu memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, dengan demikian media pembelajaran harus diadakan di sekolah dan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga:

- a. Memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami konsep, prinsip maupun keterampilan tertentu melalui penggunaan media yang tepat.
- b. Memberikan pengalaman belajar yang bervariasi sehingga menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik dalam proses belajar.

- c. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi, agar mengembangkan ketertarikan peserta didik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu.
- d. Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik sehingga peserta didik nyaman dengan lingkungan belajar.
- e. Meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah.

Fungsi media dalam pembelajaran menurut para ahli pendidikan, berperan dalam kegiatan belajar mengajar yang merupakan bagian yang menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian pembelajaran.

- a. McKnow pada buku karyanya "*Audio Visual Aids to Intruction*" menyebutkan bahwa terdapat empat fungsi media. Adapun keempat fungsi tersebut ialah:
 - 1) Mengubah titik berat pendidikan formal,
 - 2) Membangkitkan motivasi belajar,
 - 3) Memberikan kejelasan,
 - 4) Memberikan stimulus belajar
- b. Rowntee mengemukakan fungsi dari media dalam pembelajaran terdapat enam diantaranya:
 - 1) Membangkitkan motivasi belajar,
 - 2) Mengulang apa yang telah dipelajari sebelumnya,
 - 3) Menyediakan stimulus belajar,
 - 4) Mengaktifkan respon peserta didik,
 - 5) Memberikan umpan balik secara instan,

- 6) Menggalakkan latihan yang serasi.
- c. Levie dan Lents mengemukakan empat fungsi media pembelajaran pada tingkatan visual, yaitu:
- 1) Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.
 - 2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat pemahaman ketika peserta didik belajar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa.
 - 3) Fungsi kognitif terlihat dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa gambar atau lambang visual dapat memperlancar dalam penyampaian suatu pesan dan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan melalui gambar.
 - 4) Fungsi kompensatoris terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual dapat memberikan konteks dalam memahami teks yang membantu peserta didik dalam mengorganisasi informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan demikian dapat diartikan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi untuk mengakomodasi peserta didik yang lemah dan lambat menerima pembelajaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa media menjadi penentu kesuksesan dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran, media berperan efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa

menuntut kehadiran pendidik. Dalam kondisi seperti ini kehadiran pendidik hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran.

2. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan produk yang efektif digunakan untuk sekolah, bukan untuk menguji teori. Sugiono menyebutkan bahwa metode Penelitian dan Pengembangan atau berasal dari bahasa Inggris *Research and Development* (R&D) merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk dan menguji efektivitas produk. Pengembangan dan Pengembangan Edukasi adalah proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk edukasional. Langkah dari prosesnya biasanya merujuk kepada siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari penelitian yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk, mengujinya di lapangan atau lingkungan yang nantinya akan digunakan, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahap pengujian. Program R&D memiliki siklus yang ketat dan berulang sehingga data yang diuji di lapangan menunjukkan bahwa produk memenuhi tujuan yang ditetapkan (Rustamana et al., 2024).

Penelitian dan pengembangan berdasarkan dua tujuan yaitu: pengembangan prototipe produk dan perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe produk tersebut.

Menurut Richey dan Nelson terdapat dua tipe dalam pengembangan sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Berfokus pada desain dan evaluasi atas suatu produk tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung untuk implementasi produk tersebut.

b. Tipe kedua

Berfokus pada pengkajian terhadap program pengembangan yang sebelumnya dilakukan. Tipe kedua ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan metode dan langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan serta menyempurnakan produk yang telah ada.

Tujuan penelitian dan pengembangan berbeda dengan jenis penelitian lain, mencakup setidaknya tiga aspek utama. Pertama, mengidentifikasi serta merumuskan masalah spesifik yang ingin dipecahkan melalui penelitian yang dilakukan. Kedua, mendeskripsikan spesifikasi detail dari produk yang dikembangkan baik berupa model pembelajaran, materi ajar, metode, instrumen evaluasi, atau alat bantu pembelajaran lainnya. Ketiga, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas mengarah pada proses pengembangan dan evaluasi produk yang dihasilkan untuk mengatasi masalah yang ada.

Menurut Akker (1999), tujuan dari penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa aspek yaitu kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, serta pendidikan guru didaktis.

a. Pada kurikulum

Bertujuan menginformasikan proses pengambilan keputusan pada pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan produk yang telah ada supaya memiliki peningkatan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis situasi di masa mendatang.

b. Pada teknologi dan media

Meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi berdasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik.

c. Pada pelajaran dan instruksi

Bertujuan mengembangkan perancangan lingkungan pembelajaran, kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan untuk berperan sebagai fundamental ilmiah.

d. Pada pendidikan guru dan didaktis

Mempromosikan pembelajaran profesional guru atau mengubah lingkungan pendidikan sepenuhnya. Di sisi didaktik, ini tentang melakukan penelitian dan pengembangan dalam proses yang interaktif dan melingkar.

Terdapat prosedur yang dilakukan pada proses penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

a. Penelitian dan pengumpulan data

Pengumpulan analisis kebutuhan seperti studi pustaka, literatur, penelitian skala kecil dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan.

b. Perencanaan

Menyusun rencana penelitian, meliputi keperluan dalam pelaksanaan penelitian, perumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian, dan pengujian dalam lingkup terbatas.

c. Pengembangan draft produk awal

Penentuan desain produk yang dikembangkan, menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan, penentuan tahap pelaksanaan uji desain, dan penentuan deskripsi tugas pihak yang terlibat dalam penelitian.

d. Uji coba lapangan awal

Uji coba yang dilakukan dalam lingkup terbatas yang dilakukan secara berulang-ulang, dapat berupa pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket.

e. Revisi hasil uji coba

Perbaiki model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Produk disempurnakan setelah dilakukan uji coba lapangan terbatas.

f. Uji lapangan produk utama

Pengujian efektivitas desain produk dan memperoleh hasil uji yaitu desain yang efektif baik dari sisi substansi maupun metodologi.

g. Revisi produk

Penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan pada masukan dan hasil uji lapangan utama yang telah diperoleh.

h. Uji kelayakan

Melakukan uji dengan skala besar untuk menguji tingkat efektivitas dan adaptabilitas dari suatu produk, dapat melibatkan calon pemakai produk. Hasilnya berupa model desain yang siap diterapkan

i. Revisi final

Penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Pada tahap ini produk sudah dipastikan tingkat efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya berupa penyempurnaan produk akhir yang memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan

j. Desiminasi dan implementasi

Pelaporan produk pada forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan. Penerbitan produk untuk distribusi secara komersial maupun secara gratis untuk dimanfaatkan publik

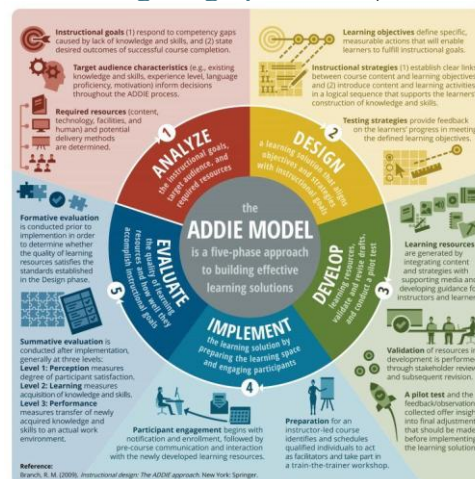
Dapat disimpulkan bahwa R&D adalah metode untuk menciptakan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang

telah ada dan digunakan untuk menguji tingkat efektivitas produk. Terdapat tiga metode untuk melakukan R&D antara lain: deskriptif, evaluatif dan eksperimental. Penelitian dan pengembangan dilakukan secara siklis, sehingga produk pendidikan yang dihasilkan bermanfaat dan memenuhi kebutuhan.

3. Model Pengembangan ADDIE

Model ADDIE merupakan model pengembangan bahan ajar yang terdiri dari urutan langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang berfokus pada sumber belajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik (Fadhila et al., 2022). ADDIE merupakan singkatan dari *Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation*. Model ini sering digunakan karena menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional.

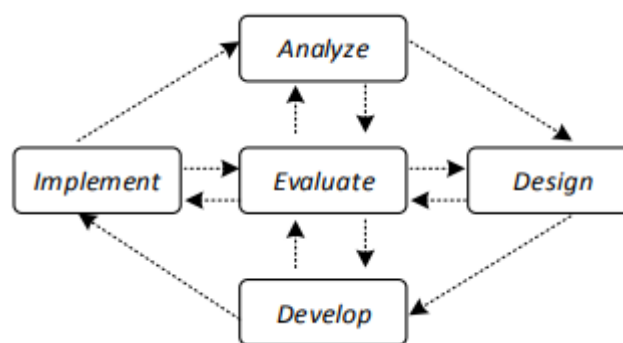
Gambar 2. Model Pengembangan ADDIE
(Sumber: <https://elearninginfographics.com>)



Terdapat lima tahapan yang menyusun model ini untuk mengembangkan produk dengan model ADDIE yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Tahapan Model ADDIE

(Sumber: <https://www.researchgate.net/>)



- a. Tahap *Analyze*, pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap masalah, kemudian dipilih masalah mana yang akan diteliti dan ditentukan juga jalan keluar untuk masalah, sehingga menghasilkan pembelajaran tujuan yang berguna ketika masuk ke tahap desain. Analisis dapat berupa identifikasi materi untuk pengembangan silabus untuk materi perkuliahan, kurikulum, dan pengajaran dengan menganalisis silabus pada mata kuliah Kurikulum dan Pengajaran yang berlaku. Terdapat juga analisis kebutuhan perangkat lunak untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional sistem, kebutuhan non fungsional sistem, dan analisis sistem yang diperlukan oleh aplikasi perangkat lunak.

- b. Tahap *Design*., terdiri dari perancangan produk sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Pada tahapan ini dapat dilakukan verifikasi hasil pada tujuan pembelajaran yang diinginkan dan menentukan metode atau strategi yang paling optimal untuk diterapkan.
- c. Tahap *Development*, pada tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan dan memvalidasi sumber belajar atau referensi yang dipilih, meliputi uji validasi dan revisi dari para ahli. Pengembangan dilakukan terhadap materi dan strategi yang dibutuhkan untuk menciptakan produk yang kemudian dilakukan pengujian terhadap produk tersebut.
- d. Tahap *Implementation*, implementasi berarti melaksanakan program dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Produk yang telah dikembangkan sebelumnya dioperasikan dalam praktik di lapangan.
- e. Tahap *Evaluasi*, produk yang telah digunakan dalam praktik di lapangan kemudian dievaluasi kinerja-nya untuk mendapatkan umpan balik terhadap produk.

4. Pengertian Simulasi

Simulasi adalah metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan keadaan atau situasi nyata, peserta didik terlibat aktif dalam proses interaksi dengan situasi lingkungannya. Pengertian simulasi juga dituangkan pada metode pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) yang menjelaskan bahwa simulasi merupakan kegiatan mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan dengan model yang telah disiapkan. Menurut (Kefalis & Skordoulis, 2025) simulasi merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam situasi yang dibuat menyerupai keadaan nyata. Dalam konteks pendidikan, terutama di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), simulasi digital menjadi pendekatan inovatif yang mendukung pemahaman konsep-konsep abstrak dan memperkuat hasil belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, simulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi juga sebagai strategi dalam pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik lebih berpikir kritis, berlatih mengambil keputusan, dan memahami konsep secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung.

5. Pengertian dan Prinsip Kerja Swerve Drive

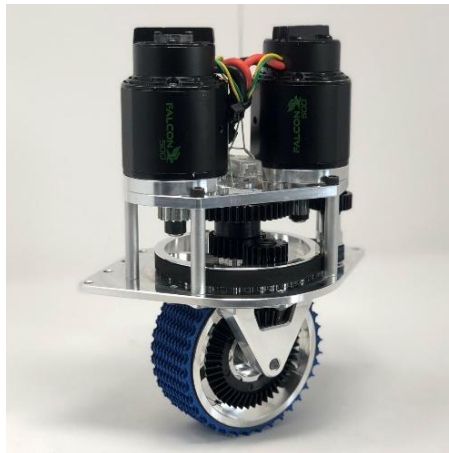
Swerve Drive dikenal juga sebagai *Crab Drive* atau *Coaxial Drive* adalah sistem penggerak holonomik yang memberikan mobilitas pada *Mobile Robot*. Robot disebut sebagai holonomik apabila jumlah derajat kebebasan yang dapat dikendalikan sama dengan total derajat kebebasan di ruang kerjanya. Robot di bidang 2 dimensi (2D) berarti robot dapat bergerak secara instan ke arah manapun termasuk maju, mundur, ke samping kiri, maupun kanan dan berotasi secara bersamaan, tanpa perlu melakukan manuver berbelok. Terdapat dua prinsip utama Swerve Drive

adalah penggunaan modul-modul roda independen, tiap modul terdiri dari dua aktuator berupa motor:

- a. Motor penggerak (*Drive Motor*) untuk mengontrol kecepatan putaran roda untuk menggerakkan robot.
- b. Motor belok (*Steering Motor*) untuk mengendalikan orientasi (sudut) roda terhadap sasis robot.

Dengan kemampuan untuk mengarahkan setiap roda secara independen, robot dapat mencapai pergerakan *omnidirectional* yang sesungguhnya.

Gambar 4. Modul Swerve Drive
(Sumber: <https://www.swervedrivespecialties.com/>)



6. Model Kinematika Swerve Drive

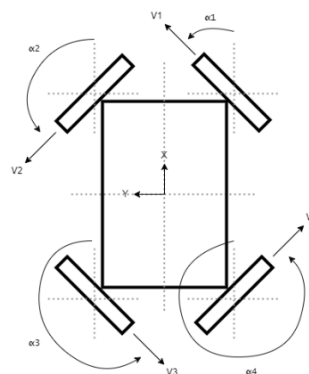
Kinematika adalah studi tentang gerak tanpa mempertimbangkan penyebab gerak termasuk gaya dan torsi. Dalam konteks Swerve Drive, kinematika menghubungkan kecepatan dan sudut setiap roda dengan kecepatan gerak robot secara keseluruhan. Terdapat dua jenis kinematika antara lain:

- a. Kinematika Balik (*Inverse Kinematics*) adalah kinematika yang menentukan kecepatan dan sudut setiap roda individu (v_i , θ_i) berdasarkan *input* gerak robot yang diinginkan (v_x, v_y, ω). Perhitungan kinematika ini digunakan untuk mengendalikan robot dan menjadi inti dari logika gerak robot.
- b. Kinematika Maju (*Forward Kinematics*) adalah kinematika yang menentukan gerak robot secara keseluruhan (v_x, v_y, ω) berdasarkan data kecepatan dan sudut dari setiap roda individu (v_i, θ_i). Kinematika ini berguna untuk estimasi posisi (odometri).

Swerve Drive memungkinkan setiap roda untuk berotasi terhadap sumbu vertikalnya untuk berbelok dan secara bersamaan berputar pada sumbu horizontalnya untuk bergerak. Kombinasi dua gerakan ini menghasilkan mobilitas *omnidirectional* untuk mengendalikan gerakan secara presisi dengan pemodelan matematika.

Gambar 5. Kinematika Swerve Drive 4 Roda

(Sumber: <https://www.petrikvandervelde.nl/posts/Swerve-drive-kinematics-simulation>)



Sebelum menurunkan persamaan kinematika, penting untuk mendefinisikan kerangka acuan dan notasi yang akan digunakan, modul swerve drive disusun dalam konfigurasi persegi panjang seperti ilustrasi gambar di atas. Notasi yang digunakan antara lain:

- a. Kerangka acuan robot (*Body Frame*), merupakan titik pada koordinat (0,0) berada di tengah geometris dari sasis.
- b. Sumbu koordinat menunjukkan arah gerak robot, sumbu +X menunjukkan ke arah kanan robot, sedangkan sumbu +Y menunjukkan arah ke depan robot. Rotasi diukur mengelilingi sumbu Z yang menunjuk ke atas.
- c. Terdapat dua parameter sasis antara lain L yang merupakan jarak total antara roda depan dan belakang (panjang) dan W yang mendefinisikan jarak total antara roda kiri dan kanan (lebar).
- d. Vektor kecepatan robot adalah kecepatan gerak robot yang diwakili dengan tiga komponen antara lain v_x yang merupakan kecepatan translasi ke arah samping sepanjang sumbu X, v_y yang mewakili kecepatan translasi ke arah depan sepanjang sumbu Y, dan ω merupakan kecepatan rotasi (angular) mengelilingi pusat robot.

Setiap modul roda dapat diidentifikasi berdasarkan posisinya Depan Kanan (FR), Depan Kiri (FL), Belakang Kiri (RL), dan Belakang Kanan (RR). *Inverse kinematics* bertujuan untuk menghitung kecepatan (v_i) dan sudut (θ_i) yang harus dicapai oleh setiap modul roda untuk menghasilkan gerakan robot yang diinginkan. Gerakan pada setiap titik

benda tegar merupakan gabungan dari gerak translasi dan rotasi. Oleh karena itu, vektor kecepatan pada lokasi setiap modul roda (v_i) adalah jumlah vektor kecepatan translasi seluruh robot dan vektor kecepatan tangensial yang disebabkan oleh rotasi robot, dapat dirumuskan menjadi

$$v_i = v_{translasi} + v_{rotasi}$$

Keterangan:

v_i = Vektor kecepatan tiap roda

Vektor kecepatan rotasi dihitung sebagai produk silang antara kecepatan angular dan vektor posisi (jarak dari pusat robot ke roda). Dalam sistem 2 dimensi, hal ini dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi:

$$v_{ix} = v_x - \omega * r_{iy}$$

$$v_{iy} = v_y + \omega * r_{ix}$$

Keterangan:

v_{ix} = Kecepatan roda ke-i pada sumbu X

v_{iy} = Kecepatan roda ke-i pada sumbu Y

v_x = Kecepatan translasi pusat robot pada sumbu X

v_y = Kecepatan translasi pusat robot pada sumbu Y

r_{ix} = Jarak roda ke-i terhadap pusat robot pada sumbu X

r_{iy} = Jarak roda ke-i terhadap pusat robot pada sumbu Y

Dalam hal ini, r_{ix} dan r_{iy} adalah koordinat posisi X dan Y dari roda ke-i relatif terhadap pusat robot. Berdasarkan parameter sasis L dan W, posisi setiap roda adalah:

$$\text{Depan Kanan (FR)} = \left(\frac{L}{2}, \frac{W}{2}\right)$$

$$\text{Depan Kiri (FL)} = \left(-\frac{L}{2}, \frac{W}{2}\right)$$

$$\text{Belakang Kiri (RL)} = \left(-\frac{L}{2}, -\frac{W}{2}\right)$$

$$\text{Belakang Kanan (RR)} = \left(\frac{L}{2}, -\frac{W}{2}\right)$$

Keterangan:

L = Panjang sasis robot (jarak antara roda depan dan belakang)

W = Lebar sasis robot (jarak antara roda kanan dan kiri)

Dengan mensubstitusikan koordinat-koordinat ini ke dalam persamaan umum, dapat ditentukan vektor kecepatan untuk setiap roda, antara lain:

a. Persamaan roda depan kanan (FR)

$$v_{FRx} = v_x - \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{FRy} = v_y + \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{FR} = \sqrt{\left(v_x - \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y + \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{FR} = \arctan2 \left(\frac{v_y + \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x - \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

v_{FRx} = Kecepatan roda depan kanan pada sumbu x

v_{FRy} = Kecepatan roda depan kanan pada sumbu y

v_{FR} = Resultan kecepatan roda kanan, gabungan dari v_{FRx} dan v_{FRy}

θ_{FR} = Sudut kemudi roda depan kanan terhadap sumbu x

b. Persamaan roda depan kiri (FL)

$$v_{FLx} = v_x - \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{FLy} = v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{FL} = \sqrt{\left(v_x - \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{FL} = \arctan2 \left(\frac{v_y - \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x - \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

v_{FLx} = Kecepatan roda depan kiri pada sumbu x

v_{FLy} = Kecepatan roda depan kiri pada sumbu y

v_{FL} = Resultan kecepatan roda kiri, gabungan dari v_{FLx} dan v_{FLy}

θ_{FL} = Sudut kemudi roda depan kiri terhadap sumbu x

c. Persamaan roda belakang kiri (RL)

$$v_{RLx} = v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{RLy} = v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{RL} = \sqrt{\left(v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{RL} = \arctan2 \left(\frac{v_y - \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x + \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

v_{RLx} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu x

v_{RLy} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu y

v_{RL} = Resultan kecepatan roda belakang kiri, gabungan dari v_{RLx}

dan v_{RLy}

θ_{RL} = Sudut kemudi roda belakang kiri terhadap sumbu x

d. Persamaan roda belakang kanan (RR)

$$v_{RRx} = v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{RRy} = v_y + \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{RR} = \sqrt{\left(v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y + \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{RR} = \arctan2 \left(\frac{v_y + \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x + \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

v_{RLx} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu x

v_{RLy} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu y

v_{RL} = Resultan kecepatan roda belakang kiri, gabungan dari v_{RLx} dan v_{RLy}

θ_{RL} = Sudut kemudi roda belakang kiri terhadap sumbu x

Dengan demikian, kecepatan dan sudut setiap roda dapat ditulis secara lebih ringkas:

a. Roda depan kanan (FR)

$$V_{FR} = \sqrt{(B^2 + D^2)}$$

$$\theta_{FR} = \text{atan2} \left(\frac{D}{B} \right)$$

b. Roda depan kiri (FL)

$$V_{FL} = \sqrt{(A^2 + D^2)}$$

$$\theta_{FL} = \text{atan2} \left(\frac{D}{A} \right)$$

c. Roda belakang kiri (RL)

$$V_{RL} = \sqrt{(A^2 + C^2)}$$

$$\theta_{RL} = \text{atan2} \left(\frac{C}{A} \right)$$

d. Roda belakang kanan (RR)

$$V_{RR} = \sqrt{(B^2 + C^2)}$$

$$\theta_{RR} = \text{atan2} \left(\frac{C}{B} \right)$$

Pemodelan yang disederhanakan di atas memungkinkan secara matematis dan lebih efisien untuk dihitung dalam perangkat lunak simulator.

7. Navigasi Mobile Robot

Navigasi *mobile robot* menjadi faktor yang mendukung keberhasilan *mobile robot* dalam menyelesaikan tujuannya. Menurut (Khattami, 2024) sistem navigasi berperan dalam membantu *mobile robot* bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain yang telah ditentukan. Pengendalian dapat menggunakan perangkat kendali seperti *remote control* atau *joystick*, *smartphone* dan perangkat lainnya. Selain itu, terdapat *mobile robot* yang dapat bergerak secara otonom yang memerlukan integrasi kuat antara teknologi sensor dan algoritma navigasi, serta fusi data yang efektif melalui penggunaan berbagai sensor seperti LiDAR, kamera, dan IMU yang memungkinkan robot untuk mengumpulkan data dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih komprehensif (Nirmala et al.,

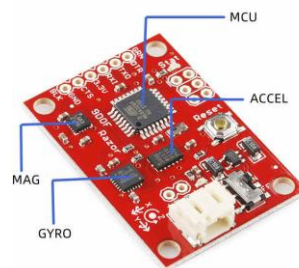
2024). Optimalisasi parameter navigasi menjadi tantangan tersendiri, sehingga algoritma seperti *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM) digunakan untuk memperbarui posisi robot secara berkelanjutan dan memungkinkan robot untuk menghindari rintangan dengan data yang didapatkan robot saat berada di lingkungan. Algoritma perencanaan jalur seperti A* dan Dijkstra dapat digunakan untuk menghitung rute terpendek menuju ke titik yang telah ditentukan. Strategi pengendalian robot melalui umpan balik dan *feed forward* dapat membantu pergerakan dan tindakan robot.

8. Inertial Measurement Unit (IMU)

Inertial Measurement Unit (IMU) merupakan perangkat yang memanfaatkan sistem pengukuran giroskop, akselerometer dan magnetometer untuk memperkirakan posisi relatif, kecepatan, dan akselerasi dari gerakan motor. IMU melakukan pengukuran data yang terdiri dari tiga sumbu ortogonal akselerometer, tiga sumbu ortogonal giroskop, dan tiga sumbu ortogonal magnetometer. Data yang terukur dapat diolah untuk mendapatkan posisi dan orientasi. IMU dibagi menjadi dua kategori yang dikenal dengan *Stable Platform System* dan *Strapdown System*. Pada *Strapdown System*, sensor inersia disematkan di dalam perangkat kaku, menyebabkan pengukuran di dalam *body frame*, bukan *global frame*. Dengan melakukan integrasi dari sinyal akselerometer dan magnetometer dapat dilakukan pengukuran orientasi. Selain itu, untuk melakukan pengukuran posisi, sinyal dari ketiga sumbu

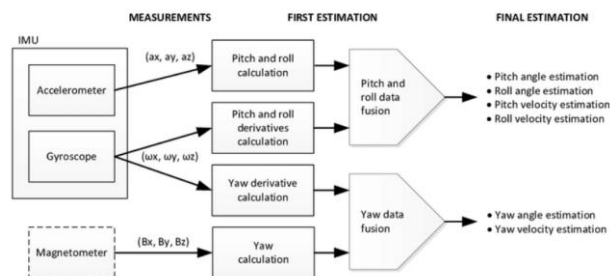
akselerometer dapat dipecah menjadi koordinat global menggunakan orientasi yang diketahui.

Gambar 6. Sensor Inertial Measurement Unit
(Sumber: <https://www.jouav.com/blog/inertial-measurement-unit.html>)



IMU memanfaatkan sifat inersia atau kelembaman sebagai prinsip kerja dasarnya. Kelembaman secara numerik diwakili oleh massa sistem terhadap orientasi tertentu dengan memperhitungkan setiap perubahan nilai inersia secara kontinu. Penggabungan data antara akselerometer, giroskop, dan magnetometer dapat memperoleh data baru untuk memperkirakan nilai *roll*, *pitch*, dan *yaw*.

Gambar 7. Blok Diagram Prinsip Kerja IMU
(Sumber: <https://repository.its.ac.id/>)



Gambar di atas merepresentasikan prinsip kerja IMU dan hasil pengukurannya. Pada blok paling kiri menunjukkan sensor IMU yang

terdiri dari akselerometer yang berfungsi untuk mengukur percepatan direpresentasikan dengan simbol **a** dalam satuan (m/s^2) dan gyroscope yang berfungsi untuk mengukur kecepatan sudut yang direpresentasikan dengan simbol **w** dengan satuan (rad/s) dan sensor magnetometer yang berfungsi untuk memperoleh nilai posisi derajat arah mata angin, semua nilai pada bagian blok ini adalah data mentah. Pada blok kedua menunjukkan proses pengolahan data mentah menjadi nilai posisi sudut pada tiga sumbu *yaw*, *pitch*, dan *roll* dari turunan pertama (percepatan **a**) dan kedua (percepatan sudut **w**), untuk akselerometer hanya menghasilkan nilai *pitch* dan *roll*, pada giroskop menghasilkan nilai *yaw*, *pitch*, dan *roll*, sedangkan untuk magnetometer hanya dapat menghasilkan nilai *yaw* saja yang dapat berfungsi untuk memperbaiki nilai *yaw* pada giroskop jika terjadi offset, karena pembacaan nilai pada giroskop jika terjadi offset, karena pembacaan nilai *yaw* oleh magnetometer memiliki acuan medan magnet bumi. Pada blok diagram selanjutnya dilakukan proses estimasi pertama yaitu menggabungkan nilai dari *yaw*, *pitch*, dan *roll* yang merupakan hasil dari beberapa sensor yang sebelumnya telah didapatkan. Nilai posisi sudut *pitch* dan *roll* merupakan kombinasi dari sensor akselerometer dan giroskop, posisi *yaw* merupakan kombinasi dari sensor akselerometer dan magnetometer. Pada blok diagram terakhir adalah hasil dari proses penggabungan berupa data posisi dan kecepatan sudut. Pengolahan data mentah kemudian dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematis

dengan implementasi *quaternion* dengan menggunakan sudut *euler* dan matriks rotasi.

Sensor IMU dapat diaplikasikan untuk menghitung pergerakan dari sebuah sistem terhadap lingkungan seperti posisi, kecepatan, dan percepatan linear maupun angular (sudut) dari sebuah benda. Sensor IMU diaplikasikan untuk pada penelitian untuk menghitung posisi sudut (angular) robot pada sumbu *yaw*, *pitch*, dan *roll*. Berikut penjelasan mengenai ketiga sumbu tersebut:

a. Sumbu Normal (Yaw)

Merupakan sumbu dengan titik asal di pusat gravitasi yang ditarik dari atas ke bawah serta tegak lurus dengan dua sumbu lainnya. Gerak rotasi melalui sumbu ini disebut gerakan *yaw*.

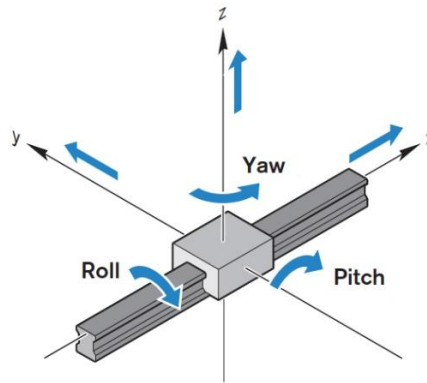
b. Sumbu Lateral (Pitch)

Merupakan sumbu dengan titik asal di pusat gravitasi yang ditarik dari samping kanan ke samping kiri dan sejajar dengan bidang horizontal.

c. Sumbu Longitudinal (Roll)

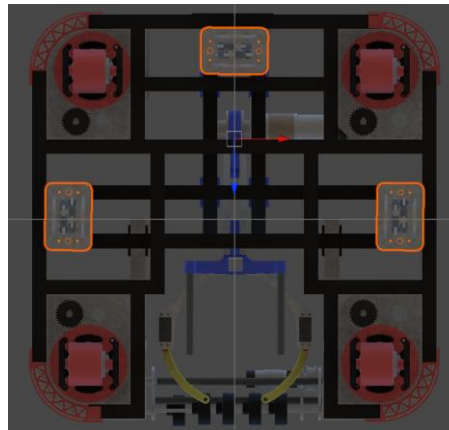
Sumbu dengan titik asal pusat gravitasi yang ditarik dari depan ke belakang dan sejajar dengan bidang horizontal.

Gambar 8. Ilustrasi Sumbu Utama pada Koordinat Kartesius
(Sumber: <https://www.linearmotiontips.com/>)



9. Lokalisasi Odometry Tiga Roda

Gambar 9. Konfigurasi Odometry Tiga Roda



Odometry merupakan metode yang digunakan dalam memperkirakan posisi dan orientasi robot pada lapangan berdasarkan sensor seperti *wheel encoder*. Teknik ini digunakan untuk navigasi robotika, terutama untuk *mobile robot* yang bergerak di lingkungan yang diketahui maupun belum diketahui sebelumnya (Fachrizi et al., 2024). Odometry digunakan untuk memperkirakan posisi relatif terhadap posisi awal, digunakan sensor *rotary encoder* yang menghasilkan perhitungan jumlah pulsa yang dihasilkan kemudian dikonversi menjadi satuan

milimeter. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk menentukan:

$$Keliling\ roda\ (K) = 2 * \pi * r$$

$$Pulsa\ per\ mm = \frac{Resolusi\ Encoder}{K}$$

Robot yang menggunakan roda *omnidirectional* dapat digunakan persamaan untuk mendapatkan koordinat X dan Y. Pada sistem omni tiga roda, perhitungan posisi menggunakan model kinematika *omnidirectional*, di mana kecepatan tiap roda diolah untuk mendapatkan perubahan posisi ($\Delta x, \Delta y$) dan perubahan orientasi ($\Delta \theta$). Akurasi odometry dapat ditingkatkan dengan menggabungkan nilai orientasi dari sensor lain seperti IMU, sehingga dapat meminimalisasi error akibat slip roda atau permukaan yang tidak rata. Selain itu, algoritma seperti *Extended Kalman Filter (EKF)* juga dapat digunakan untuk mengurangi akumulasi error yang umum terjadi pada odometry berbasis roda saja. Hal yang mempengaruhi error biasanya terjadi karena permukaan yang licik atau tidak rata, sehingga terjadi selip pada roda *encoder*.

Setiap pulsa pada *encoder* mewakili jarak tempuh tertentu, parameter lain yang menentukan perhitungan adalah keliling roda dan jumlah pulsa per putaran (PPR) pada *encoder*. Sehingga, untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh roda dapat menggunakan persamaan:

$$Jarak = Jumlah\ Pulsa * (\frac{Keliling\ Roda}{PPR})$$

Keterangan:

PPR = Pulsa per rotasi pada encoder

Parameter yang diperoleh menggunakan kinematika odometry tiga roda adalah: posisi robot (x, y, θ) mengacu pada kerangka robot di lingkungan yang tetap. Salah satu konfigurasi yang umum digunakan adalah tiga roda *encoder* pasif, di mana sistem ini terdiri dari tiga roda *tracking* yang tidak digerakkan oleh motor, namun berfungsi sebagai sensor gerak tranlasi dan rotasi. Roda-roda tersebut ditempatkan dengan konfigurasi dua roda tegak lurus satu sama lain untuk mengukur pergerakan pada sumbu X dan Y, serta satu roda yang digunakan untuk mendeteksi perubahan orientasi pada robot. Dengan pendekatan kinematika planar, odometry tiga roda memungkinkan estimasi posisi dalam bidang dua dimensi.

Perubahan posisi dan orientasi dihitung berdasarkan kombinasi dari perubahan posisi roda-roda tersebut. Orientasi robot (θ) dapat ditentukan dari selisih gerakan roda-roda yang sejajar dengan sumbu utama, dikaitkan dengan lebar antar roda atau *offset* posisi roda terhadap pusat rotasi robot:

$$\Delta\theta = \frac{\Delta_{skanan} - \Delta_{skiri}}{jarak\ antar\ roda}$$

Keterangan:

$\Delta\theta$ = Perubahan sudut orientasi robot

Δs = Perubahan jarak tempuh roda

Perubahan posisi lateral (Δy) diukur oleh roda ketiga, yang posisinya tegak lurus terhadap dua roda sebelumnya. Karena robot juga mengalami gerakan rotasi, nilai perubahan perlu dilakukan koreksi dengan mengurangi komponen gerakan akibat rotasi, sehingga menjadi:

$$\Delta y = \Delta s_{tengah} - (\Delta\theta * d)$$

Keterangan:

Δy = Perubahan posisi lateral sumbu y

$\Delta\theta$ = Perubahan sudut orientasi robot

Δs_{tengah} = Jarak tempuh roda tengah

d = Jarak roda tengah terhadap pusat rotasi robot

Dengan d adalah jarak roda pengukur tengah terhadap pusat rotasi robot. Setelah komponen Δx , Δy dan $\Delta\theta$ dihitung, posisi robot dalam koordinat global dapat diketahui dengan menggunakan transformasi berdasarkan orientasi saat itu:

$$x_{baru} = x_{lama} + \Delta x \cdot \cos(\theta) - \Delta y \cdot \sin(\theta)$$

$$y_{baru} = y_{lama} + \Delta x \cdot \sin(\theta) + \Delta y \cdot \cos(\theta)$$

Model ini bekerja dengan mengasumsikan bahwa permukaan lintasan robot rata dan tidak terjadi selip pada roda. Pada kenyataannya, akurasi odometry dapat terpengaruh oleh berbagai faktor seperti selip pada roda, ketidakteraturan permukaan, atau akumulasi kesalahan dari integrasi data. Sehingga untuk mengurangi error yang terjadi, sistem odometry sering dikombinasikan dengan sensor tambahan seperti IMU dan dilengkapi dengan algoritma filter seperti *Kalman Filter* untuk mengurangi error secara progresif.

10. Simulasi Kinematika Robot Berbasis Unity

Gambar 10. Software Unity 3D

(Sumber: <https://1000logos.net/unity-logo/>)



Unity merupakan platform pengembangan 3D yang dapat digunakan untuk mensimulasikan kinematika robotika. Unity menyediakan fitur visualisasi, pemodelan fisika, dan scripting untuk membuat simulasi kinematika robot secara realistis. Unity 3D sebenarnya adalah perangkat lunak *game engine* untuk membangun permainan 3D dikembangkan oleh Unity Tehcnologies. Pada awal pengembangan Unity 3D hanya berfokus ke pengembangan untuk kebutuhan di industri permainan, namun saat ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, khususnya termasuk di bidang robotika. Unity 3D dapat merepresentasikan gerakan robot berdasarkan model kinematika, baik

kinematika maju (*forward kinematics*) maupun kinematika balik (*inverse kinematics*). Simulasi berbasis Unity memberikan keunggulan, seperti kemudahan integrasi dengan sensor virtual, pengujian algoritma navigasi, dan visualisasi respon sistem terhadap berbagai skenario. Melalui simulasi kinerja robot dapat diamati tanpa adanya risiko kerusakan perangkat keras. Penggunaan Unity sebagai simulator di bidang robotika berfungsi sebagai visualisasi dan sarana pembelajaran interaktif, sehingga peserta didik atau peneliti dapat menguji parameter kontrol PID, memvisualisasikan gerakan robot secara fleksibel.

Simulator telah digunakan di berbagai bidang pembelajaran termasuk robotik, media pembelajaran ini telah banyak digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran robotik yang memberikan pengetahuan melalui gamifikasi (Tselegkaridis & Sapounidis, 2021). Selain menggunakan robot fisik sebagai media pembelajaran, simulasi robotika berbasis perangkat lunak memungkinkan fleksibilitas dan efektivitas lebih, karena peserta didik dapat mempelajari robotika di mana saja dan kapan saja selama memiliki perangkat yang mendukung. Meskipun sulit untuk merepresentasikan simulasi dengan kondisi di lingkungan nyata, simulator tetap menjadi pilihan yang tepat ketika tidak tersedia robot fisik. Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh Unity 3D untuk mengembangkan simulasi antara lain sebagai berikut:

- a. Integrated Development Environment (IDE) atau lingkungan pengembangan terpadu.

- b. *Graphic Engine* menggunakan Direct3D (Windows), OpenGL ES (iOS), dan *proprietary API*.
- c. *Game Scripting* melalui *framework* Mono yang merupakan implementasi dari NET *framework* berbasis bahasa C#.

Dalam pengembangan simulasi robot berbasis Unity, fitur scripting memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikan model kinematika secara langsung ke dalam gerakan visual objek 3D, dengan cara menghitung dan menerjemahkan parameter kinematika seperti kecepatan roda dan sudut orientasi roda ke dalam translasi serta rotasi objek robot secara *realtime*. Simulasi *forward kinematics* dilakukan dengan memproyeksikan komponen kecepatan masing-masing roda ke arah sumbu X dan sumbu Y menggunakan fungsi trigonometri, berdasarkan orientasi setiap modul swerve. Kemudian, nilai kecepatan translasi total dihitung sebagai rata-rata dari semua vektor kecepatan roda, lalu dikalikan dengan waktu *frame* (Time.deltaTime) di Unity untuk mensimulasikan perpindahan posisi secara kontinu. Unity menyediakan metode transform.Translate untuk menerapkan perpindahan objek dan transform.Rotate untuk melakukan rotasi terhadap sumbu orientasi robot, berdasarkan nilai kecepatan sudut (θ) yang dihitung dari distribusi kecepatan antar roda. Selain simulasi *forward kinematics* dapat juga diimplementasikan *inverse kinematics* untuk menghitung parameter aktuasi seperti arah sudut dan kecepatan roda berdasarkan gerakan yang diinginkan, seperti translasi maju-

mundur, menyamping (*strafe*), maupun rotasi. Pada sistem *swerve drive*, inverse kinematics menjadi inti dari pengendalian karena setiap modul harus diarahkan pada sudut tertentu dan diputar dengan kecepatan yang sesuai agar seluruh robot dapat bergerak secara terkoordinasi. Dalam penerapannya *inverse kinematics* dihitung dengan menggunakan persamaan geometris dan trigonometri untuk mendapatkan arah dan kecepatan masing-masing roda berdasarkan input dari pengguna. Perhitungan melibatkan transformasi koordinat berdasarkan sudut orientasi robot terhadap dunia, kemudian menghitung vektor kecepatan untuk setiap roda berdasarkan kontribusi translasi (maju/mundur dan menyamping) serta rotasi terhadap pusat robot.

11. PID Controllers

Kendali PID atau PID controller yang merupakan kependekan dari (Proportional-Integral-Derivative controller) digunakan sistem kendali untuk menghitung variabel kesalahan (*error*) antara nilai yang diinginkan (*setpoint*) dan variabel proses yang terukur (*process variable*). Hasil keluaran dari proses kendali PID digunakan untuk meminimalkan *error* tersebut. Pengendalian ini menggunakan tiga variabel kontrol utama antara lain: kontrol proporsional, integral, dan derivatif, yang diatur sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan stabilitas dan kinerja dalam proses otomatisasi.

Referensi atau target yang diinginkan disebut sebagai *setpoint* dan keluarannya disebut sebagai variabel proses terukur. Berikut merupakan konvensi penamaan variabel umum untuk jumlah yang relevan:

$$setpoint = r(t)$$

$$error = e(t)$$

$$control\ input = u(t)$$

$$output = y(t)$$

Variabel kesalahan atau error dapat dihitung dengan mengurangi variabel referensi dengan variabel output, sehingga $e(t) = r(t) - y(t)$.

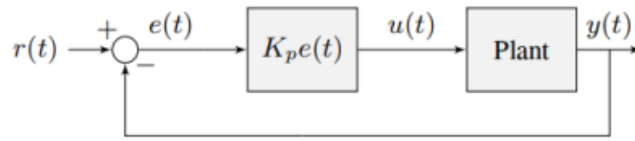
a. Proportional

Variabel kontrol ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan posisi menjadi nol. Kesalahan posisi dihitung sebagai selisih antara nilai setpoint dan nilai yang terukur saat ini, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$u(t) = k_p e(t)$$

Di mana K_p adalah gain penguatan proporsional dan $e(t)$ adalah error pada waktu t .

Gambar 11. Diagram Blok Kendali Proportional
(Sumber: <https://repository.its.ac.id/>)



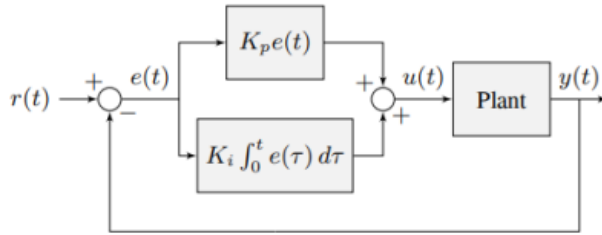
b. Integral

Variabel kontrol integral mengakumulasi kesalahan posisi dari waktu ke waktu dengan menambahkan akumulasi kesalahan ke input kendali, kontrol integral membantu mengatasi kesalahan *steady-state* yaitu kondisi di mana kesalahan di mana sistem telah mencapai kestabilan namun keluaran tidak sepenuhnya mencapai nilai yang diinginkan. Kendali integral dapat diformulasikan menjadi:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Di mana K_p adalah kendali penguatan proporsional, K_i adalah penguatan integral, $e(t)$ adalah eror pada waktu t , dan τ adalah variabel integrasi. $\int_0^t e(\tau) d\tau$ adalah integral dari kesalahan seiring waktu yang terakumulasi pada area di antara kurva setpoint dan keluaran.

Gambar 12. Diagram Blok Kendali Proportional-Integral
(Sumber: <https://repository.its.ac.id/>)



c. Derivative

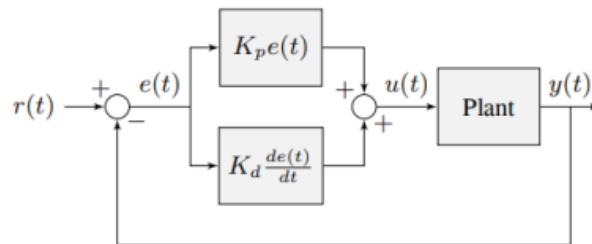
Variabel kontrol derivatif bekerja dengan merespons laju perubahan kesalahan dari waktu ke waktu, kendali ini tidak hanya melihat besarnya kesalahan saat ini, tetapi juga seberapa cepat kesalahan tersebut berubah. Kendali ini bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan sistem dan memberi *damping* agar sistem tidak mengalami *overshoot* atau osilasi berlebih, sehingga membantu meningkatkan kestabilan dan kecepatan respons sistem. Dalam sistem kendali PID, komponen derivatif berguna dalam meredam respon kendali proporsional dan integral yang terlalu agresif. Kendali derivatif dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}$$

Di mana K_d adalah penguatan derivatif dan $\frac{de(t)}{dt}$ adalah turunan dari kesalahan terhadap waktu. Komponen ini memperkirakan arah dan kecepatan perubahan error, sehingga sistem dapat mengambil tindakan korektif sebelum kesalahan menjadi lebih besar, sehingga dapat

dikatakan bahwa kendali derivatif bertindak sebagai prediktor terhadap kesalahan untuk memberikan respons kendali yang lebih halus dan stabil.

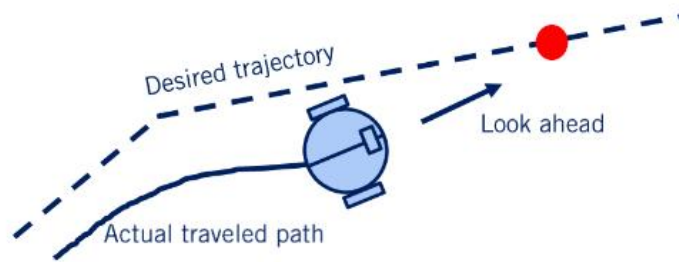
Gambar 13. Diagram Blok Kendali Proportional-Derivative
(Sumber: <https://repository.its.ac.id/>)



12. Pure Pursuit

Pure Pursuit merupakan sebuah algoritma *path following*. Algoritma ini bekerja dengan cara menghitung kecepatan angular (θ) yang menggerakkan robot dari posisi saat ini menuju ke sebuah titik yang dinamakan *look-ahead* yang berada di depan robot. Kecepatan linear robot diasumsikan konstan, sehingga dapat diubah kapanpun. Algoritma ini berusaha untuk mengejar *look-ahead* agar robot dapat mengikuti jalur.

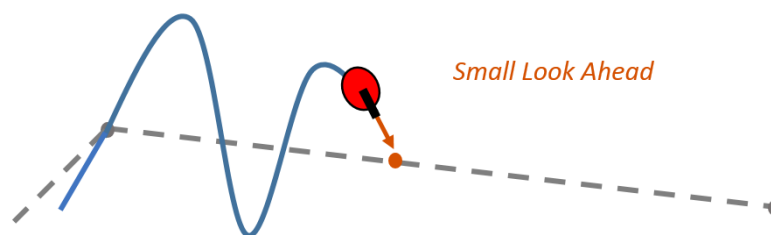
Gambar 14. Algoritma Pure Pursuit
(Sumber: <https://medium.com/>)



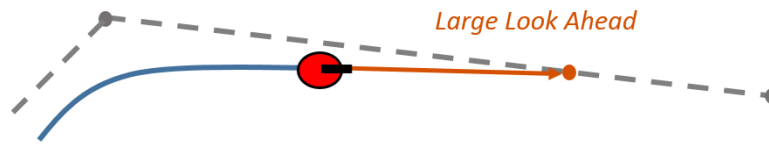
Terdapat parameter yang dapat diubah yaitu seberapa jauh titik *look-ahead* tersebut. Input *waypoint* berupa koordinat dalam sumbu $[x, y]$, yang kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan robot. *Pose* awal robot juga dimasukkan sebagai pengukuran dalam radian mulai dari 0° berlawanan dengan arah jarum jam. *Look Ahead distance* merupakan seberapa jauh pada *path* robot harus melihat ke depan untuk menghitung seberapa jauh titik *look-ahead* ditempatkan.

Nilai dari *look ahead* mempengaruhi pergerakan robot, apabila nilainya terlalu kecil akan membuat robot menjadi osilasi saat bergerak sesuai jalur, dan apabila terlalu besar akan membuat *path* yang dilalui robot menjadi terlalu menyimpang.

Gambar 15. Pengaruh Parameter Look Ahead Distance (a) kecil (b) besar
(Sumber: <https://repository.its.ac.id/>)



(a)

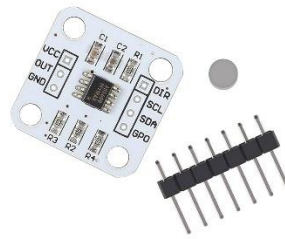


(b)

13. Sensor Magnetic Encoder AS5600

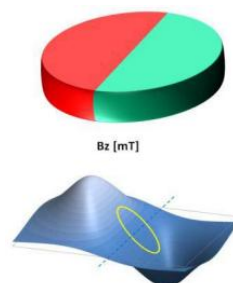
Sensor AS5600 merupakan sensor *magnetic rotary encoder* dengan resolusi 12-bit analog atau output PWM. Sensor ini bekerja tanpa adanya kontak fisik antara sensor dengan magnet, dirancang khusus untuk mengganti potensiometer konvensional. Salah satu keunggulan dari AS5600 adalah kemampuannya untuk mengabaikan pengaruh medan magnet eksternal yang homogen, sehingga lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik di lingkungan industri. Sensor ini mendukung komunikasi antarmuka *Inter-Integrated Circuit (I2C)* standar industri, memudahkan untuk proses konfigurasi tanpa memerlukan alat pemrograman khusus.

Gambar 16. Sensor AS5600
(Sumber: <https://www.amazon.com/>)



Sensor ini mendukung pengukuran sudut penuh mulai dari 0° hingga 360° melalui rotasi magnet yang dipasang pada poros yang berputar, perubahan medan magnet ini mampu memberikan data posisi sudut secara kontinu tanpa kontak mekanik langsung. Sensor ini bekerja optimal apabila komponen medan magnet B_z yang tegak lurus terhadap permukaan pada chip. Medan magnet ini harus memiliki distribusi bentuk sinusoidal di sepanjang keliling elemen Hall yang membentuk lingkaran pada sensor. Selain itu, gradien medan magnet B_z di sepanjang jari-jari lingkaran harus berada dalam rentang linear dari magnet yang digunakan.

Gambar 17. Konfigurasi Magnet AS5600
(Sumber: Datasheet AS5600)



Jarak antara magnet dan permukaan sensor yang dikenal sebagai *airgap* direkomendasikan berada pada kisaran antara 0,5 mm hingga 3

mm untuk mendapatkan kinerja yang optimal, selain itu kinerja juga dipengaruhi oleh kekuatan dan ukuran magnet yang digunakan.

14. Motor DC PG45

Motor DC adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis berupa putaran. Motor ini bekerja dengan interaksi medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan dan kumparan jangkar (rotor). Kumparan medan menghasilkan fluks magnetik dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan kumparan jangkar menghasilkan fluks magnetik melingkar, interaksi antara dua kumparan ini menghasilkan gaya yang menimbulkan torsi untuk memutar rotor.

Gambar 18. Motor DC PG45
(Sumber: <https://img2.tradewheel.com>)



Motor DC PG45 adalah motor DC berukuran 45 mm yang dilengkapi dengan *planetary gearbox* untuk meningkatkan torsi output dan mengurangi kecepatan putaran poros. Motor ini beroperasi pada tegangan 12-24 Volt dengan torsi yang cukup besar, sehingga cocok untuk aplikasi robotika dan otomasi yang memerlukan tenaga dan

presisi tinggi. Motor ini berjenis Motor DC brushed yaitu jenis motor yang menggunakan sikat karbon (*brush*) dan komutator untuk mengalihkan arah arus listrik pada kumparan rotor secara mekanis sehingga rotor dapat berputar terus menerus dalam satu arah.

15. Motor DC Brushless

Motor Brushless DC (BLDC) adalah jenis motor listrik sinkron yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan kumparan elektromagnetik pada stator, tanpa menggunakan sikat (*brush*) dan komutator mekanis seperti pada motor DC konvensional. Pengendalian arus pada kumparan stator dilakukan secara elektronik melalui driver atau kontroller yang mengatur komutasi arus, sehingga rotor dapat berputar secara kontinu.

Gambar 19. Motor Brushless DC
(Sumber: <https://maytech.cn>)



Prinsip kerja dari motor BLDC adalah memiliki rotor yang terdiri dari magnet permanen yang menghasilkan medan magnet tetap. Stator pada BLDC biasanya terdiri dari beberapa kumparan tiga fase (A,

B, C) yang dialiri arus listrik secara bergantian untuk menghasilkan medan elektromagnetik, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara medan magnet stator dan rotor ini menyebabkan rotor berputar. Komutasi arus stator dikendalikan secara elektronik berdasarkan posisi rotor yang biasanya dideteksi oleh sensor Hall atau sensor posisi. Proses komutasi mengaktifkan kumparan secara berurutan sehingga medan magnet stator seakan-akan mengejar medan magnet rotor, yang menghasilkan putaran halus dan efisien.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh (Siradjuddin et al., 2022) di Politeknik Negeri Malang dengan judul “Pemodelan dan Simulasi Kinematika Robot *Swerve* 4 Roda” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pergerakan robot dengan kecepatan aktuator pada ruang 2 dimensi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa, robot dapat bergerak dari posisi awal menuju posisi tujuan pada target diam maupun bergerak. Robot mampu bergerak pada jalur linear menuju posisi tujuan dan target bergerak melalui metode *rigid body analysis*. Hasil simulasi pada target diam (statis) yang dilakukan pada selang waktu 0 sampai 12 detik dengan sampling time 0,01 detik dan koordinat awal (0:0; 0:0; 0°) dan posisi tujuan di koordinat (3:0; 6:0; 90°). Berdasarkan simulasi yang dilakukan ketika robot bergerak dari posisi awal ke posisi yang dituju kecepatan putar setiap motor tinggi ketika jauh dari posisi tujuan. Ketika mendekati tujuan, kecepatan motor turun hingga berhenti atau bernilai 0, dengan kontrol

kemudi roda hampir sama dengan kecepatan putar roda, hanya saja yang membedakan adalah besarnya derajat kemudi dengan kecepatan putar roda. Sedangkan pada simulasi target bergerak menunjukkan bahwa sistem kendali robot mampu merespons perubahan posisi dan orientasi secara dinamis dalam waktu nyata. Robot berhasil mengikuti target yang bergerak membentuk lintasan angka delapan, meskipun nilai kesalahan (*error*) tidak dapat sepenuhnya dihilangkan karena target yang selalu bergerak, sistem mampu meminimalisir nilai *error* hingga mendekati nol sepanjang simulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tao et al., 2024) di Liaoning Institute of Science and Technology China dengan judul “Simulation Study on Mobile Robot Obstacle Avoidance and Path Planning based on Unity3D” dengan tujuan untuk mengembangkan sistem simulasi *obstacle avoidance* dan *path planning* pada *mobile robot* berbasis algoritma fast random search tree (RRT) dengan Unity3D, kemudian selanjutnya digunakan untuk analisis kelebihan serta kekurangannya, penelitian ini memverifikasi efektivitas metode tersebut melalui simulasi visual di Unity. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong perkembangan teori sekaligus memberikan dukungan kuat untuk aplikasi nyata dalam navigasi *mobile robot*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Platform simulasi Unity3D memungkinkan sebagai perencanaan jalur (*path planning*) dan simulasi navigasi yang akurat dengan koreksi *real time* terhadap perubahan lingkungan dan rintangan.

- b. Algoritma A* yang ditingkatkan lebih efektif dalam lingkungan kompleks.
- c. *Engine Physics* di Unity3D mampu mensimulasikan pengaruh medan terhadap gerak robot secara realistis, termasuk penyimpangan jalur pada medan miring atau kasar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa simulasi berbasis Unity3D layak dan dapat diandalkan, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut pada akurasi simulasi-nya.

Penelitian oleh (Alonso, 2023) di Universidad De Valladolid yang berjudul “*Location of a Mobile Robot using Odometry in the DMF*” dengan tujuan untuk mengembangkan prosedur lokalisasi pada *mobile robot* yang bisa didapatkan melalui kalkulasi koordinat dan sudutnya untuk mengintegrasikan menjadi miniatur industri di universitas. Peneliti menyadari bahwa *mobile robot* merupakan salah satu pendorong utama dalam pengembangan otomatisasi industri adaptif dan otonom, yang menjadi fondasi dari konsep *Smart Factory*. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kemampuan *mobile robot* dalam menentukan lokalisasi secara akurat selama navigasi. Tanpa informasi yang tepat, robot tidak mampu bergerak secara otonom di lingkungan nyata, sehingga efektivitas dan efisiensinya berkurang, melalui metode estimasi posisi seperti *wheel odometry* estimasi koordinat bisa didapatkan melalui pergerakan robot berdasarkan data rotasi roda. Penerapan dari sistem lokalisasi berbasis odometry ini dapat digunakan untuk robot otonom dalam menjalankan

tugasnya seperti transportasi barang tanpa intervensi langsung dari operator manusia. Hasil dari penelitian ini adalah metode *wheel odometry* terbukti menjadi pendekatan yang berguna dalam memperkirakan posisi dan orientasi *mobile robot* secara relatif. Melalui proses kalibrasi dan penyesuaian parameter, akurasi dari estimasi posisi dapat ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan pengujian simulasi maupun pada lingkungan nyata.

C. Kerangka Berpikir

Robotika telah menjadi pendorong utama dalam revolusi Industri 4.0 dan menjadi komponen krusial dalam operasional industri modern, terutama pada sektor *Autonomous Mobile Robot* (AMR). Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika diharapkan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. Namun, pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika saat ini tengah menghadapi tantangan dalam menyajikan materi kompleks seperti kinematika dan navigasi pada sistem penggerak canggih, salah satunya adalah *swerve drive*. Keterbatasan jumlah perangkat keras robot *swerve drive* yang cukup mahal, kompleksnya perawatan, serta risiko kerusakan saat penggunaan pada praktikum dapat menyebabkan proses pembelajaran konsep abstrak seperti *inverse kinematics* dan algoritma navigasi menjadi tidak optimal dan kurang bersifat eksperimental.

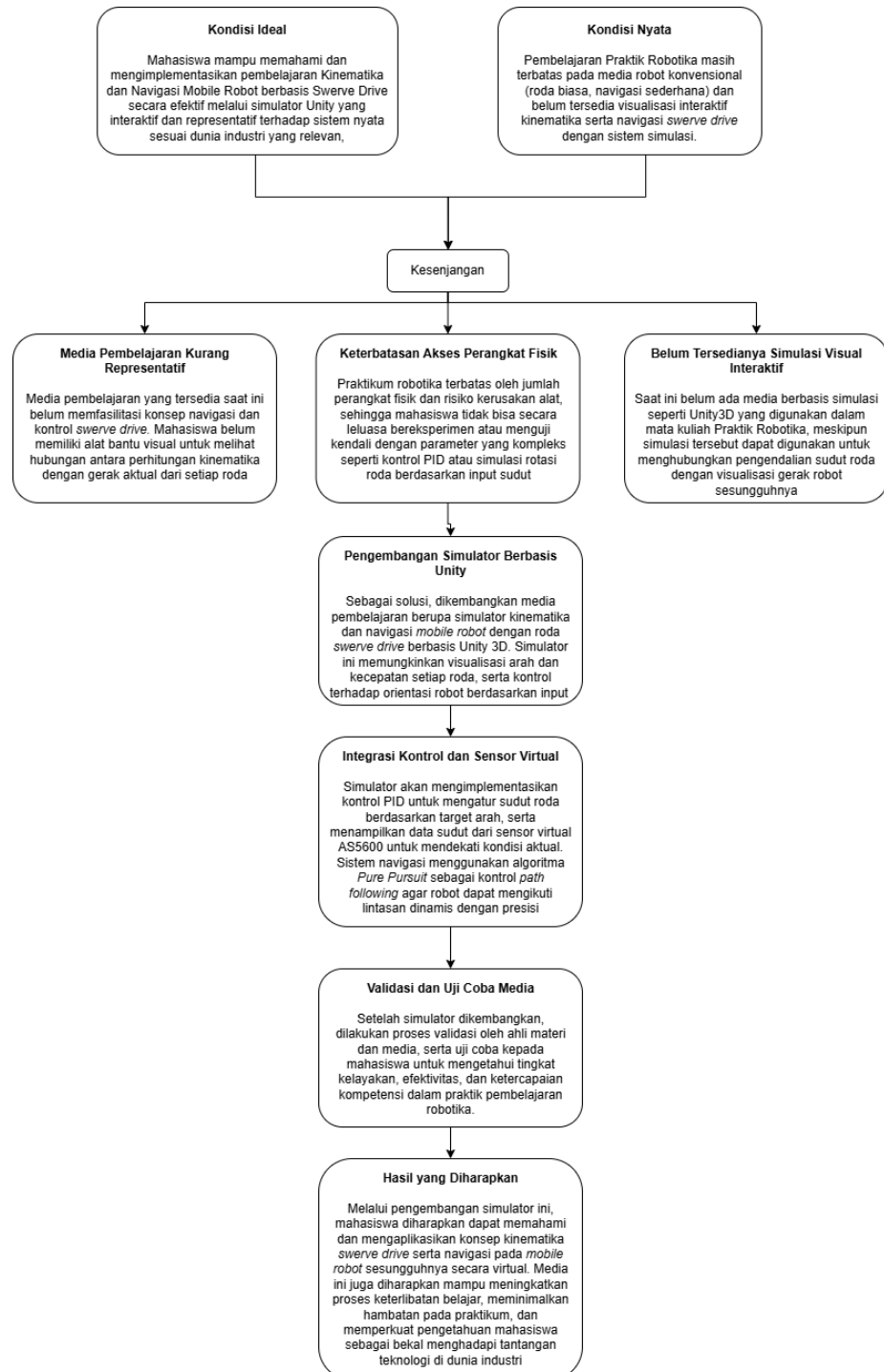
Adanya kesenjangan antara tuntutan kompetensi industri dan media pembelajaran yang ada, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan sebuah Simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive*

Autonomous Mobile Robot. Simulator ini dirancang secara khusus sebagai media pembelajaran yang inovatif. Penggunaan simulator ini dirancang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan eksperimen secara bebas, berulang-ulang, dan tanpa adanya risiko untuk merusak perangkat keras. Mahasiswa dapat secara visual memahami hubungan matematis antara perintah gerak dengan perilaku setiap roda, serta menguji berbagai skenario navigasi dalam lingkungan virtual yang aman dan terkontrol.

Pengembangan media pembelajaran simulator ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kompetensi mahasiswa terhadap konsep kinematika dan navigasi yang kompleks pada simulasi robot yang mirip seperti keadaan sesungguhnya. Selain itu, media pembelajaran ini dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan variasi media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika yang dapat melengkapi pembelajaran menggunakan robot virtual. Pengembangan dilakukan menggunakan Unity 3D untuk memvisualisasikan model kinematika dan navigasi *swerve drive*. Unity dipilih karena mampu merepresentasikan pergerakan robot secara real-time, memvisualisasikan data sensor virtual (seperti *wheel encoder* dan sensor magnetik *encoder AS5600*), serta mendukung interaksi berbasis *joystick*. Melalui simulator ini, mahasiswa dapat memahami cara kerja sistem kinematika maju dan kinematika balik, serta algoritma navigasi seperti *Pure Pursuit* secara langsung melalui simulasi digital.

Penelitian pengembangan mengadopsi model pengembangan R&D, seperti model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan: *Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*. Produk simulator yang dihasilkan nantinya akan divalidasi kelayakannya oleh para ahli (ahli materi dan ahli media) serta diujicobakan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika untuk mengukur efektivitasnya sebagai media penunjang pembelajaran.

Gambar 20. Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dalam proses pengembangan media pembelajaran ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun untuk mengetahui proses pengembangan, unjuk kerja, serta tingkat kelayakan media pembelajaran berupa simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D dalam mendukung kegiatan pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berupa simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D pada Mata Kuliah Praktik Robotika di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY?
2. Bagaimana unjuk kerja simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* dalam memvisualisasikan pergerakan robot berdasarkan perhitungan *forward* dan *inverse kinematics* serta kontrol PID?
3. Bagaimana tingkat kelayakan simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D berdasarkan hasil validasi oleh ahli media?
4. Bagaimana tingkat kelayakan simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi?
5. Bagaimana respon dan tingkat kelayakan simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D berdasarkan hasil uji coba kepada pengguna (mahasiswa)?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation*) untuk mengembangkan produk berupa simulator kinematika dan navigasi pada *mobile robot autonomous* berbasis *swerve drive* untuk mata kuliah Praktik Robotika di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa simulator kinematika dan navigasi *mobile robot* berbasis *swerve drive* yang interaktif dan representatif terhadap kondisi sistem nyata. Simulator ini dirancang untuk digunakan pada Mata Kuliah Praktik Robotika di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Pengembangan simulator ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep kinematika maju dan balik (*forward* dan *inverse kinematics*), mengimplementasikan pengendalian PID untuk mengatur sudut dan kecepatan putar roda, serta mensimulasikan navigasi robot otonom menggunakan algoritma *Pure Pursuit*. Hasil penelitian selanjutnya akan divalidasi oleh ahli dan diujicobakan kepada pengguna (mahasiswa) untuk mengetahui tingkat kelayakan dan unjuk kerja dari simulator.

Penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan produk yang efektif digunakan untuk sekolah, bukan

untuk menguji teori. Sugiono menyebutkan bahwa metode Penelitian dan Pengembangan atau berasal dari bahasa Inggris *Research and Development* (R&D) merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk dan menguji efektivitas produk. Pengembangan dan Pengembangan Edukasi adalah proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk edukasional. Langkah dari prosesnya biasanya merujuk kepada siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari penelitian yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk, mengujinya di lapangan atau lingkungan yang nantinya akan digunakan, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahap pengujian. Program R&D memiliki siklus yang ketat dan berulang sehingga data yang diuji di lapangan menunjukkan bahwa produk memenuhi tujuan yang ditetapkan (Rustamana et al., 2024).

Perancangan dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan metode R&D dengan penerapan model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ini terdiri dari lima tahap penelitian antara lain:

1. *Analyze*, pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kompetensi mahasiswa, kondisi media yang tersedia, dan kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi selama kegiatan pembelajaran robotika.
2. *Design*, tahap perancangan simulator ini dilakukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada tahap ini ditentukan struktur fitur simulator,

alur interaksi pengguna, desain navigasi robot *swerve drive*, serta pemilihan teknologi dan skenario pembelajaran.

3. *Development*, tahap ini merupakan proses produksi simulator menggunakan Unity 3D, yang mencakup pembuatan model robot, perhitungan kinematika, implementasi kontrol PID, integrasi input joystick, serta visualisasi pergerakan robot berdasarkan perintah pengguna.
4. *Implementation*, setelah simulator selesai dikembangkan, pengujian media diujikan kepada mahasiswa dalam kegiatan praktik terbimbing untuk mengamati efektivitas penggunaannya serta memperoleh tanggapan pengguna awal terhadap interaktivitas dan pemahaman materi.
5. *Evaluation*, tahap evaluasi dilakukan melalui validasi oleh ahli materi dan media, serta melalui hasil uji coba oleh pengguna untuk memperoleh data mengenai kelayakan dan efektivitas media. Evaluasi juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana simulator ini mendukung capaian pembelajaran praktik robotika.

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan media pembelajaran simulator kinematika dan navigasi pada *mobile robot* berbasis *swerve drive* ini mengikuti langkah-langkah penelitian dan pengembangan dengan model ADDIE yang dikemukakan oleh Robert Maribe Branch. Model ADDIE terdiri dari lima tahapan, yaitu *Analyze* (Analisis), *Design* (Desain), *Development*

(Pengembangan), *Implementation* (Implementasi), *Evaluation* (Evaluasi).

Adapun prosedur pengembangan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Analyze* (Analisis)

Tahap analisis dilakukan di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, serta peluang pengembangan media pembelajaran dalam mata kuliah Praktik Robotika. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan praktik pengajaran yang berlangsung. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa media pembelajaran saat ini masih terbatas pada sistem navigasi robot dengan kontrol konvensional yang belum sesuai dengan dinamika teknologi industri terkini.

Swerve drive merupakan salah satu sistem aktuasi modern yang telah banyak digunakan dalam robotika industri khususnya pada *mobile robot* karena memiliki keunggulan dalam manuverabilitas, fleksibilitas gerak, dan responsivitas gerak, sehingga banyak digunakan pada *autonomous mobile robot* di industri logistik maupun kompetisi robotika. Penting untuk memperkenalkan sistem roda ini khususnya kepada mahasiswa melalui pendekatan media pembelajaran yang interaktif. Simulator dapat memungkinkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, aman,

dan efisien. Namun demikian, keterbatasan alat praktik dan belum adanya media pembelajaran yang relevan menyebabkan topik ini belum banyak dipelajari secara mendalam pada praktikum.

Diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan interaktif, salah satunya melalui pemanfaatan simulator. Simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan cara menghadirkan pengalaman pembelajaran yang mendekati dengan kondisi sistem robotik sebenarnya, penggunaan simulator diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip kerja kinematika, sistem kendali, serta navigasi otomatis pada *mobile robot swerve drive*.

Untuk memastikan pengembangan simulator ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di lapangan, dilakukan analisis mendalam terhadap prosedur pembelajaran yang sedang berlangsung serta komponen-komponen utama yang dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran simulator ini. Analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Prosedur Pembelajaran

Analisis prosedur pembelajaran dilakukan dengan meninjau struktur pembelajaran dalam mata kuliah Praktik Robotika, termasuk silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Berdasarkan kajian

tersebut, diketahui bahwa materi yang diberikan kepada mahasiswa masih berfokus pada pengendalian dasar tanpa melibatkan pemahaman terhadap sistem aktuasi lanjutan seperti *swerve drive* yang menuntut penguasaan kinematika kompleks dan kontrol sudut independen pada tiap roda.

Pada praktiknya, industri dan berbagai kompetisi robotika seperti ABU Robocon telah menerapkan sistem aktuasi yang memungkinkan robot bergerak secara omnidireksional dengan presisi tinggi. Hal ini menuntut adanya pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga media pembelajaran yang dapat merepresentasikan sistem *swerve drive* secara utuh, mulai dari satu modul roda hingga implementasi navigasi otomatis.

Dikembangkan simulator berbasis Unity 3D untuk mendukung proses pembelajaran terkini yang dirancang secara bertahap melalui empat materi jobsheet, dimulai dari pengenalan Unity hingga simulasi navigasi robot menggunakan algoritma Pure Pursuit. Diharapkan media ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami prinsip kerja *swerve drive* serta penerapan navigasi berbasis sensor secara aktual dan aplikatif.

b. Analisis Komponen

Pengembangan simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* membutuhkan perencanaan terhadap komponen-komponen yang

digunakan, baik secara fisik maupun virtual di Unity. Komponen utama yang dianalisis antara lain:

- 1) Sensor magnetic encoder AS5600 sebagai sumber umpan balik posisi sudut roda dalam bentuk sinyal digital yang presisi
- 2) Motor brushless dan motor PG45 sebagai penggerak utama untuk translasi dan rotasi roda
- 3) Kinematika *swerve drive* empat roda, Algoritma kontrol PID, dan navigasi *Pure Pursuit* yang akan diimplementasikan ke dalam Unity menggunakan pemrograman berbasis C#.

2. *Design* (Desain)

Tahap desain dilakukan setelah hasil analisis dirumuskan dengan jelas. Penyusunan rencana pengembangan produk simulator dilakukan di tahap ini meliputi desain perangkat lunak (Unity), alur simulasi, kontrol interaktif, serta perencanaan dokumen pembelajaran seperti modul dan jobsheet.

a. Desain Simulator

Simulator dirancang menggunakan Unity 3D sebagai platform pengembangan. Komponen utama dalam simulator mencakup model visual robot *swerve drive* dengan empat roda independen, sistem kontrol sudut berbasis input pengguna (*joystick* atau *input inspector*), serta implementasi algoritma *forward* dan *inverse kinematics*. Kontrol PID juga digunakan untuk

merepresentasikan pengaturan kecepatan roda terhadap nilai target RPM dan sudut.

b. Desain Navigasi Otomatis

Navigasi robot dalam simulator dirancang menggunakan algoritma *Pure Pursuit* yang memungkinkan robot mengikuti lintasan yang telah ditentukan. Lintasan diuji pada lingkungan lapangan virtual berdasarkan field ABU Robocon 2024.

c. Desain Labsheet dan Media Pembelajaran

Disusun empat buah labsheet, masing-masing memiliki tujuan pembelajaran yang berjenjang untuk mendukung proses pembelajaran secara bertahap, antara lain:

- 1) Labsheet 1: Pengenalan Unity 3D yang membahas tentang dasar penggunaan *platform* simulasi dan manipulasi objek.
- 2) Labsheet 2: Kontrol 1 Modul Swerve Drive membahas tentang dasar penggunaan sensor sudut virtual AS5600 untuk mengontrol sudut roda dan kecepatan roda.
- 3) Labsheet 3: Kinematika Manual *Swerve Drive* 4 Roda yang menguji dan menerapkan kinematika matematis untuk robot berpenggerak *swerve drive* empat roda melalui input *joystick* dan kinematika balik untuk gerak translasi dan rotasi.
- 4) Labsheet 4: Navigasi Pure Pursuit penerapan navigasi otomatis untuk mengikuti lintasan pada lapangan ABU Robocon 2024.

d. Desain Modul Panduan Media Pembelajaran

Modul pembelajaran dirancang sebagai pendamping praktikum yang menjelaskan teori dasar *swerve drive*, sistem kendali PID, pengenalan algoritma navigasi, serta panduan penggunaan simulator secara teknis. Modul dilengkapi ilustrasi, diagram alir, dan dokumentasi interface Unity agar mudah dipahami.

3. *Development* (Pengembangan)

Tahap ini merupakan proses realisasi dari hasil desain menjadi produk konkret. Pada tahap *development* seluruh komponen yang telah dirancang mulai dari simulator, sistem navigasi, jobsheet praktikum, hingga modul panduan pembelajaran diimplementasikan secara bertahap dengan pendekatan iteratif. Seluruh produk yang dikembangkan akan divalidasi oleh dosen pembimbing serta ahli media untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan standar teknis.

Pengembangan media pembelajaran ini difokuskan pada pembuatan simulator berbasis Unity 3D dengan konten utama berupa visualisasi gerak *swerve drive*, implementasi kontrol PID, serta sistem navigasi berbasis algoritma *Pure Pursuit*. Pada tahap ini juga dikembangkan jobsheet dan modul pendukung pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh. Adapun rincian dan tahap pengembangan meliputi:

a. Pengembangan Simulator

Pengembangan dilakukan dengan menggunakan Unity 3D dan bahasa pemrograman C#. Model robot *swerve drive* dibangun secara modular berdasarkan desain robot sesungguhnya. Implementasi dilakukan untuk mengatur hubungan antara input pengguna dengan kecepatan dan sudut roda. Sistem PID digunakan untuk mensimulasikan akurasi pengaturan arah dan respon motor.

b. Pengembangan Sistem Navigasi

Navigasi otomatis dikembangkan menggunakan algoritma *Pure Pursuit* yang mengambil input koordinat lintasan dan mengatur orientasi robot secara dinamis. Lingkungan simulasi dibuat berdasarkan lapangan kompetisi ABU Robocon 2024 untuk memberikan konteks nyata.

c. Penyusunan Labsheet

Labsheet disusun berdasarkan skenario pembelajaran yang berjenjang. Terdapat empat buah labsheet yang akan disusun berisi tujuan, alat dan bahan, prosedur, pertanyaan reflektif, dan evaluasi hasil simulasi. Semua jobsheet akan divalidasi sebelum digunakan.

d. Pembuatan Modul

Modul pembelajaran ditulis dalam bentuk dokumen terstruktur dengan pembahasan konsep kinematika *swerve drive*, sensor sudut, serta navigasi. Modul juga memuat langkah penggunaan simulator, ilustrasi penggunaan joystick, serta *troubleshooting* dasar bagi mahasiswa.

Produk akhir yang dikembangkan berupa simulator interaktif dan dokumen pendukung yang kemudian diuji secara internal dan dikaji ulang untuk memastikan kesesuaian terhadap tujuan pembelajaran dan kesiapan implementasi pada praktikum.

4. *Implementation* (Implementasi)

Tahap implementasi dilakukan setelah seluruh produk pengembangan simulator selesai dan siap digunakan. Pada tahap ini, simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D diujicobakan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Robotika. Implementasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran.

Sebelum kegiatan praktikum dimulai, modul panduan dan labsheet diberikan untuk setiap topik, lalu mahasiswa diberikan arahan mengenai penggunaan simulator dan fungsionalitas kontrol yang tersedia. Selama praktikum, mahasiswa diminta mengikuti alur pembelajaran mulai dari pengenalan Unity, pengujian satu modul *swerve*, perhitungan kinematika dan simulasi kinematika robot, hingga pelacakan lintasan secara otomatis menggunakan algoritma *Pure Pursuit*.

Observasi dilakukan selama implementasi untuk mengidentifikasi efektivitas produk dan keterlibatan mahasiswa dalam proses

pembelajaran. Masukan dan umpan balik dari mahasiswa selama pelaksanaan akan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut.

5. *Evaluation* (Evaluasi)

Tahap Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses pengembangan media pembelajaran menggunakan model ADDIE. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk menilai tingkat kelayakan, efektivitas, serta ketercapaian dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. Proses evaluasi ini mencakup penilaian dari para ahli serta masukan dari pengguna, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan produk.

a. Evaluasi Hasil Analisis dan Desain

Evaluasi dilakukan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika yang telah atau sedang mengikuti praktikum pada mata kuliah Praktik Robotika. Mahasiswa diminta memberikan tanggapan melalui instrumen angket yang telah disusun berdasarkan indikator kelayakan media pembelajaran. Evaluasi ini mencakup aspek kemudahan penggunaan simulator sebagai media pembelajaran, pemahaman konsep melalui praktikum, kejelasan instruksi, serta efektivitas pembelajaran menggunakan labsheet dan modul. Data dari responden diperoleh baik secara kuantitatif (skor penilaian) maupun kualitatif.

b. Evaluasi Ahli

Produk media pembelajaran dievaluasi oleh ahli materi dan ahli media. Evaluasi ahli materi dilakukan oleh dosen yang berkompeten di bidang robotika dan sistem kendali untuk memastikan ketepatan konsep kinematika, navigasi, serta kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran. Sementara, evaluasi ahli media dilakukan oleh dosen atau praktisi media pembelajaran untuk menilai aspek tampilan, interaktivitas, dan keterbacaan dokumen pendukung seperti modul dan labsheet.

c. Evaluasi Pengguna (Mahasiswa)

Setelah produk diimplementasikan, mahasiswa sebagai pengguna akhir diminta memberikan tanggapan melalui angket yang mencakup aspek kemudahan penggunaan simulator, kejelasan materi, interaktivitas, dan pemahaman konsep. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data persepsi serta saran perbaikan.

d. Penyempurnaan dan Perbaikan Produk

Berdasarkan hasil evaluasi dari ahli dan pengguna, dilakukan perbaikan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Perbaikan mencakup penyempurnaan simulator, revisi modul atau labsheet, serta peningkatan antarmuka pengguna untuk memudahkan penggunaan saat praktikum. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk akhir siap digunakan sebagai media pembelajaran yang berkualitas.

C. Desain Uji Coba Produk

1. Tempat dan Waktu Uji Coba Produk

Penelitian ini dilakukan secara mandiri oleh peneliti dalam jangka waktu dua, yaitu dari bulan April hingga Juni 2025. Tempat pelaksanaan penelitian berada di Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini antara lain:

a. Mahasiswa

Mahasiswa berasal dari Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika atau Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan mata kuliah Praktik Robotika.

b. Validator Materi

Validator materi adalah dosen dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro yang berkompeten di bidang robotika.

c. Validator Media

Dosen yang diajukan sebagai validator media yaitu dosen dari Departemen pendidikan Teknik Elektro yang berkompeten di bidang media pembelajaran robotika.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menilai kelayakan serta efektivitas media pembelajaran berupa simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D. pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dari para ahli dan mahasiswa terkait kualitas isi materi, tampilan simulator, interaktivitas, serta kemudahan penggunaan media pembelajaran.

Metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert empat tingkat, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Instrumen kuesioner ini disusun berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan kelayakan media pembelajaran menurut standar penilaian dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa. Instrumen kuesioner diberikan kepada:

- a. Ahli materi, yaitu dosen yang kompeten di bidang robotika dan sistem kendali untuk menilai kesesuaian konten seperti kinematika *swerve drive*, navigasi *Pure Pursuit*, serta konsep kontrol PID yang digunakan dalam simulator.
- b. Ahli media, yaitu dosen atau praktisi yang memiliki latar belakang dalam pengembangan media pembelajaran untuk menilai aspek interaktivitas, keterbacaan modul, antarmuka simulator, serta struktur dokumen pendukung seperti labsheet.

- c. Mahasiswa yang telah atau sedang mengikuti mata kuliah Praktik Robotika. Mahasiswa diminta mengisi angket yang mencakup persepsi terhadap kemudahan penggunaan simulator, pemahaman materi, serta pengalaman belajar secara interaktif.

Menurut Sugiyono (2016:206), penggunaan angket sebagai alat pengumpulan data sangat efektif dalam penelitian pengembangan, terutama dalam mengukur tanggapan terhadap produk yang dikembangkan. Data dari hasil angket digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat kelayakan media pembelajaran dan melakukan penyempurnaan terhadap simulator dan dokumen pendukung.

4. Instrumen Penelitian

Merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dalam proses evaluasi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, instrumen disusun untuk menilai kelayakan simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* berbasis Unity 3D sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket tertutup dengan skala Likert empat tingkat pilihan, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Angket ini digunakan untuk memperoleh penilaian dari tiga pihak, yaitu ahli materi,

ahli media, dan mahasiswa sebagai pengguna. Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Instrumen Penilaian Kelayakan oleh Ahli Materi

Instrumen ini digunakan untuk menilai aspek keilmuan dan isi materi simulator. Penilaian difokuskan pada kesesuaian antara materi simulasi dengan capaian pembelajaran mata kuliah, kebenaran konsep kinematika dan navigasi robot, serta kelengkapan dan kedalaman konten yang disajikan dalam modul dan labsheet. Aspek lain yang dinilai meliputi keterpaduan antara teori dan praktik dalam skenario pembelajaran, cara penyajian materi, serta penggunaan bahasa.

Tabel 1. Instrumen Kelayakan Materi

(Sumber: Rizqi, 2023)

No.	Aspek	Indikator	Butir
1	Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran	Kesesuaian media pembelajaran dengan silabus dan capaian pembelajaran	1, 2
		Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta didik	3, 4, 5
		Keterpaduan materi dengan konsep keilmuan yang diajarkan	6, 7, 8, 9
		Kelengkapan dan cakupan materi	10, 11, 12

2	Penyajian	Kejelasan struktur penyajian materi	13, 14, 15
		Keterpaduan antara teks, gambar, dan elemen pendukung lainnya	16, 17
		Konsistensi dan sistematika penyajian	18, 19, 20
3	Bahasa	Kesesuaian dengan kaidah bahasa yang baik dan benar	21, 22, 23
		Kejelasan kalimat dalam menjelaskan konsep materi	24, 25
Total			25

b. Instrumen Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli Media

Instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas media pembelajaran dari sisi tampilan, fungsionalitas, dan kemudahan penggunaannya. Penilaian dilakukan oleh ahli media dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Manfaat dan relevansi media, mencakup seberapa besar kontribusi simulator terhadap pencapaian tujuan pembelajaran serta kesesuaiannya dengan kebutuhan praktikum robotika.

- 2) Kelengkapan komponen media, seperti keberadaan simulasi yang berfungsi, kejelasan navigasi pada antarmuka, serta dukungan dokumen pendamping berupa modul dan labsheet.
- 3) Kemudahan penggunaan mencakup intuitivitas antarmuka, alur penggunaan simulator, serta kejelasan instruksi dalam menjalankan kegiatan belajar mandiri menggunakan media ini.

Evaluasi dari ahli media bertujuan untuk memastikan bahwa simulator dan dokumen pendukungnya layak diterapkan dalam proses pembelajaran dan mampu meningkatkan keterlibatan serta pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan.

Tabel 2. Instrumen Media

(Sumber: Rizqi, 2023)

No.	Aspek	Indikator	Butir
1	Kebermanfaatan Media Pembelajaran	Mendukung pemahaman konsep dalam pembelajaran	1, 2
		Mempermudah peserta didik dalam memahami materi	3, 4, 5
		Meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran	6, 7, 8, 9
		Mendukung penerapan pembelajaran berbasis praktik	10, 11, 12
2	Perangkat Media Pembelajaran	Kesesuaian fungsi dengan tujuan pembelajaran	13, 14
		Kelengkapan bagian-bagian	15, 16, 17

		media yang menunjang kegiatan pembelajaran	
		Ketahanan dan keandalan media saat digunakan	18, 19, 20
3	Kemudahan dalam Penggunaan	Media pembelajaran mudah dioperasikan oleh peserta didik	21, 22, 23
		Media mendorong peserta didik untuk mencoba, mengeksplorasi, dan memahami fungsi secara mandiri	24, 25, 26
Total			26

c. Instrumen Kelayakan Materi Pembelajaran oleh Pengguna

Instrumen ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana media pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan dari perspektif pengguna, dalam hal ini mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Praktik Robotika. Penilaian dilakukan menggunakan angket dengan skala Likert empat poin, yang disusun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Kualitas isi dan kesesuaian tujuan, yang mencakup keterkaitan materi dengan rencana pembelajaran, tingkat kejelasan informasi yang disampaikan, serta kontribusi media terhadap peningkatan pengetahuan dan ketertarikan mahasiswa.
- 2) Kualitas dalam mendukung pembelajaran, yang menilai seberapa besar media mampu memberikan pengalaman belajar

yang bervariasi, meningkatkan keaktifan peserta didik, serta memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar-mengajar.

- 3) Efektivitas penggunaan, mencakup aspek kemudahan dalam menjalankan simulator, kemampuannya dalam memotivasi mahasiswa, serta pengaruh dalam kegiatan belajar mengajar.

Tabel berikut menunjukkan kisi-kisi instrumen kelayakan pengguna yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3. Instrumen Kelayakan Pengguna

(Sumber: Rizqi, 2023)

No.	Aspek	Indikator	Butir
1	Kualitas pada Isi dan Tujuan	Kesesuaian dengan capaian pembelajaran	1, 2
		Kejelasan konsep dan materi	3, 4
		Kontribusi dalam menambah wawasan dan pemahaman	5, 6
2	Kualitas pada Pembelajaran	Kejelasan penyajian materi	7, 8
		Peningkatan partisipasi pengguna	9, 10
		Variasi penyampaian materi	11, 12
		Dampak terhadap pemahaman peserta didik	13, 14
3	Penggunaan	Kemudahan pengoperasian dan aksesibilitas	15, 16
		Efisiensi	17, 18
		Motivasi belajar	19, 20
Total			20

5. Pengujian Instrumen

a. Validitas Instrumen

Validitas merupakan ukuran sejauh mana suatu instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks ini, validitas instrumen sangat penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan aspek-aspek yang ingin dievaluasi dalam media pembelajaran yang dikembangkan. Menurut Sugiyono (2016:177), validitas yang baik akan meningkatkan efektivitas proses pengumpulan data dalam penelitian.

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket untuk ahli materi, ahli media, dan pengguna (mahasiswa), disusun berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada teori pembelajaran, prinsip pengembangan media, serta capaian pembelajaran yang telah dirumuskan. Uji validitas dilakukan dengan pendekatan validitas isi (content validity), yaitu mengukur sejauh mana butir-butir dalam instrumen mencerminkan keseluruhan materi atau indikator yang akan diukur. Validitas isi ini diperoleh melalui proses penilaian ahli.

Proses validasi melibatkan dosen dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan media pembelajaran dan robotika. Para ahli diminta untuk menilai kesesuaian antara indikator, butir pertanyaan, dan aspek yang ingin

diukur. Penilaian ini mencakup aspek relevansi isi, kejelasan redaksi, serta keterukuran tiap butir instrumen.

Hasil penelitian kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kualitas dan kelayakan instrumen, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Layak digunakan tanpa revisi,
- 2) Layak digunakan dengan revisi minor,
- 3) Belum layak digunakan dan perlu perbaikan menyeluruh

Instrumen yang telah layak dan dinyatakan valid oleh para ahli kemudian digunakan untuk mengukur kelayakan pada media pembelajaran pada tahap implementasi dan evaluasi penelitian.

b. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan dalam kondisi yang sama. Reliabilitas berperan penting dalam menjamin kestabilan hasil pengukuran dari instrumen, terutama pada penelitian yang melibatkan penilaian kualitatif melalui kuesioner atau angket.

Menurut Herawati (2021), instrumen yang reliabel mampu menghasilkan data yang stabil dan tidak berubah secara signifikan apabila digunakan kembali untuk mengukur hal yang sama. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas adalah

uji koefisien Alpha Cronbach. Teknik ini mengukur konsistensi internal antar butir pertanyaan dalam skala atau kuesioner.

Koefisien Alpha Cronbach memiliki rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi tingkat konsistensinya. Sebuah instrumen dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2016:184). Nilai di bawah angka tersebut menandakan bahwa butir-butir dalam instrumen memiliki konsistensi yang rendah dan perlu diperbaiki. Rumus koefisien Alpha Cronbach adalah sebagai berikut:

$$a_u = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{s_i^2} \right)$$

Keterangan:

a_u = Koefisien keterandalan butir kuesioner

k = Jumlah butir kuesioner

$\sum S_i^2$ = Jumlah variansi skor butir yang valid

s_i^2 = Variansi total skor butir

Dalam konteks penelitian ini, teori mengenai reliabilitas digunakan sebagai landasan untuk pengembangan dan penyusunan instrumen. Meskipun pengujian reliabilitas belum dilaksanakan, prinsip-prinsip konsistensi dan kesesuaian antarbutir tetap dijadikan

acuan dalam penyusunan kuesioner untuk menjamin keandalan data yang akan dikumpulkan pada tahap implementasi dan evaluasi.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk mengolah dan menafsirkan data hasil angket. Data yang diperoleh berasal dari penilaian ahli materi, ahli media, dan pengguna (mahasiswa) terhadap media pembelajaran Simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive* berbasis Unity 3D. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi dari masing-masing responden.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa angket dengan skala Likert empat poin. Skala ini dipilih karena dinilai lebih efektif dalam mendorong responden memberikan pilihan yang tegas dan jelas tanpa adanya opsi netral, sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan persepsi yang nyata terhadap kualitas dan efektivitas media pembelajaran. Skala ini memiliki nilai sebagai berikut:

Tabel 4. Kategori Skala Likert

(Sumber: Sugiyono, 2013:94)

Kategori	Skala	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Setuju	S	3
Sangat Setuju	SS	4

Angket yang diberikan mencakup beberapa aspek penting yang telah ditentukan berdasarkan indikator yang relevan, seperti kualitas isi, kejelasan penyampaian, interaktivitas, manfaat media, dan kemudahan penggunaan. Angket dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan respondennya, yaitu untuk ahli materi, ahli media, dan pengguna (mahasiswa). Masing-masing angket disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen yang mengacu pada tujuan pembelajaran dan prinsip pengembangan media.

Data yang diperoleh melalui angket tersebut kemudian dianalisis menggunakan rumus statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata dan persentase yang merepresentasikan tingkat kelayakan media pembelajaran. Prosedur analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Skor Maksimum dan Minimum

Skor maksimum (S_{max}) dan skor minimum (S_{min}) dihitung berdasarkan jumlah item dalam angket dan skala yang digunakan:

$$S_{max} = 4 * \text{jumlah item}$$

$$S_{min} = 1 * \text{jumlah item}$$

b. Menghitung Nilai Tengah Ideal dan Simpangan Baku Ideal

Untuk menetapkan batas kategori kelayakan, digunakan nilai tengah ideal dan simpangan baku ideal:

$$X_i = \frac{S_{max} + S_{min}}{2}$$

$$SB_i = \frac{S_{max} - S_{min}}{6}$$

c. Menentukan Kategori Penilaian

Setelah diperoleh nilai total dari setiap responden, nilai tersebut dibandingkan dengan klasifikasi interpretasi yang telah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian

(Sumber: Widoyoko, 2017:238)

Interval Nilai	Kategori
$X > X_i + 1,8 * SB_i$	Sangat Layak
$X_i + 0,6 * SB_i < X \leq X_i + 1,8 * SB_i$	Layak
$X_i - 0,6 * SB_i < X \leq X_i + 0,6 * SB_i$	Cukup
$X_i - 1,8 * SB_i < X \leq X_i - 0,6 * SB_i$	Kurang Layak
$X \leq X_i - 1,8 * SB_i$	Tidak Layak

Kategori-kategori tersebut digunakan untuk menyimpulkan tingkat kelayakan media pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Selain analisis kuantitatif menggunakan perhitungan skor, disertakan pula analisis kualitatif terbatas berupa tanggapan, kritik, dan saran dari para responden yang ditulis dalam kolom komentar pada angket.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyimpulkan secara objektif mengenai kelayakan produk yang dikembangkan baik dari segi isi, tampilan, maupun fungsionalitas. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk sebelum diimplementasikan secara lebih luas dalam proses pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Produk

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*) milik Robert Marie Branch. Produk yang dikembangkan berupa simulator kinematika dan navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot* yang berfungsi sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika. Produk ini telah melalui serangkaian tahap validasi oleh para ahli yang terdiri dari ahli media dan ahli materi, serta telah diuji coba secara langsung kepada pengguna, yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Seluruh masukan, data, dan saran yang diperoleh dari setiap tahapan tersebut menjadi landasan utama untuk melakukan revisi dan penyempurnaan produk akhir.

1. Hasil Analisis (*Analyze*)

Pada tahap analisis berfokus pada mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah pembelajaran secara jelas, serta menentukan kebutuhan dan tujuan dari media pembelajaran yang akan dikembangkan. Terdapat dua aspek utama yang dianalisis, yaitu analisis prosedur pembelajaran dan kebutuhan komponen.

a. Analisis Prosedur Pembelajaran

Analisis prosedur pembelajaran dilakukan selama proses penelitian yang dilakukan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Analisis ini berfokus pada Mata Kuliah Praktik Robotika dan dilakukan dengan dua metode utama yaitu: observasi terhadap pelaksanaan praktikum yang sudah berjalan dan tinjauan mendalam mengenai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk memahami secara rinci materi, metode pembelajaran yang diterapkan, serta kompetensi akhir yang diharapkan dari mahasiswa.

Ditemukan bahwa pada pembelajaran Praktik Robotika yang ada di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Universitas Negeri Yogyakarta media pembelajaran yang saat ini digunakan masih berfokus pada *mobile robot* dengan sistem penggerak konvensional dan metode navigasi yang sederhana seperti *line follower* (mengikuti garis). Meskipun hal ini merupakan fundamental, namun memiliki keterbatasan dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri robotika modern, yang menuntut robot dengan mobilitas dan otonomi yang jauh lebih tinggi.

Sistem penggerak robot berbasis *Swerve Drive* dinilai menjadi jawaban atas tantangan tersebut sebagai studi kasus yang

ideal. *Swerve Drive* menawarkan kemampuan gerak *omnidirectional* yang fleksibel, namun implementasinya bergantung pada pemahaman mendalam tentang kinematika dan odometri yang presisi. Berbeda dengan navigasi berbasis garis yang reaktif, navigasi berbasis odometri memungkinkan robot untuk secara proaktif memperkirakan posisinya di dalam sebuah sistem koordinat yang menjadi dasar untuk algoritma pelacakan jalur (*path tracking*).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran baru yang dapat menjembatani kesenjangan ini. Sebuah simulator diidentifikasi sebagai solusi yang paling strategis untuk memungkinkan mahasiswa mempelajari, mengimplementasikan, dan menganalisis sistem *swerve drive* yang kompleks secara efektif dalam kerangka waktu dan sumber daya yang tersedia pada Mata Kuliah Praktik Robotika.

Kesenjangan antara kondisi pembelajaran saat ini dengan kompetensi yang diharapkan inilah yang menjadi dasar pengembangan media pembelajaran baru. Berdasarkan dari hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Kesenjangan antara teori dan praktik pada mata kuliah Praktik Robotika, khususnya pada materi kinematika dan navigasi *mobile robot* dengan penggerak *swerve drive* di mana mahasiswa belum memiliki pengalaman praktikum yang memadai.

- 2) Keterbatasan implementasi praktikum *swerve drive* yang disebabkan oleh: tingginya biaya pengadaan komponen *swerve drive* dan Kompleksitas teknis dalam perancangan, perakitan, pemrograman, dan *troubleshooting* modul *swerve drive*, yang membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang signifikan
- 3) Kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep kinematika dan navigasi *swerve drive*, hal ini dikarenakan mahasiswa tidak dapat memvisualisasikan hubungan antara gerak rotasi dan translasi roda dengan gerak keseluruhan robot, serta memahami pengaruh parameter-parameter kendali.
- 4) Keterbatasan kompetensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY dalam perancangan, pengendalian, dan analisis kinerja *Autonomous Mobile Robot* (AMR) yang menggunakan penggerak *swerve drive*, sebagai dampak dari kurangnya pengalaman praktikum yang komprehensif.

Berdasarkan identifikasi mengenai masalah tersebut, solusi yang diusulkan adalah mengembangkan media pembelajaran “Simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot*” sebagai solusi yang efektif dan relevan.

b. Analisis Kebutuhan Komponen Perangkat Keras (*Hardware*)

Analisis komponen perangkat keras berfokus pada spesifikasi minimum yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat menjalankan media pembelajaran berupa simulator ini dengan

lancar. Spesifikasi ini dipilih untuk memastikan bahwa simulator Unity dan *dashboard* Python dapat berjalan secara bersamaan tanpa mengalami kendala performa yang signifikan dan dianggap umum serta dipenuhi oleh sebagian besar perangkat yang dimiliki mahasiswa. Kebutuhan perangkat keras disajikan dalam Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Kebutuhan Spesifikasi Perangkat Keras Minimum

No	Nama Komponen	Spesifikasi	Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows 10 (64-bit), macOS 10.15+, atau Ubuntu 20.04+	Kompatibel dengan versi terbaru Unity Editor dan lingkungan Python
2	Prosesor (CPU)	Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 (Quad-core)	Diperlukan untuk menangani simulasi fisika di Unity dan pemrosesan data di Python secara bersamaan.
3	Memori (RAM)	8 GB	Menjamin kelancaran saat menjalankan Unity Editor, aplikasi Python, dan sistem operasi secara bersamaan
4	Kartu Grafis (GPU)	GPU dengan dukungan DirectX 11 atau lebih tinggi	Digunakan untuk rendering visual 3D di lingkungan Unity. Sebagian besar GPU

			modern sudah memenuhi syarat ini.
5	Penyimpanan	20 GB ruang kosong	Diperlukan untuk instalasi Unity Hub, Unity Editor, Python, serta <i>file</i> simulator.

c. Analisis Kebutuhan Komponen Perangkat Lunak (*Software*)

Pemilihan perangkat lunak didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan simulasi tiga dimensi yang realistis dan sebuah *dashboard* analisis data eksternal yang interaktif. Arsitektur ini memerlukan dua ekosistem pengembangan yang berbeda namun tetap dapat berkomunikasi secara efektif. Perangkat lunak utama yang diidentifikasi disajikan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kategori	Perangkat Lunak	Fungsi
Game Engine	Unity 3D (v6 atau lebih baru)	Membangun lingkungan simulasi 3D, memodelkan fisika robot, dan menjalankan logika kinematika dan navigasi.
Bahasa Pemrograman (Simulasi)	C#	Mengimplementasikan skrip untuk model kinematika, odometri, dan algoritma Pure Pursuit di dalam Unity.
Lingkungan Pengembangan (<i>Dashboard</i>)	Python (ver 3.8 atau lebih baru)	Membangun aplikasi <i>dashboard</i> eksternal untuk menerima, memproses, dan memvisualisasikan data telemetri.

Library Python	Matplotlib	Membuat plot 2D untuk jejak robot.
	Tkinter	Membangun antarmuka pengguna (GUI).
	Pandas	Memuat data lintasan dari file.
	Pillow	Memproses gambar peta lintasan.

2. Hasil Desain (*Design*)

Pada tahap desain, semua informasi dan spesifikasi yang diperoleh dari tahap analisis diterjemahkan menjadi sebuah cetak biru (*blueprint*) yang detail untuk pengembangan media pembelajaran. Perancangan ini mencakup arsitektur perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, serta struktur materi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan semua komponen dapat terintegrasi dengan baik dan secara efektif mendukung tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

a. Hasil Desain Arsitektur Perangkat Lunak

Perancangan arsitektur perangkat lunak untuk media pembelajaran ini berfokus pada pembuatan sistem yang modular, andal, dan mampu mendukung komunikasi data *real-time*. Arsitektur sistem secara keseluruhan dirancang dengan pendekatan *client-server* yang terdistribusi, di mana Simulator Unity bertindak sebagai *server* data dan *Dashboard* Python bertindak sebagai *client*. Kedua aplikasi ini berjalan secara independen namun terhubung melalui jaringan lokal menggunakan protokol UDP (*User Datagram*

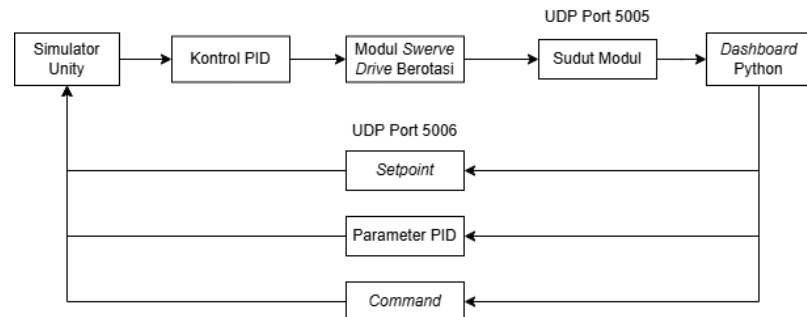
Protocol), yang dipilih karena kemampuannya dalam mentransmisikan data telemetri dengan cepat dan latensi rendah.

Komunikasi dilakukan dua arah, Simulator Unity bertindak sebagai *server* data telemetri, secara kontinu mengirimkan informasi status robot. Sebaliknya, *Dashboard* Python tidak hanya berfungsi sebagai *client* visualisasi, tetapi juga sebagai *server* perintah, memungkinkan pengguna untuk mengirimkan parameter *tuning* kembali ke simulator. Berikut merupakan arsitektur perangkat lunak pada tiap pembelajaran:

1) Desain Arsitektur Labsheet Pengendalian Modul *Swerve Drive*

Pada tahap pembelajaran awal, arsitektur dirancang untuk memfasilitasi siklus *tuning* PID yang interaktif pada satu modul roda. Sistem ini mendukung komunikasi dua arah antara *dashboard* Python dengan simulator Unity. *Dashboard* digunakan sebagai pusat kontrol, mengirimkan nilai *setpoint* dan parameter PID (K_p , K_i , K_d) melalui *port UDP* 5006. Sebaliknya, simulator Unity menjalankan logika kontroler PID, mensimulasikan pergerakan modul dan mengirimkan kembali data telemetri berupa sudut aktualnya melalui *port UDP* 5005. Desain dua arah ini memungkinkan mahasiswa untuk secara dinamis mengubah parameter dan langsung mengamati respons dari sistem pada pengendalian sistem kontrol *loop* tertutup.

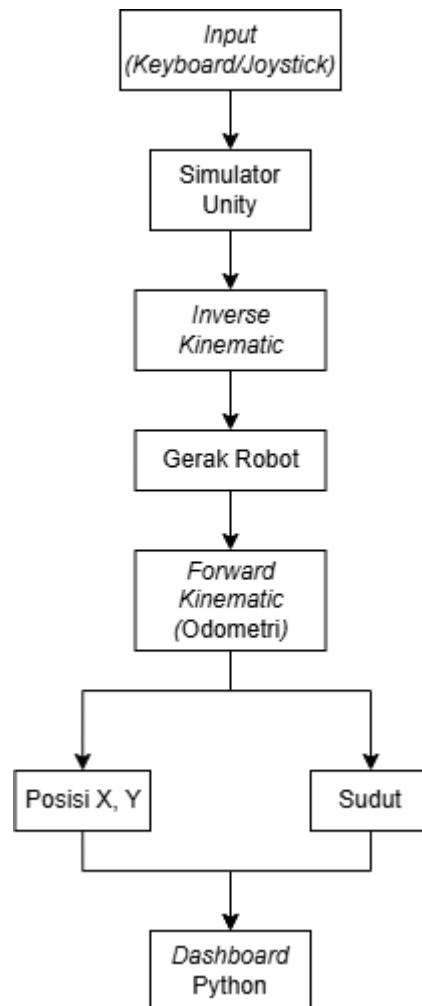
Gambar 21. Arsitektur Data Pengendalian Modul *Swerve*
(Sumber: Dokumen Pribadi)



2) Desain Arsitektur Labsheet Kinematika dan Odometri

Dalam skenario ini, *dashboard* Python digunakan sebagai alat visualisasi dan validasi pasif. Perintah gerak manual menggunakan simulator di dalam lingkungan Unity melalui keyboard atau *joystick* untuk menguji implementasi *inverse kinematics*. Simulator Unity kemudian akan menjalankan model kinematika maju (odometri) untuk menghitung estimasi posisi dan orientasi *global* robot. Data odometri berupa (posisi X, Y, dan sudut) kemudian diformat menjadi bentuk *string* “x,y,angle” dan dikirim secara kontinu melalui *port UDP* 5005.

Gambar 22. Arsitektur Validasi Kinematika dan Odometri
(Sumber: Dokumen Pribadi)

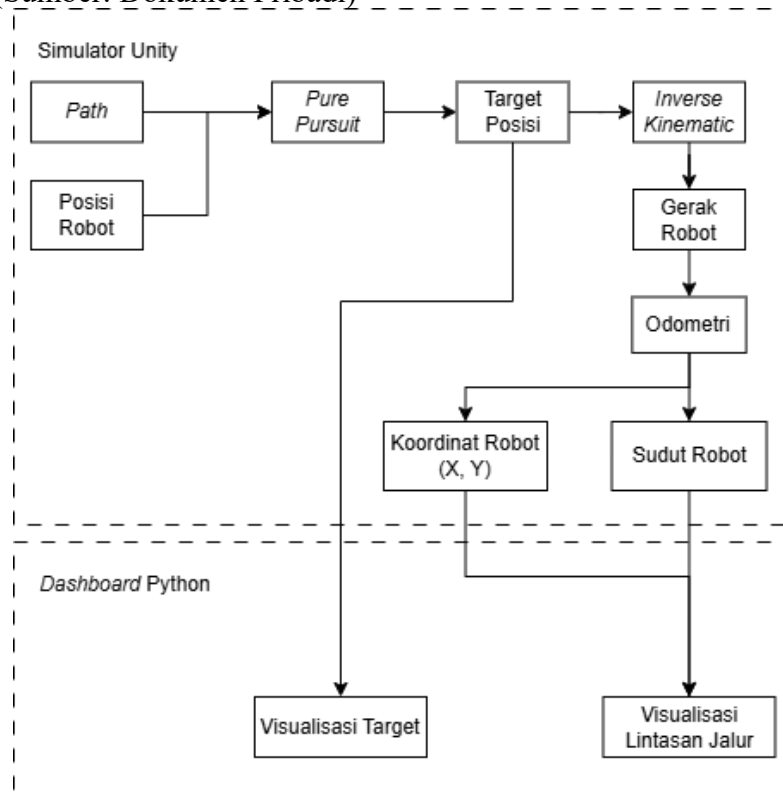


3) Desain Arsitektur Labsheet Navigasi *Autonomous*

Simulator Unity pada tahap ini telah dilengkapi dengan skrip untuk manajemen lintasan dan implementasi algoritma *Pure Pursuit*. Secara internal, simulator akan membaca lintasan referensi, menghitung *lookahead point* berdasarkan posisi robot saat ini, dan menghasilkan gerak (V_x, V_y, ω) untuk diumpankan ke model kinematika. Data telemetri yang dikirim melalui *port*

UDP 5005 adalah posisi robot, sudut robot, dan target pergerakan robot.

Gambar 23. Arsitektur Labsheet Navigasi *Autonomous*
(Sumber: Dokumen Pribadi)



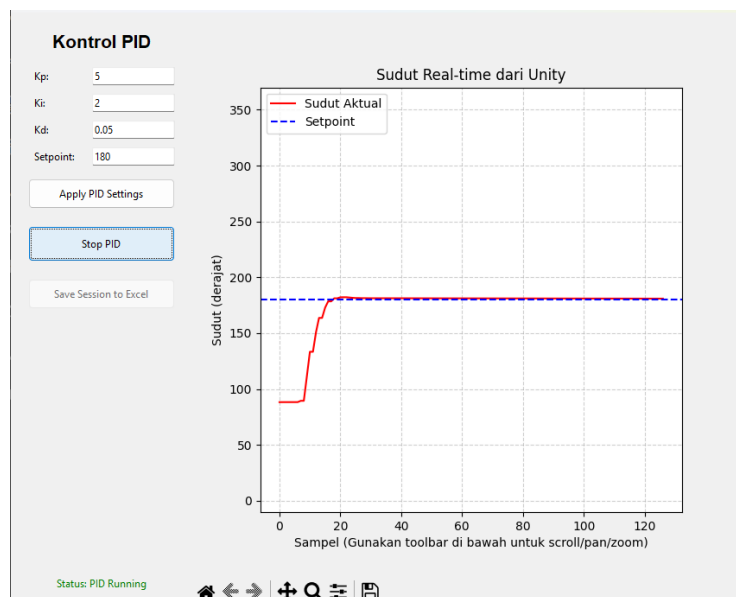
b. Hasil Desain Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Perancangan antarmuka pengguna (*UI*) untuk *dashboard* Python dilakukan secara progresif, di mana setiap desain disesuaikan untuk mendukung tujuan pembelajaran spesifik pada masing-masing *labsheet*. Tujuannya adalah untuk menyediakan antarmuka yang intuitif dan fungsional, menampilkan informasi yang relevan pada setiap tahap pembelajarannya.

1) Desain Antarmuka *Labsheet 1: Kontrol PID*

Antarmuka dirancang sebagai sebuah *dashboard* kontrol interaktif yang berfokus pada *tuning* parameter PID. Desain tata letak dibagi menjadi dua panel utama: panel kontrol di sisi kiri untuk *input* pengguna dan manajemen sesi, serta panel visualisasi di sisi kanan untuk menampilkan grafik respons sistem secara *real-time*. Panel kontrol menyediakan kotak *input* untuk parameter K_p , K_i , K_d dan *Setpoint*, beserta tombol untuk menerapkan pengaturan, memulai atau menghentikan sesi, dan menyimpan data. Panel visualisasi akan menampilkan plot waktu terhadap sudut, dengan garis *solid* untuk sudut aktual dan garis putus-putus untuk *setpoint*, memungkinkan analisis visual terhadap performa kendali.

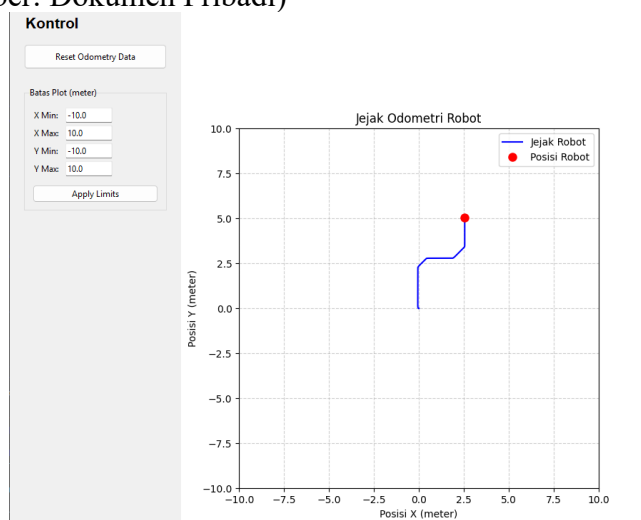
Gambar 24. Antarmuka Pengguna Kendali PID
(Sumber: Dokumen Pribadi)



2) Desain Antarmuka *Labsheet 2: Kinematika dan Odometri*

Antarmuka dirancang menjadi sebuah alat validasi visual untuk kinematika dan odometri. Desain disederhanakan untuk fokus pada pelacakan jejak pergerakan robot dalam ruang dua dimensi. Panel kontrol di sisi kiri berisi fungsi esensial seperti tombol “*Reset Odometry Data*” untuk memulai pengujian baru, serta panel *input* untuk mengatur batas-batas area plot (X dan Y Min/Maks) secara manual. Panel visualisasi utama menampilkan plot 2D (X vs Y) dengan skala yang sama untuk memastikan representasi gerak yang akurat. Dalam plot ini, akan ditampilkan jejak historis pergerakan robot sebagai garis biru dan posisi robot saat ini dengan penanda titik merah.

Gambar 25. Antarmuka Pengguna Kinematika dan Odometri (Sumber: Dokumen Pribadi)

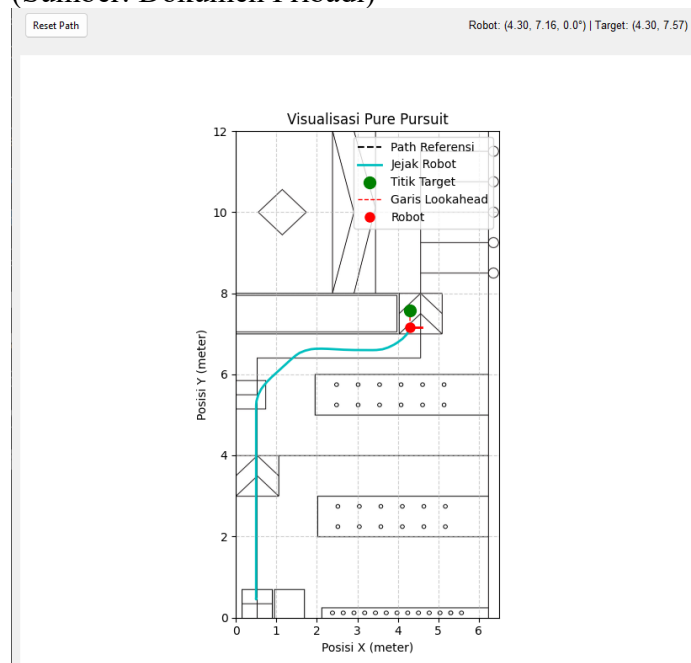


3) Desain Antarmuka *Labsheet 3: Navigasi Pure Pursuit*

Antarmuka dirancang sebagai sebuah *viewer* analisis navigasi yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk

menampilkan semua elemen kunci dari algoritma *Pure Pursuit* secara bersamaan di atas peta lintasan. Panel kontrol disederhanakan menjadi tombol “*Reset Path*” untuk observasi. Panel visualisasi dirancang untuk menampilkan gambar peta lintasan sebagai latar belakang (*background*). Di atas peta, terdapat beberapa elemen secara berlapis: lintasan referensi (garis hitam putus-putus), jejak aktual robot (garis *cyan*), posisi dan orientasi robot (penanda panah merah), posisi *lookahead point* (titik hijau), dan garis pandang antara robot dan titik targetnya ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 26. Antarmuka Pengguna Navigasi *Pure Pursuit*
(Sumber: Dokumen Pribadi)



c. Hasil Desain Modul Panduan Media Pembelajaran

Perancangan modul panduan bertujuan untuk menyediakan sebuah dokumen referensi yang komprehensif dan mandiri bagi

mahasiswa. Modul panduan ini dirancang untuk menjadi sumber informasi tunggal yang mencakup semua aspek yang diperlukan untuk menggunakan media pembelajaran, mulai dari persiapan awal hingga pemahaman teoretis yang mendalam. Strukturnya diorganisir secara berurutan, diawali dengan panduan teknis untuk instalasi dan persiapan lingkungan pengembangan (Unity dan Python). Selanjutnya modul menyajikan landasan teori yang detail untuk setiap topik utama (seperti Kontrol PID, Kinematika Swerve Drive, Odometri, dan Algoritma Pure Pursuit). Struktur dari buku modul panduan adalah sebagai berikut:

1) Bab 1: Pendahuluan

Bab pertama ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan konteks dan gambaran umum kepada mahasiswa. Bagian ini dimulai dengan penjelasan mengenai peran dan tujuan Mata Kuliah Praktik Robotika dalam kurikulum. Selanjutnya, bab ini menyajikan ringkasan dari keseluruhan isi materi yang akan dibahas di dalam modul.

2) Bab 2: Materi

Bab kedua merupakan inti dari modul panduan yang berisi semua materi teknis dan praktis. Bagian ini dirancang secara mendalam dan dibagi menjadi beberapa sub-bab utama:

- a) Dasar teori: menyajikan landasan konseptual yang kuat untuk semua topik yang relevan, mencakup penjelasan detail

mengenai prinsip kerja *Swerve Drive*, penurunan rumus Model Kinematika *Swerve Drive*, metode Lokalisasi Odometri, teori Kontroler PID, dan algoritma navigasi *Pure Pursuit*.

- b) Komponen perangkat lunak: memperkenalkan perangkat lunak utama yang digunakan, yaitu Unity 3D untuk simulasi dan Visual Studio Code sebagai editor kode.
- c) Instalasi dan persiapan: memberikan panduan langkah demi langkah yang terperinci untuk instalasi semua perangkat lunak yang diperlukan, persiapan proyek di Unity, dan navigasi dasar dalam *editor scene view*.
- d) Pemrograman Python: menjelaskan secara spesifik tentang bagaimana *dashboard* Python dibangun.
- e) Kode program Python: menyediakan dan menjelaskan kode sumber (*source code*) lengkap untuk ketiga *dashboard* Python yang dapat digunakan pada setiap *labsheet*.

Gambar 27. Penyusunan Modul Panduan dengan Microsoft Word

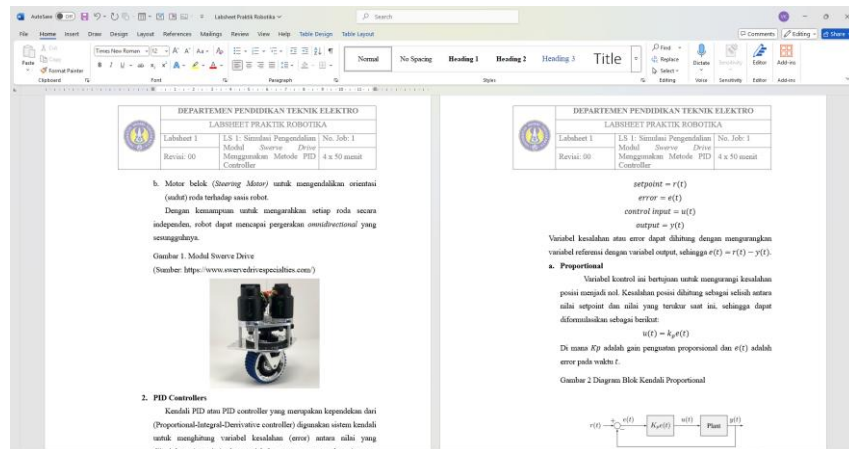
DAFTAR ISI		DAFTAR GAMBAR	
KATA PENGANTAR	1	Gambar 1. Simulasi Pengendalian Sederhana Model Swerve Drive	8
DAFTAR ISI	2	Gambar 2. Simulasi Kinematika dan Odometri Robot	9
DAFTAR GAMBAR	3	Gambar 3. Simulasi Navigasi Otomatis <i>Pure Pursuit</i>	10
DAFTAR TABEL	4	Gambar 4. Model Swerve Drive	12
BAB I PENDAHULUAN	5	Gambar 5. Kinematika Swerve Drive 4 Roda	13
A. Misi Kolah Praktis Robotika	5	Gambar 6. Konfigurasi Odometry Tiga Roda	20
B. Domain Pengembangan Media	7	Gambar 7. Diagram Blok Kontrol Proporsional-Integral	24
BAB II MATERI	11	Gambar 8. Diagram Blok Kontrol Proporsional-Derivatif	27
A. Dasar Teori	11	Gambar 9. Algoritma <i>Pure Pursuit</i>	28
1. Swerve Drive	11	Gambar 10. Parameter Look Ahead Distance (a) kecil (b) besar	28
2. Model Kinematika Swerve Drive	12	Gambar 11. Software Unity 3D	29
3. Lokalisasi Odometri Tiga Roda	20	Gambar 12. Antarmuka Visual Studio Code	33
4. PID Controller	24		
5. <i>Pure Pursuit</i>	27		
B. Komponen Perangkat Lunak (Software)	29		
1. Simulasi Kinematika Robot Berbasis Unity	29		
2. Visual Studio Code	32		
C. Instalasi Visual Studio Code	34		
D. Langkah-langkah Pengembangan	38		
E. Navigasi pada Unity Editor Scene View	55		
F. Pemrograman GUI dan Data Acquisition Python	60		
G. Kode Program Python	63		
1. Kode Python Pembelajaran PID Model Swerve Drive	63		
2. Kode Python Pembelajaran Kinematika dan Odometri	71		

Penyusunan buku modul panduan menggunakan perangkat lunak Microsoft Word, dengan ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm), dengan format penulisan menggunakan *font* Times New Roman berukuran 12, format tata letak untuk margin sebagai berikut: 4 cm kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah, 3 cm kanan.

d. Hasil Desain *Labsheet* Media Pembelajaran

Sebagai implementasi dari pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), media pembelajaran ini dilengkapi dengan tiga *labsheet* praktikum yang dirancang secara sekuensial. Desain setiap *labsheet* mencakup komponen-komponen esensial seperti tujuan pembelajaran yang jelas, ringkasan dasar teori yang relevan, langkah kerja terperinci, serta bahan diskusi berupa tugas dan pertanyaan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa. Alur praktikum ini secara sistematis memandu mahasiswa dari konsep dasar menuju sistem yang lebih kompleks.

Gambar 28. Penyusunan *Labsheet* dengan Microsoft Word



- 1) *Labsheet 1* (Simulasi Pengendalian Modul *Swerve Drive* Menggunakan Metode *PID Controller*): berfokus pada pemahaman sistem kontrol *loop* tertutup. Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan *tuning* parameter pada kontroler *PID* untuk motor *steering* dari satu modul roda. Langkah kerja memandu mahasiswa untuk menjalankan simulator dan *dashboard* *PID*, mencoba berbagai kombinasi nilai K_p , K_i , dan K_d , lalu mengamati grafik respons sudut secara *real-time*. Mahasiswa juga diberikan pemahaman untuk menganalisis respons sistem (seperti *Rise Time*, *Overshoot*, *Settling Time*, dan *Steady State Error*) berdasarkan data yang diperoleh dari simulasi.
- 2) *Labsheet 2* (Simulasi Kinematika dan Odometri *Swerve Drive Mobile Robot*): materi berfokus pada implementasi model kinematika untuk keseluruhan robot. Terdapat panduan langkah-langkah untuk mengimplementasikan rumus *inverse kinematics* dan *forward kinematics* ke dalam skrip C# di Unity. Tugas utama

dari *labsheet* ini adalah memvalidasi implementasi tersebut dengan memberikan perintah gerak manual (maju, mundur, menyamping, dan rotasi) yang selanjutnya akan diamati jejak odometri yang dihasilkan pada *dashboard* Python.

- 3) *Labsheet 3* (Simulasi Navigasi *Autonomous Mobile Robot* dengan *Pure Pursuit*): materi berfokus pada mengintegrasikan semua komponen yang telah dipelajari sebelumnya untuk menciptakan robot otonom. Langkah kerja memandu untuk implementasi logika algoritma *Pure Pursuit*, termasuk *lookahead point* pada lintasan referensi dan menghitung perintah gerak. Tugas dari evaluasinya adalah menjalankan simulasi pada lintasan yang telah ditentukan (Lintasan ABU Robocon 2024) dan menganalisis performa pelacakan jalurnya.

3. Hasil Pengembangan (*Development*)

Pada tahap pengembangan, semua rancangan yang telah diuraikan pada fase desain sebelumnya termasuk arsitektur perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, modul panduan, dan *labsheet* direalisasikan menjadi sebuah produk media pembelajaran yang fungsional dan terintegrasi. Tahap ini merupakan fase implementasi teknis di mana cetak biru desain diwujudkan menjadi produk perangkat lunak berupa simulator yang siap diuji. Proses pengembangan melibatkan penulisan kode skrip C# di dalam *game engine* Unity 3D untuk membangun simulator, serta penulisan kode Python

menggunakan *library* Tkinter dan Matplotlib untuk membangun ketiga *dashboard* interaktif. Selanjutnya, dilakukan juga finalisasi terhadap dokumen-dokumen materi pendukung untuk memastikan keselarasan antara teori, panduan praktikum, dan aplikasi simulator. Hasil dari tahap pengembangan ini diuraikan secara rinci pada subbab-subbab berikut.

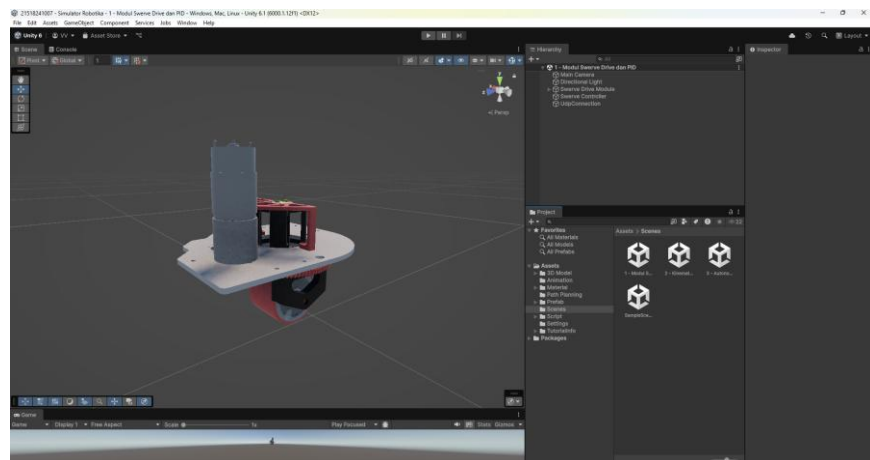
a. Pengembangan Simulator Unity

Pengembangan simulator di dalam *game engine* Unity 3D diawali dengan mengimpor model 3D dari hasil desain *assembly* robot *Swerve Drive* yang diperlombakan pada ABU Robocon 2024 oleh Tim Maestro EVO dari Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan hasil digital dari tahap desain mekanik. Setiap bagian dari model seperti sasis, modul *steering*, dan roda dipasangkan kembali di dalam lingkungan Unity untuk membentuk sebuah hierarki objek (*GameObject*) yang terstruktur dan akurat secara mekanis. Sebuah *scene* utama kemudian dibangun yang berisi rakitan modul *Swerve Drive* maupun rakitan robot dalam sebuah bidang (*plane*) yang merepresentasikan lintasan, serta objek-objek kosong yang berfungsi sebagai *controller* untuk manajemen simulasi.

Terdapat tiga *scene* yang disiapkan untuk tiap pembelajaran yaitu: Simulasi Modul *Swerve Drive*, Simulasi Kinematika dan Odometri Robot *Swerve Drive*, serta Simulasi Navigasi *Autonomous* dengan *Pure Pursuit*.

Hasil pengembangan *scene* pertama berfokus pada unit terkecil dari sistem penggerak *Swerve Drive*, yaitu satu modul roda untuk memahami dan menguasai implementasi kontrol *loop* tertutup pada motor *steering*. Pengembangan ini meliputi pemasangan kembali (*reassembly*) untuk model 3D dari modul *Swerve Drive*, perancangan skrip kode yang dibutuhkan untuk mengendalikan modul berupa *forward kinematics* untuk memvisualisasikan pergerakan rotasi pada roda, serta mengintegrasikannya dengan skrip komunikasi data dengan protokol UDP.

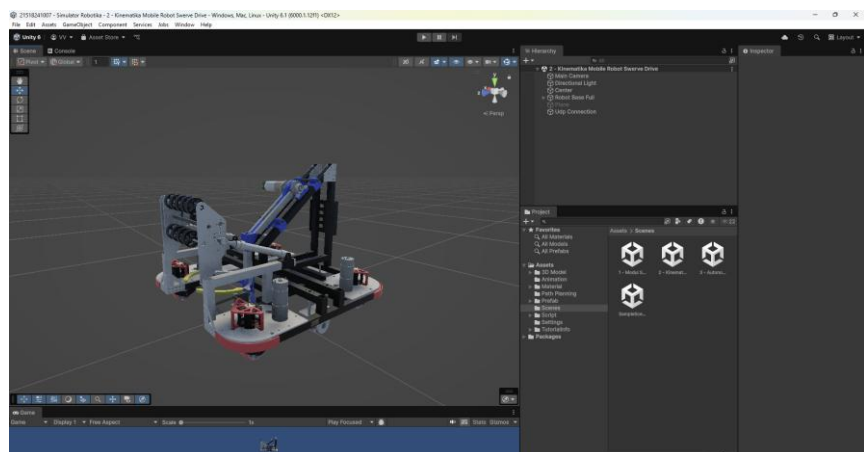
Gambar 29. Hasil Pengembangan Simulasi Modul *Swerve Drive*



Pada tahap kedua, dikembangkan sebuah *scene* yang mensimulasikan pengendalian robot secara penuh dengan mengintegrasikan keempat modul roda dan mengimplementasikan model kinematika yang memungkinkan robot bergerak sebagai kesatuan yang terkoordinasi. Pengembangan meliputi penggabungan modul *Swerve Drive* yang telah dirakit sebelumnya

pada sebuah sasis robot sesuai dengan hasil desain mekanik. Setelahnya untuk dapat menjalankan visualisasi gerak robot, maka dibuat skrip C# untuk mendapatkan *input* dari pengguna melalui *keyboard* maupun *joystick*, skrip juga dikembangkan untuk menangani *inverse kinematics* yang mengendalikan arah gerak robot secara penuh dan *forward kinematics* untuk memvisualisasikan gerakan modul roda, maupun robot serta mengintegrasikannya dengan skrip komunikasi data dengan protokol UDP.

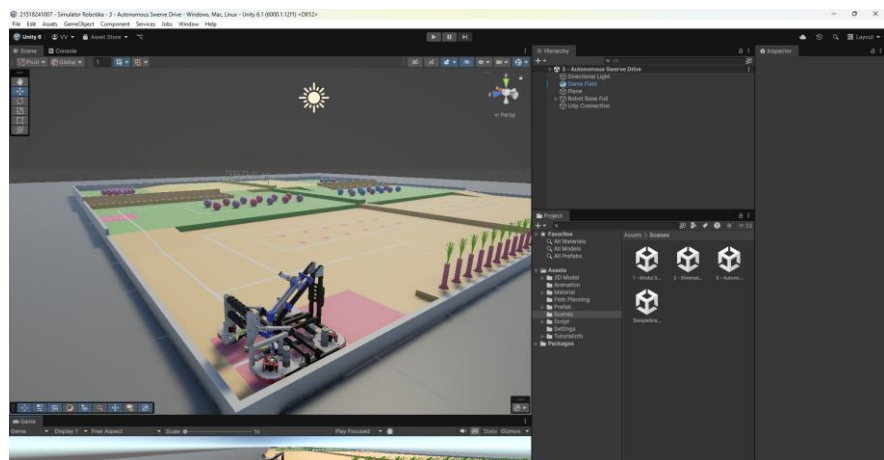
Gambar 30. Hasil Pengembangan Simulasi Kinematika dan Odometri Robot *Swerve Drive*



Pengembangan simulasi *scene* terakhir dirancang untuk mensimulasikan skenario navigasi robot otonom secara penuh. Menggunakan basis dari *scene* kedua, lingkungan diperkaya dengan menambahkan elemen-elemen kunci untuk pelacakan jalur. Secara visual, arena perlombaan ABU Robocon 2024 ditambahkan ke dalam *scene* sebagai referensi lingkungan. Kemudian disediakan sebuah *path* referensi dalam format .txt, di mana setiap baris berisi

koordinat (X, Y). Pengembangan meliputi pembuatan skrip untuk *parsing* atau membaca *file* lintasan yang telah dibuat, selanjutnya pengembangan dilanjutkan pada skrip *PurePursuit* yang mengimplementasikan logika pelacakan jalur secara mandiri, setelah memiliki algoritma *PurePursuit* kemudian dikembangkan skrip untuk menangani pergerakan otonom yang diumpankan ke *inverse kinematics* sehingga robot dapat bergerak melalui lintasan yang telah disediakan serta mengintegrasikannya dengan skrip komunikasi data dengan protokol UDP.

Gambar 31. Hasil Pengembangan Simulasi Navigasi Otonom dengan *Pure Pursuit*



b. Pengembangan *Dashboard* Python

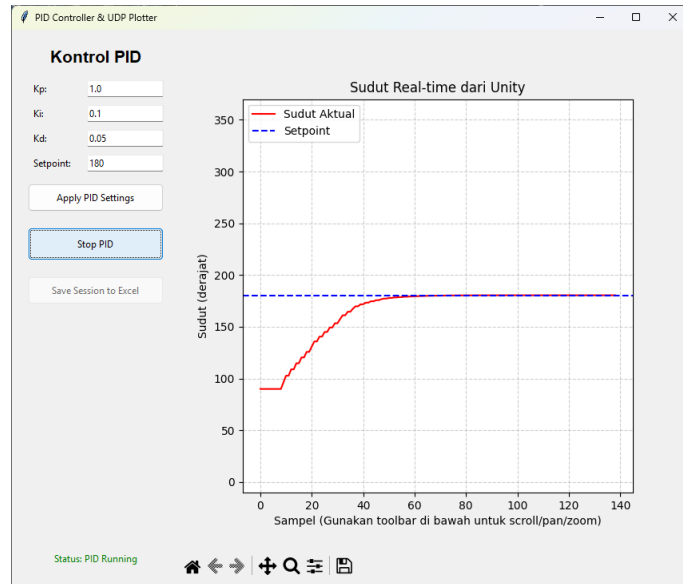
Pengembangan *dashboard* Python direalisasikan menjadi tiga aplikasi terpisah, di mana setiap aplikasi dirancang secara spesifik untuk berinteraksi dengan *scene* Unity yang sesuai dan mendukung tujuan pembelajaran dari setiap *labsheet*. Setiap *dashboard* yang dikembangkan menggunakan *library* Tkinter untuk

antarmuka pengguna (GUI) dan Matplotlib untuk visualisasi data, dengan fungsionalitas komunikasi UDP dan *multithreading* yang diimplementasikan sesuai rancangan arsitektur.

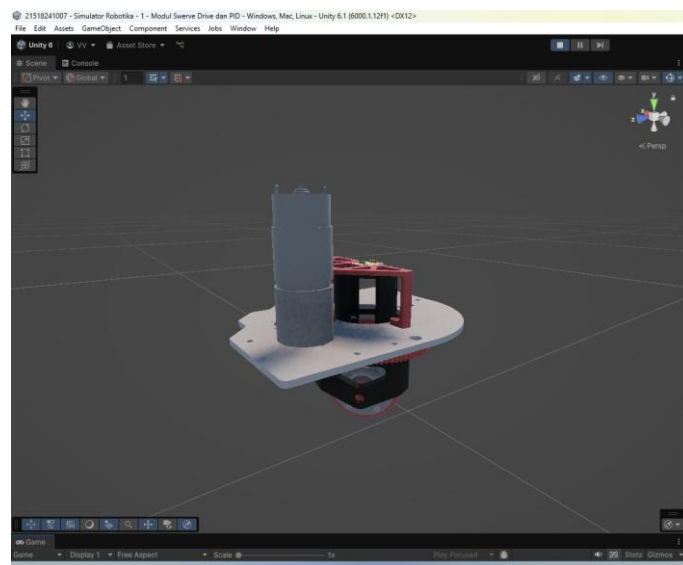
1) *Dashboard* Pengendalian PID Modul *Swerve Drive*

Aplikasi pertama yang dikembangkan adalah *dashboard* untuk tuning PID. Antarmuka pengguna yang telah dirancang menyediakan *input* untuk parameter PID (yaitu K_p , K_i , K_d , dan *Setpoint*), serta tombol-tombol fungsional untuk mengelola sesi pengujian. Logika untuk mengirimkan parameter ini ke simulator melalui UDP dan menerima data sudut aktual secara *real-time*. Hasil dari pengembangan adalah sebuah *dashboard* interaktif yang mana dapat secara langsung mengamati grafik respons sistem yang diperbarui secara dinamis sebagai reaksi terhadap perubahan parameter.

Gambar 32. Hasil Dashboard Pengendalian PID Modul *Serve Drive* (a) Visualisasi pada Simulasi (b)



(a)



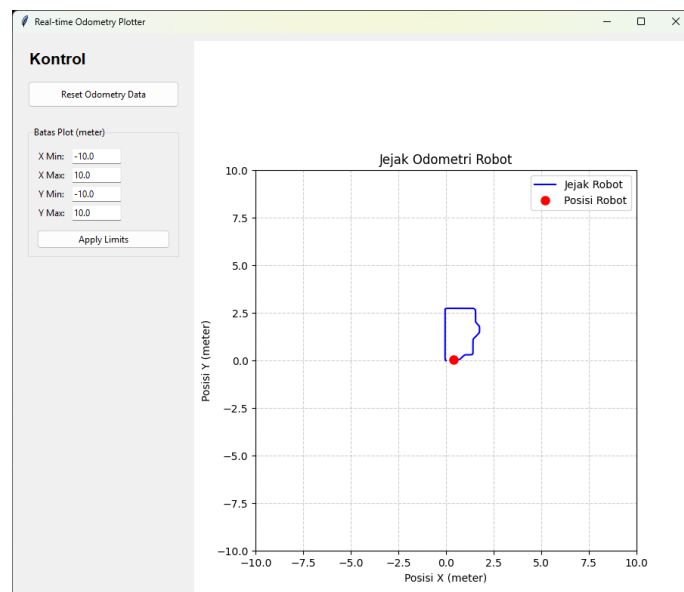
(b)

2) *Dashboard* Visualisasi Odometri

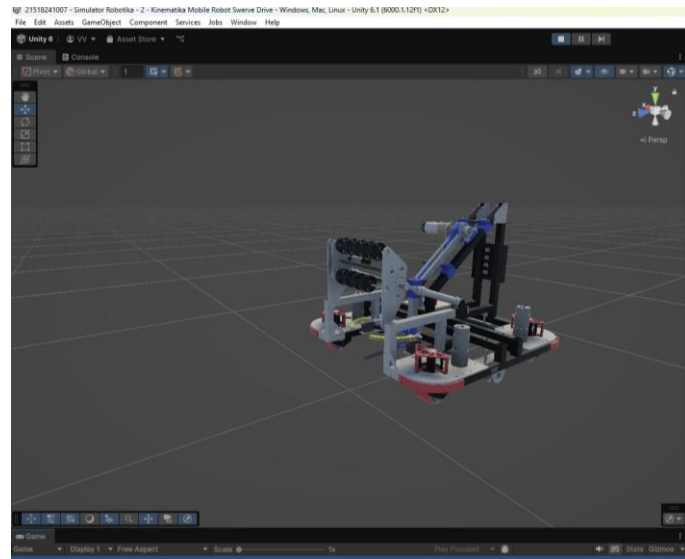
Pengembangan berfokus pada visualisasi odometri yang mengimplementasikan fungsionalitas untuk menerima data

posisi (X, Y) dan sudut dari simulator Unity. Antarmuka dikembangkan menampilkan plot 2D yang melacak dan menggambar jejak pergerakan robot sebagai sebuah garis kontinu. Fitur-fitur yang dirancang seperti tombol “*Reset Odometry Data*” dan panel untuk mengatur batas plot secara manual telah diintegrasikan dengan plot sehingga *dashboard* dapat digunakan untuk memvalidasi model kinematika dan gerak yang dihasilkan oleh robot.

Gambar 33. Hasil Dashboard Visualisasi Odometri (a) Visualisasi pada Simulasi (b)



(a)

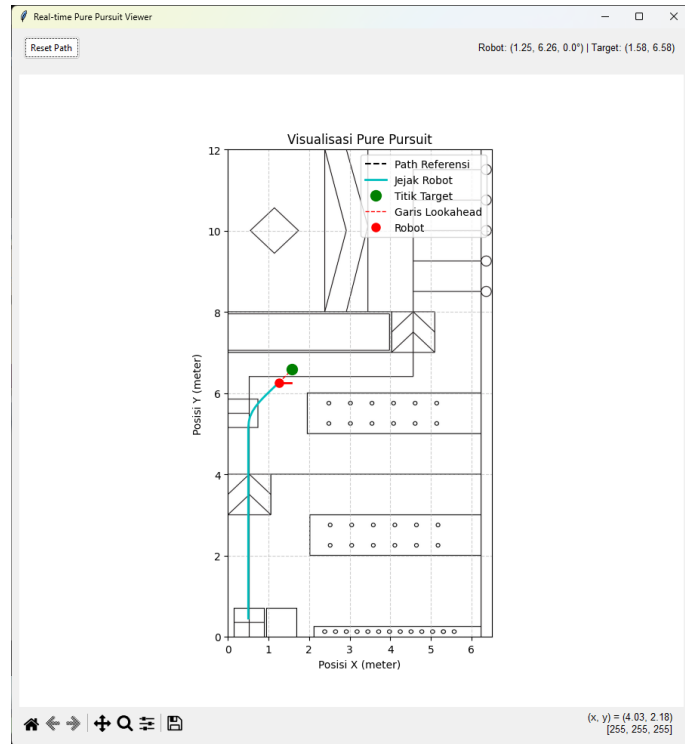


(b)

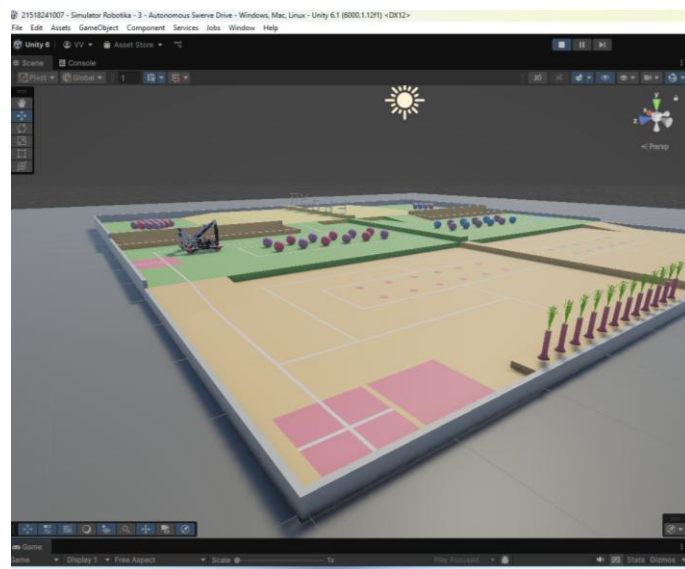
3) *Dashboard* Visualisasi Navigasi *Pure Pursuit*

Pengembangan meliputi penerimaan dan *parsing* paket data lima parameter (posisi robot, sudut robot, posisi target) dari simulator. Implementasi visualnya mencakup pemuatan gambar peta lintasan sebagai latar belakang dan penggambaran semua elemen navigasi secara berlapis di atasnya. Semua fitur dirancang termasuk penggambaran lintasan referensi, jejak robot, penanda orientasi robot, dan penanda *lookahead point*. Hasil pengembangan berupa *viewer* analisis yang memungkinkan untuk analisis dan pengamatan mendalam mengenai performa parameter pada algoritma *Pure Pursuit*.

Gambar 34. Hasil Dashboard Visualisasi Navigasi *Pure Pursuit* (a) Visualisasi pada Simulasi (b)



(a)



(b)

c. Pengembangan Materi Pendukung (Modul dan *Labsheet*)

Tahap pengembangan ini merupakan finalisasi seluruh materi pendukung yang telah dirancang sebelumnya. Materi ini krusial untuk memastikan bahwa pengguna atau mahasiswa dapat menggunakan media pembelajaran secara mandiri dan terstruktur. Produk akhir dari pengembangan materi ini adalah satu dokumen Modul Panduan dan tiga dokumen *Labsheet* Praktikum.

1) Finalisasi Modul Panduan

Modul panduan yang sebelumnya telah disusun menggunakan perangkat lunak Microsoft Word kemudian diubah menjadi dokumen utuh dalam format PDF, mengikuti struktur yang telah dirancang. Dokumen ini berisi penjelasan teoretis mengenai Kontrol PID, Kinematika *Swerve Drive*, dan Algoritma *Pure Pursuit*. Modul juga mencakup panduan teknis langkah demi langkah untuk proses instalasi perangkat lunak yang dibutuhkan (Unity dan Python) serta petunjuk penggunaan antarmuka dari setiap aplikasi. Tampilan halaman sampul juga ditambahkan ke bagian awal untuk menambahkan estetika serta menggambarkan isi modul.

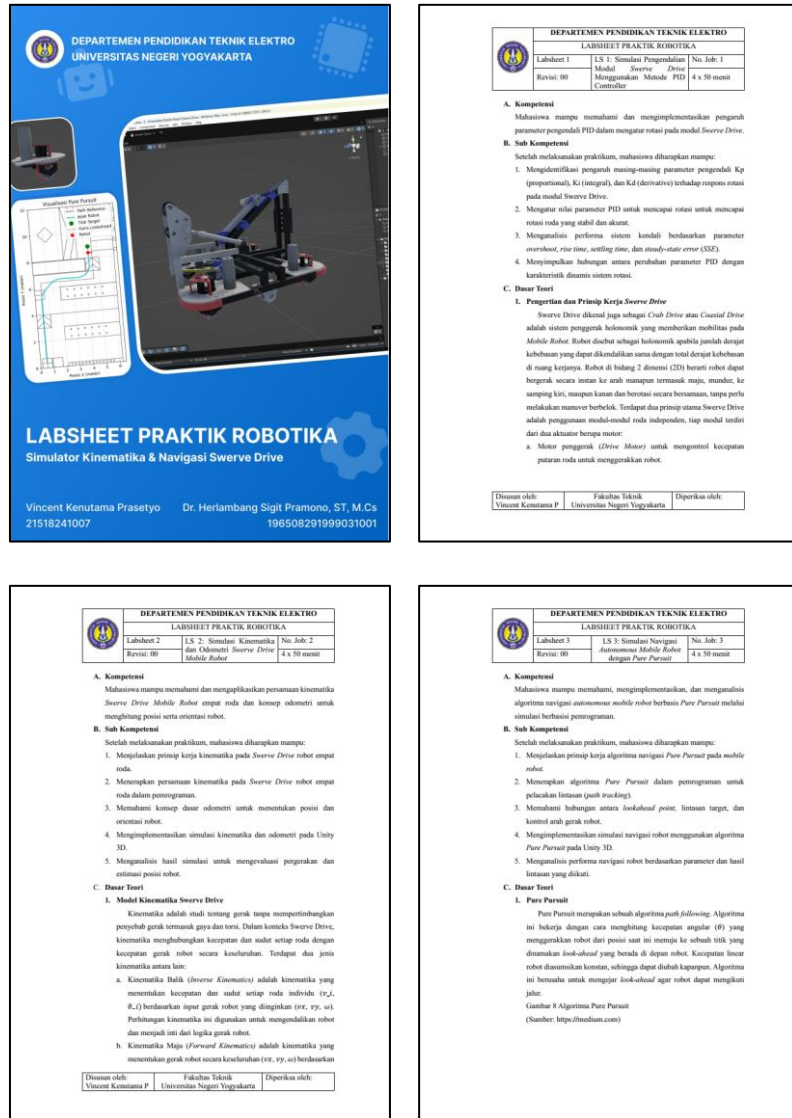
Gambar 35. Tampilan Halaman Sampul dan Contoh Isi Modul Panduan



2) Finalisasi *Labsheet* Praktikum

Ketiga panduan praktikum yang sebelumnya telah disusun dalam Microsoft Word diintegrasikan menjadi dokumen dengan format PDF. Proses ini berfokus pada penciptaan lembar kerja yang mudah diikuti, dengan penambahan visual seperti penunjuk pada langkah kerja, menambahkan sampul untuk *labsheet*, dan penambahan bagian tugas atau pertanyaan analisis. Hasil akhir dari pengembangan ini adalah tiga dokumen *Labsheet* Praktikum yang siap digunakan yaitu: *Labsheet 1 (Simulasi Pengendalian Modul Swerve Drive Menggunakan Metode PID Controller)*, *Labsheet 2 (Simulasi Kinematika dan Odometri Swerve Drive Mobile Robot)*, *Labsheet 3 (Simulasi Navigasi Autonomous Mobile Robot dengan Pure Pursuit)*.

Gambar 36. Tampilan *Labsheet* Praktikum yang Telah Dikembangkan



4. Hasil Implementasi (*Implement*)

Tahap implementasi merupakan fase uji coba produk media pembelajaran untuk mengamati interaksi pengguna dan mengumpulkan data evaluasi, di mana produk media pembelajaran yang telah dikembangkan kemudian diuji coba nyata oleh pengguna sasaran. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menerapkan media dalam

skenario pembelajaran yang sesungguhnya, mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan setiap komponennya (modul, *labsheet*, dan simulator), serta mengumpulkan data umpan balik yang akan menjadi dasar untuk tahap evaluasi. Proses implementasi ini dirancang melalui pendekatan penyebaran kuesioner berupa angket secara online untuk menjangkau audiens dan mengumpulkan data persepsi dalam skala yang lebih besar.

a. Subjek Uji Coba dan Pengguna

Subjek uji coba dalam hal ini adalah responden kuesioner yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah atau masih mengikuti Mata Kuliah Praktik Robotika. Kuesioner disebarkan secara daring melalui online untuk mengumpulkan persepsi terhadap media pembelajaran.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan secara daring melalui *platform Google Forms* selama periode 5 Agustus 2025 – 14 Agustus 2025.

c. Prosedur Pelaksanaan Implementasi

Proses implementasi dan pengumpulan data dirancang dengan alur yang terstruktur untuk memastikan setiap responden

mendapatkan pengalaman yang seragam. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusi Paket Media Pembelajaran: Seluruh paket media pembelajaran yang terdiri dari aplikasi simulator Unity, *dashboard* Python, Modul Panduan, dan Labsheet dibagikan kepada mahasiswa.
- 2) Periode Uji Coba Mandiri: Mahasiswa diberikan waktu yang cukup untuk mencoba dan menggunakan media pembelajaran secara mandiri melalui alur pembelajaran yang disarankan yaitu membaca modul, membaca langkah kerja pada *labsheet*, mengerjakan tugas di *labsheet*, dan berinteraksi secara langsung dengan simulator dan *dashboard*.
- 3) Pengisian Angket (Kuesioner): Setelah periode uji coba, mahasiswa diminta untuk mengisi angket (kuesioner) yang telah disiapkan dan telah disebarkan sebelumnya. Instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif (berupa skala penilaian 1 – 4) dan data kualitatif (berupa saran dan masukan) mengenai berbagai aspek media pembelajaran.

d. Hasil Pengumpulan Data

Selama sesi implementasi diperoleh hasil dari 32 kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa. Data ini bertujuan untuk mengukur kelayakan dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap media pembelajaran.

5. Hasil Evaluasi (*Evaluate*)

Tahap evaluasi adalah proses analisis data yang dirancang untuk pengambilan keputusan mengenai kelayakan produk media pembelajaran yang telah dikembangkan. Pada tahap ini, data dikategorikan menjadi tiga sumber antara lain ahli materi, ahli media, dan pengguna. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari validator ahli untuk menentukan validitas produk. Hasil analisis ini memberikan justifikasi empiris untuk menyatakan validitas media pembelajaran dan menjadi dasar untuk melakukan revisi sebelum produk diuji coba kepada pengguna atau mahasiswa.

a. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian pada angket diolah secara statistik. Untuk setiap aspek yang dinilai, dihitung skor rata-rata (*mean*) untuk mendapatkan gambaran performa secara keseluruhan. Skor rata-rata ini kemudian diinterpretasikan dengan cara dikonversi menjadi kategori kualitatif (Sangat Layak, Cukup Layak, Kurang Layak, dan Tidak Layak) berdasarkan kriteria rentang skor yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan objektif dan terukur mengenai tingkat validitas produk.

b. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berupa saran, kritik, dan komentar yang ditulis oleh para validator. Data tekstual ini dianalisis

secara deskriptif untuk mengidentifikasi tema-tema umum, kelemahan spesifik, dan potensi perbaikan pada media pembelajaran. Masukan-masukan ini memiliki peran krusial karena menjadi dasar yang konkret untuk melakukan revisi dan penyempurnaan produk sebelum diuji coba kepada pengguna akhir.

c. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk evaluasi media pembelajaran dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket (kuesioner) yang dirancang secara spesifik untuk setiap kelompok penilai. Angket berisi serangkaian butir pernyataan dengan skala penilaian Likert (1-4) untuk pengumpulan data kuantitatif, serta kolom terbuka untuk saran dan komentar guna pengumpulan data kualitatif. Data dikumpulkan dari tiga kategori sumber yaitu ahli materi, ahli media, dan pengguna (mahasiswa).

d. Sumber Data dan Peran Penilai

Setiap kelompok penilai memiliki peran dan fokus evaluasi yang berbeda, yang dirancang untuk menilai media pembelajaran dari berbagai sudut pandang:

1) Ahli Materi

Merupakan dosen dengan keahlian di bidang robotika dan sistem kontrol, bertugas untuk mengevaluasi validitas konten dari media pembelajaran. Penilaian yang diberikan adalah pada akurasi dan kebenaran konsep teoretis yang disajikan dalam

media pembelajaran, serta kedalaman dan kejelasan materi yang disajikan untuk mendukung praktikum.

2) Ahli Media

Merupakan dosen yang memiliki keahlian dalam pengembangan perangkat lunak pembelajaran untuk mengevaluasi validitas media dari segi teknis dan desain. Fokus penilaian mencakup kualitas desain antarmuka pengguna (UI), kemudahan penggunaan, kualitas visual dari simulator, serta ketahanan dan keandalan perangkat saat dioperasikan.

3) Pengguna (Mahasiswa)

Merupakan pengguna akhir dari media pembelajaran, bertugas untuk memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman belajar secara langsung. Fokus penilaian mencakup aspek-aspek praktis, seperti kemudahan dalam mengikuti instruksi pada *labsheet*, kejelasan informasi yang ditampilkan simulator, efektivitas media dalam membantu memahami konsep yang sulit, serta motivasi dan keterlibatan selama menggunakan media pembelajaran.

e. Hasil dan Pembahasan Validasi

Setelah dilakukan proses validasi oleh para ahli, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis, hasilnya menunjukkan bahwa media pembelajaran Simulator Kinematika dan

Navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot* yang telah dikembangkan dinilai **Sangat Layak** oleh validator ahli.

Tabel 8. Saran dan Perbaikan Ahli Materi dan Ahli Media

No	Validator	Saran dan Perbaikan
1	Sigit Yatmono, S.T., M.T. (Ahli Materi 1)	Perlu dibuat lebih jelas bagian mana yang akan mensimulasikan kinematika maju dan apakah ada juga simulasi kinematika mundur di panduan maupun jobsheet.
2	Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T. (Ahli Materi 2)	Layak digunakan tanpa revisi.
3	Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng. (Ahli Media 1)	1. Perbaiki penulisan keterangan Gambar, disarankan keterangan Gambar di tulis dibawah gambar
		2. Tuliskan dan narasikan seluruh gambar pada paragraf.
		3. Perbaiki kata asing yang seharusnya dicetak miring.
4	Rizal Priyambudi, S. Tr. T., M.T. (Ahli Media 2)	1. Mohon konsultasi spasi dalam modul dengan Dosen Pembimbing.
		2. Lengkapi area halaman yang kosong.
		3. Sesuaikan media penyimpanan agar tidak menggunakan akun student.

B. Spesifikasi Produk

Berdasarkan proses perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan, dihasilkan produk berupa Simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot* yang akan digunakan sebagai media pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Spesifikasi diuraikan berdasarkan komponen-komponen utamanya, yaitu perangkat lunak simulator, perangkat lunak *dashboard*, serta materi pendukung berupa modul dan *labsheet*, untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai hasil pengembangan.

Tabel 9. Spesifikasi Produk Media Pembelajaran

No	Komponen Produk	Keterangan
1	Perangkat Lunak (Simulator)	Platform: Unity 3D v6
		Bahasa Pemrograman: C#
		Scene 1: Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>
		Scene 2: Kinematika dan Odometri Robot <i>Swerve Drive</i>
		Scene 3: Navigasi Otonom <i>Pure Pursuit</i>
		Model Robot 3D: <i>Swerve Drive</i> dengan 4 modul fungsional
		Implementasi Algoritma: Kontrol PID, Kinematika <i>Swerve Drive</i> , Odometri, dan <i>Pure Pursuit</i>
		Komunikasi Data: UDP <i>Sender</i> untuk transmisi telemetri <i>real-time</i>
2	Perangkat Lunak (<i>Dashboard</i>)	Platform: Python versi 3.8+
		Library: Tkinter (GUI), Matplotlib (<i>Plotting</i>), Pandas (<i>Data I/O</i>), Pillow

		Fitur Utama: Visualisasi data plot respons sistem, plot odometri 2D, dan <i>viewer</i> navigasi
		Komunikasi Data: UDP <i>Listener</i> untuk penerimaan data
		Interaktivitas: Tombol fungsional dan <i>toolbar</i> navigasi (<i>Zoom/Pan</i>)
3	Perangkat Ajar (Materi Pendukung)	Modul Panduan (PDF, A4): Terdiri dari 2 bab utama yaitu 1. Pendahuluan: Konteks praktik robotika, dan ringkasan materi 2. Materi: Dasar teori, panduan instalasi, dan petunjuk penggunaan perangkat lunak
		LS 1 (Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>): Berisi dasar <i>tuning</i> parameter Kp, Ki, Kd pada satu modul roda.
		LS 2 (Kinematika dan Odometri): Mencakup implementasi dan validasi model kinematika robot utuh.
		LS 3 (Navigasi Otonom <i>Pure Pursuit</i>): Implementasi dan analisis algoritma pelacakan jalur pada lintasan ABU Robocon 2024.

C. Hasil Uji Coba Produk

Tahap ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kelayakan dari media pembelajaran simulator yang telah dikembangkan. Pengujian ini terbagi menjadi uji fungsionalitas perangkat lunak secara teknis dan uji kelayakan media oleh validator ahli serta pengguna akhir (mahasiswa). Uji fungsionalitas memastikan bahwa semua fitur pada simulator dan

dashboard bekerja sesuai rancangan, sementara uji kelayakan mengukur kualitas media dari perspektif pedagogis dan pengalaman pengguna.

1. Uji Fungsionalitas Perangkat Lunak (*Black Box Testing*)

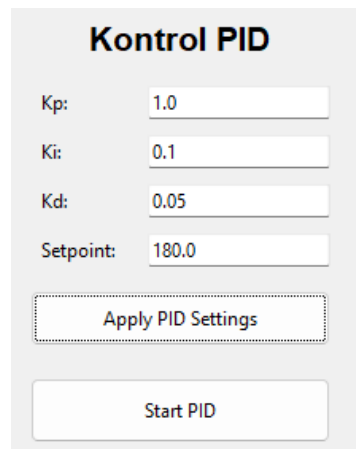
Pengujian fungsionalitas perangkat lunak dilakukan dengan metode *black box testing*. Pendekatan ini berfokus pada pengujian fitur-fitur pada media pembelajaran dari perspektif pengguna, tanpa mempertimbangkan struktur kode internalnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi pada simulator dan *dashboard* memberikan output yang benar dan sesuai harapan ketika diberikan input tertentu. Pengujian ini mencakup semua skenario penggunaan utama yang akan dihadapi oleh mahasiswa saat menggunakan media pembelajaran pada setiap *labsheet*.

Skenario pengujian dirancang untuk mencakup fungsionalitas dari ketiga *labsheet*, mulai dari pengiriman parameter PID, *reset* data odometri, hingga validasi koneksi UDP. Hasil dari setiap skenario pengujian dicatat untuk memastikan tidak ada kesalahan fungsional sebelum media diuji pengguna.

a. *Labsheet 1: Skenario Mengirim Parameter PID*

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah Simulator Unity menerima nilai parameter yang baru, dengan mengubah nilai parameter PID pada *dashboard* lalu menekan tombol “*Apply PID Settings*”.

Gambar 37. Uji Pengiriman Parameter PID (a) *Dashboard* (b) *Unity*



Kontrol PID

Kp: 1.0

Ki: 0.1

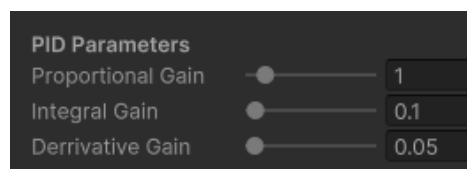
Kd: 0.05

Setpoint: 180.0

Apply PID Settings

Start PID

(a)



PID Parameters

Proportional Gain 1

Integral Gain 0.1

Derivative Gain 0.05

(b)

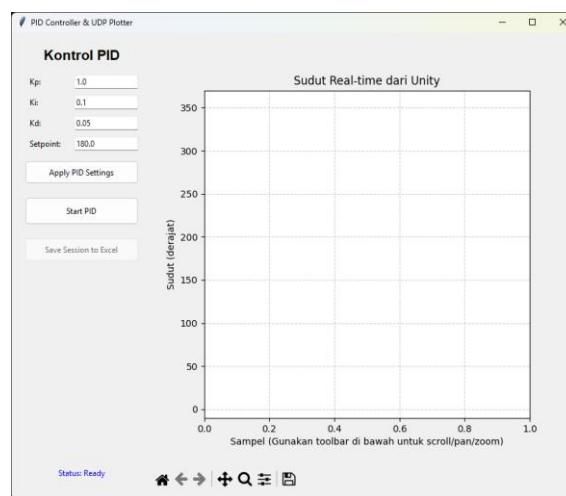
Pengujian dianggap berhasil, karena simulator Unity dapat menerima nilai parameter PID baru yang dikirimkan melalui dashboard. Dapat dilihat pada Gambar 37a, bahwa nilai Kp, Ki, Kd masing-masing (1, 0.1, dan 0.05) terkirim ke simulator pada Gambar 37b.

b. Labsheet 1: Skenario Memulai dan Menghentikan Sesi

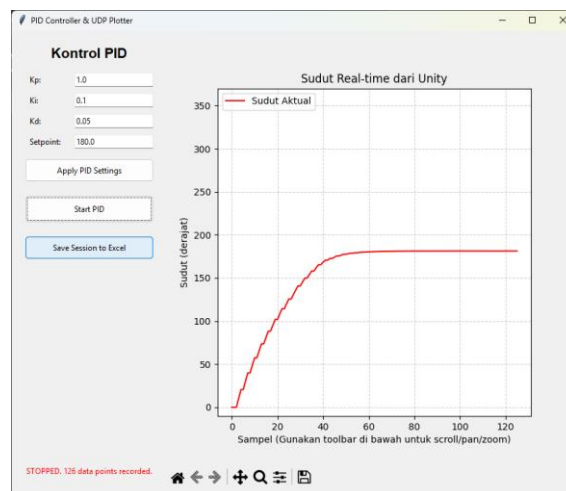
Pengujian bertujuan untuk memastikan fungsionalitas tombol “*Save Session to Excel*”. Setelah memulai menjalankan kendali PID dengan menekan tombol “*Start PID*” seharusnya plot data mulai terbentuk pada grafik, setelah sudut *steering* modul mencapai target maka ditekan tombol “*Stop PID*” untuk

menghentikan pengendalian dan menyimpan data ke program. Parameter keberhasilan adalah jika tombol “*Save Session to Excel*” menjadi aktif setelah pengendalian dihentikan, serta membuat file excel baru yang berisi data rekaman sudut pengendalian sebelumnya.

Gambar 38. Kondisi Tombol “*Save*” Sebelum (a) dan Sesudah (b) Sesi Dijalankan



(a)



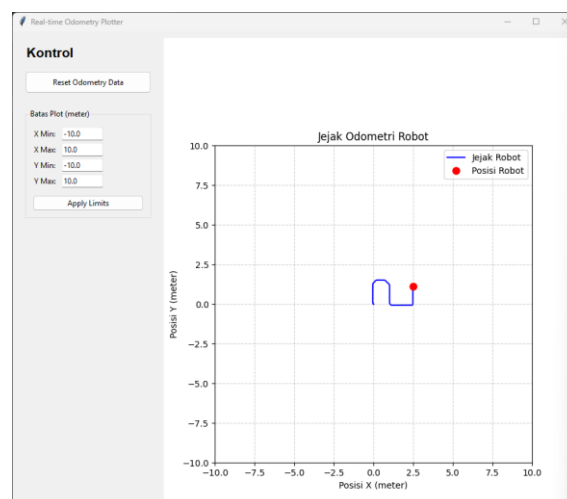
(b)

Terlihat pada Gambar 40 bahwa skenario dapat dikatakan **berhasil**, karena tombol “*Save Session to Excel*” menjadi aktif setelah pengendalian dihentikan.

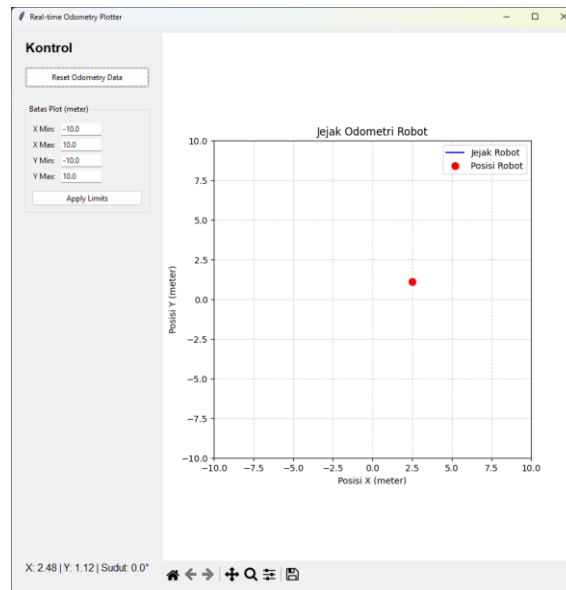
c. Labsheet 2: Skenario Mereset Jejak Odometri

Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi fungsi *reset* pada *dashboard* visualisasi odometri. Skenario dimulai dengan menjalankan simulasi hingga jejak pergerakan robot tergambar dengan jelas pada plot. Kemudian tombol “*Reset Odometri Data*” ditekan. Parameter keberhasilan adalah jika seluruh garis jejak robot di plot terhapus sepenuhnya, mempersiapkan *dashboard* untuk sesi pengujian baru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa plot berhasil dibersihkan, sehingga skenario ini dinyatakan **berhasil** terlihat pada Gambar 39.

Gambar 39. Tampilan Plot Odometri Sebelum (a) dan Sesudah (b) Direset.



(a)

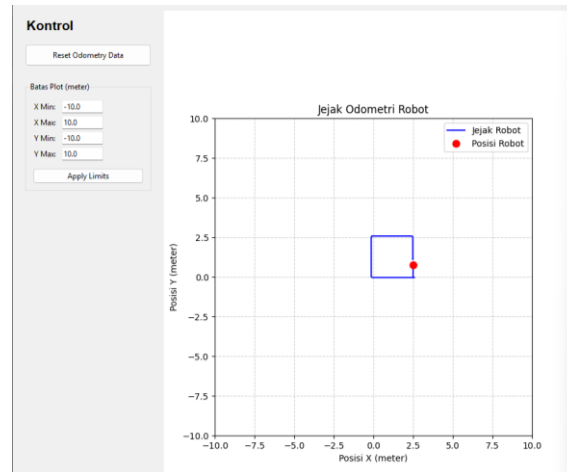


(b)

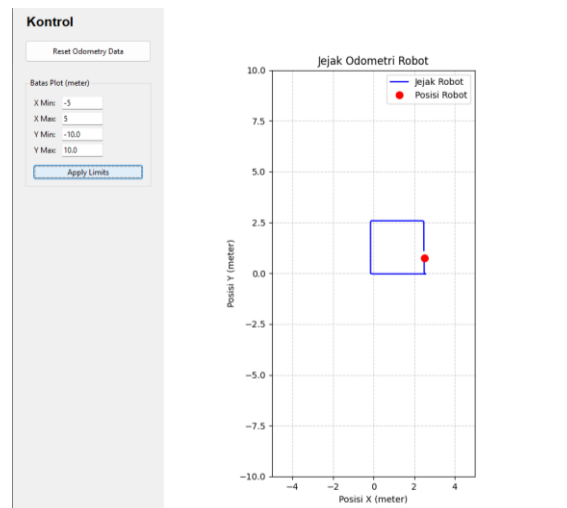
d. *Labsheet 2: Skenario Mengatur Batas Plot*

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan fungsionalitas pengaturan area pandang plot secara manual. Skenario dimulai dengan memasukkan nilai-nilai baru pada panel “Batas Plot”, misalnya mengatur sumbu X dari -5 hingga 5. Setelah itu, tekan tombol “*Apply Limits*” untuk menerapkan. Parameter keberhasilan adalah jika skala sumbu pada area plot berubah secara dinamis sesuai dengan nilai yang dimasukkan, tanpa memengaruhi data jejak yang sudah ada. Hasil pengujian menunjukkan bahwa batas plot berhasil diatur ulang, sehingga skenario ini dinyatakan **berhasil**, ditunjukkan pada Gambar 40.

Gambar 40. Perubahan Batas Plot Sebelum (a) dan Sesudah (b) Diatur Ulang



(a)

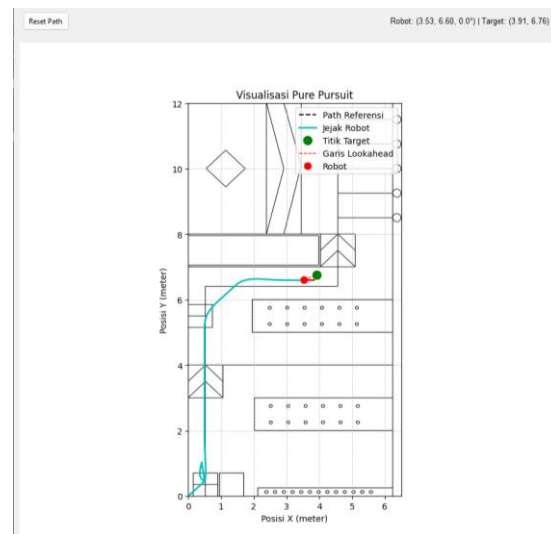


(b)

e. *Labsheet 3: Skenario Mereset Jejak Navigasi*

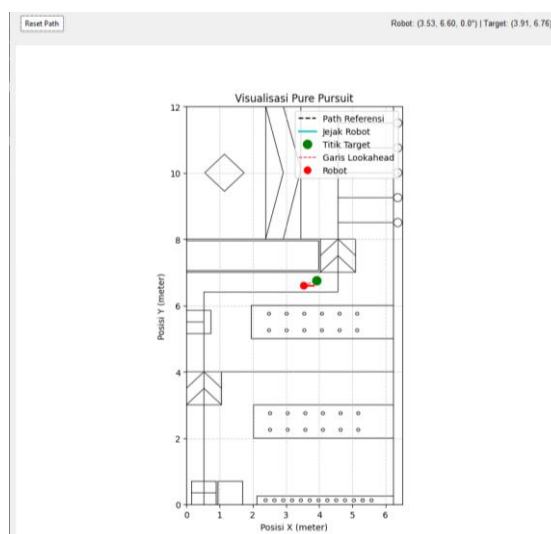
Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi fungsi *reset* pada *dashboard* navigasi. Skenario dimulai setelah robot menempuh sebagian lintasan, sehingga jejak lintasan robot tergambar di atas peta, seperti ditunjukkan pada Gambar 41.

Gambar 41. Plot Lintasan Robot



Tombol “*Reset Path*” kemudian ditekan. Parameter keberhasilan adalah jika hanya garis jejak lintasan robot yang terhapus, sementara elemen-elemen visual lainnya tetap ada. Hasil pengujian yang ditampilkan pada Gambar 42 menunjukkan bahwa fungsi *reset* **berhasil** menghapus lintasan gerak robot.

Gambar 42. Uji *Reset* Plot Lintasan Robot



Hasil pengujian fungsionalitas perangkat lunak (*blackbox testing*) pada media pembelajaran Simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot* dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Fungsionalitas Perangkat Lunak

No	Skenario Pengujian	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Berhasil
1	LS1: Skenario Mengirim Parameter PID	Mengubah nilai Kp, Ki, Kd, dan <i>Setpoint</i> pada <i>dashboard</i> , lalu menekan tombol " <i>Apply PID Settings</i> ".	Simulator Unity menerima nilai parameter yang baru. Plot respons sudut pada <i>dashboard</i> berubah sesuai dengan parameter baru.	✓
2	LS1: Memulai dan Menghentikan Sesi	Menekan tombol " <i>Start PID</i> ", menunggu beberapa saat, lalu menekan " <i>Stop PID</i> ".	Plot mulai merekam data saat " <i>Start</i> " dan berhenti saat " <i>Stop</i> ". Tombol " <i>Save</i> " menjadi aktif setelah " <i>Stop</i> ".	✓
3	LS2: Mereset Jejak Odometri	Menekan tombol " <i>Reset Odometry Data</i> " setelah jejak robot	Garis jejak biru pada plot terhapus sepenuhnya, dan data jejak internal di- <i>reset</i> .	✓

		tergambar pada plot.		
4	LS2: Mengatur Batas Plot	Memasukkan nilai baru pada panel "Batas Plot" (misal, X Min: -5, X Max: 5), lalu menekan " <i>Apply Limits</i> ".	Skala sumbu X dan Y pada plot berubah sesuai dengan nilai yang dimasukkan.	✓
5	LS3: Mereset Jejak Navigasi	Menekan tombol " <i>Reset Path</i> " saat robot sedang atau telah mengikuti lintasan.	Garis jejak <i>cyan</i> terhapus, namun elemen visual lain tetap ada.	✓

2. Uji Fungsionalitas Simulasi

Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa logika internal pada simulator mulai dari kontrol modul individual hingga navigasi otonom menghasilkan perilaku yang benar, dapat diprediksi, dan sesuai dengan teori yang mendasarinya. Uji fungsionalitas simulasi berfokus pada validasi kebenaran model dan algoritma yang berjalan di dalam lingkungan simulasi, hal ini memungkinkan untuk memastikan bahwa perilaku pada simulasi mendekati keadaan nyata. Pengujian secara spesifik dilakukan pada model-model inti yang mendasari media pembelajaran antara lain: sistem kontrol PID pada modul roda, model kinematika *Swerve Drive*, dan algoritma navigasi otonom.

a. Pengujian Kontrol PID Modul *Swerve Drive*

Pengujian fungsionalitas ini difokuskan pada validasi sistem kontrol *loop* tertutup PID yang diimplementasikan pada satu modul roda. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuktikan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa modul roda di dalam simulator mampu mencapai sudut target (*setpoint*) dan menghasilkan data respons sistem yang dapat dianalisis secara matematis.

Skenario pengujian yang dilakukan adalah memberikan perintah *step input* pada sistem menggunakan *dashboard* Python. Sebuah nilai *setpoint* sudut sebesar 90 derajat dikirimkan ke simulator. Data respons sistem kemudian direkam menggunakan fitur penyimpanan data pada *dashboard* untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut hasil uji coba pengendalian modul *swerve drive*:

1) Kondisi awal

Kondisi awal pada simulasi menunjukkan bahwa modul roda berada pada sudut 0 derajat, dengan orientasi sudut mengacu pada sistem koordinat Kartesius.

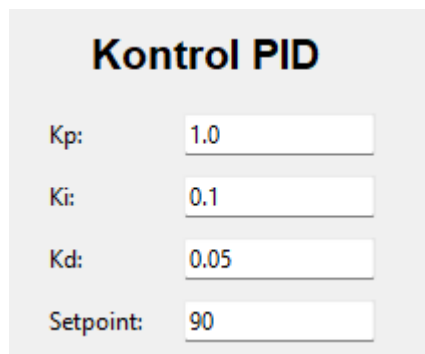
Gambar 43. Kondisi Awal Modul Roda *Swerve Drive*



2) Pengiriman Parameter PID

Melalui antarmuka dashboard Python, parameter PID diatur dengan nilai $K_p = 1$, $K_i = 0.1$, dan $K_d = 0.05$. Nilai setpoint sudut diatur menjadi 90 derajat. Pengaturan ini kemudian dikirim ke simulator dengan menekan tombol "*Apply PID Settings*", seperti yang terlihat pada Gambar 44.

Gambar 44. Pengaturan *Tuning* Parameter PID



The image shows a web-based control interface titled "Kontrol PID". It contains four input fields with labels to their left: "Kp:" with a value of "1.0", "Ki:" with a value of "0.1", "Kd:" with a value of "0.05", and "Setpoint:" with a value of "90". Each input field is a white rectangular box with a thin border.

Parameter	Value
Kp:	1.0
Ki:	0.1
Kd:	0.05
Setpoint:	90

3) *Setpoint* Sudut 90 Derajat

Setelah kontrol PID dijalankan pada modul roda, simulasi menunjukkan rotasi pada roda ke arah 90 derajat ditunjukkan pada Gambar 45.

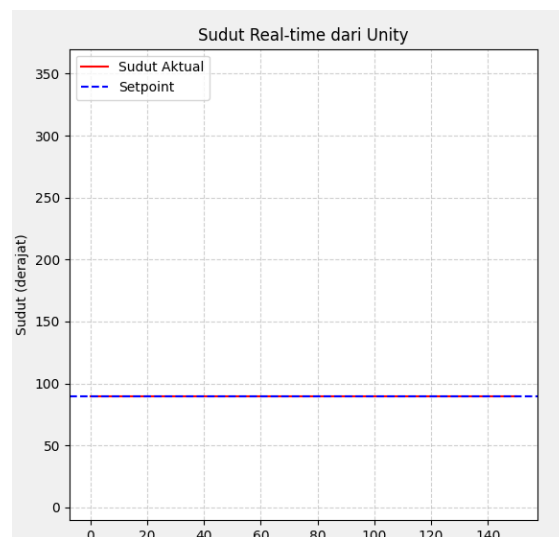
Gambar 45. Simulasi *Setpoint* Modul 90 Derajat



4) Validasi Sudut Melalui Plot

Dilakukan validasi lebih lanjut terhadap posisi sudut aktual pada modul roda *Swerve Drive*, grafik menunjukkan bahwa sudut roda berada di sudut 90 derajat, sehingga dapat dikatakan bahwa visualisasi pada simulator sesuai dengan data pada *dashboard* Python terlihat pada Gambar 46.

Gambar 46. Validasi Sudut Modul melalui Grafik



5) Analisis Kuantitatif Data Respons Sistem

Setelah data telemetri divalidasi keakuratannya antara simulator dengan *dashboard*, selanjutnya dilakukan pengujian pada data yang telah direkam oleh *dashboard* untuk analisis kuantitatif terhadap data respons sistem. Tujuannya adalah untuk mengekstrak metrik performa standar dari teori sistem kontrol, yaitu *Rise Time*, *Maximum Overshoot*, *Settling Time*, dan *Steady-State Error* (SSE). Analisis ini membuktikan bahwa simulator

tidak hanya berfungsi, tetapi juga mampu menghasilkan data yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja secara matematis untuk tujuan pembelajaran, Gambar 47 menunjukkan contoh data yang dihasilkan untuk analisis.

Gambar 47. Data Kendali PID dari *Dashboard*

	A	B	C
1	Waktu (s)	Output Aktual	Setpoint
2	0,0296	359,5618	90
3	0,0422	359,562	90
4	0,0459	359,562	90
5	0,0572	5,9232	90
6	0,0687	5,9232	90
7	0,0833	12,2921	90
8	0,1128	12,2921	90
9	0,1135	18,3968	90
10	0,1172	24,2363	90
11	0,1291	24,2363	90
12	0,142	29,8215	90
13	0,154	35,1632	90
14	0,1732	35,1632	90
15	0,186	40,2716	90
16	0,1917	40,2716	90
17	0,2049	45,1569	90
18	0,216	49,8284	90
19	0,2297	49,8284	90

Dengan parameter PID $K_p = 1$, $K_i = 0.1$, dan $K_d = 0.05$, dapat dilakukan analisis kuantitatif terhadap data respons sistem yang terekam. Hasil analisis untuk *setpoint* 90 derajat ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Coba Analisis Respon Sistem

Parameter PID $K_p = 1$, $K_i = 0.1$, $K_d = 0.05$			
<i>Rise Time</i>	<i>Maximum Overshoot</i>	<i>Settling Time</i>	<i>Steady-State Error (SSE)</i>
0.3365 s	0.09 %	0.5638 s	-0.0812

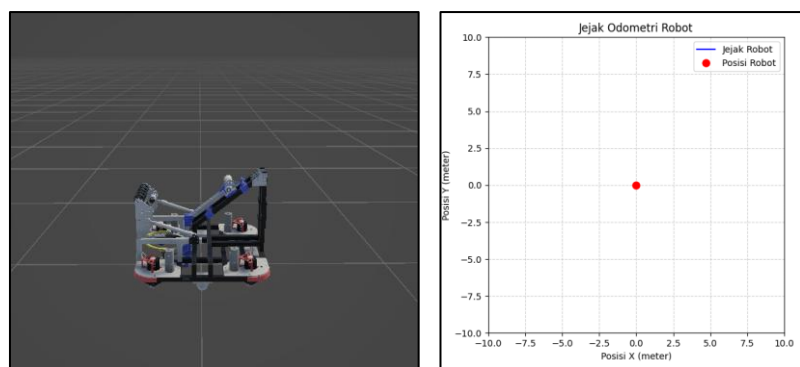
b. Pengujian Validitas Kinematika dan Odometri

Pengujian fungsionalitas ini berfokus pada validasi implementasi model kinematika *Swerve Drive* pada robot utuh. Tujuan pengujian ini adalah untuk memverifikasi secara visual dan data bahwa perintah gerak dasar yang diberikan kepada robot menghasilkan jejak odometri yang benar dan akurat. Validasi dilakukan dengan memberikan input gerak manual di dalam simulator dan mengamati jejak yang dihasilkan pada *dashboard*. Berikut adalah skenario pengujian yang dilakukan beserta hasil dan pembahasannya:

1) Posisi Awal

Robot berada pada posisi koordinat awal (0, 0) pada bidang kartesius. Titik ini dipilih sebagai acuan utama atau titik referensi dari seluruh pergerakan robot selama simulasi.

Gambar 48. Posisi Awal Uji Kinematika dan Odometri Robot

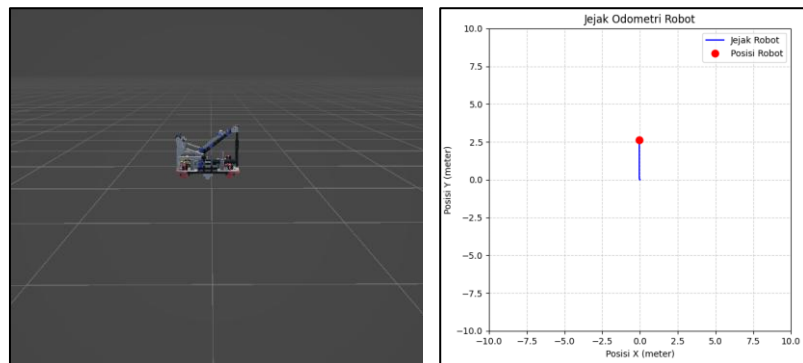


2) Pengujian Gerak Translasi Murni (Maju)

Robot diberikan perintah untuk bergerak lurus ke depan dengan kecepatan konstan ($V_x = 1, V_y = 0, \omega = 0$). Dapat

diamati melalui simulator maupun *dashboard* bahwa jejak odometri yang tergambar adalah sebuah garis lurus vertikal di sepanjang sumbu Y ditunjukkan pada Gambar 49.

Gambar 49. Hasil Jejak Odometri Perintah Gerak Maju

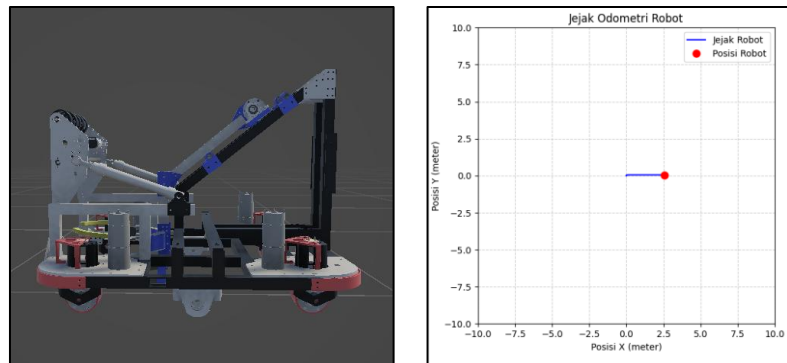


Hasil ini memvalidasi bahwa model *inverse kinematics* berhasil menerjemahkan perintah gerak maju menjadi perintah sudut dan kecepatan roda.

3) Pengujian Gerak Translasi Murni (Menyamping)

Robot diberikan perintah untuk bergerak lurus ke samping kanan dengan kecepatan konstan ($V_x = 0, V_y = 1, \omega = 0$). Dapat diamati pada simulator, terlihat bahwa modul roda mengarah ke sudut 0 derajat. Jejak odometri yang dihasilkan pada *dashboard* adalah sebuah garis lurus horizontal di sepanjang sumbu X terlihat pada Gambar 50.

Gambar 50. Hasil Jejak Odometri Perintah Gerak Menyamping

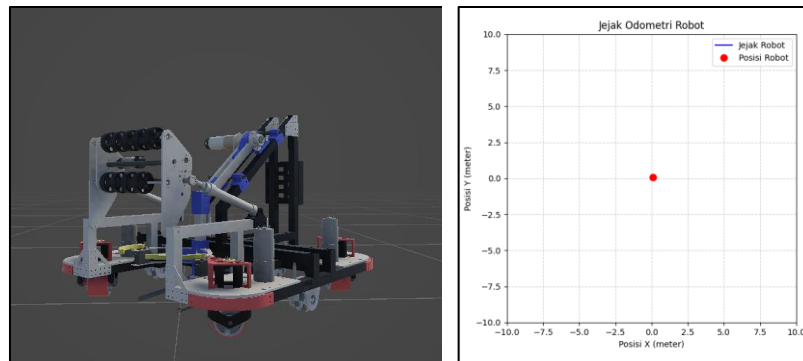


Hasil ini memvalidasi kemampuan gerak holonomik dari implementasi kinematika, di mana robot dapat bergerak menyamping tanpa mengubah orientasi sasisnya.

4) Pengujian Gerak Rotasi Murni

Robot diberikan perintah untuk berotasi di tempat dengan kecepatan angular konstan ($V_x = 0, V_y = 0, \omega = 1$). Terlihat pada simulasi bahwa keempat modul roda berotasi mengarahkan robot untuk berotasi membentuk pola tangensial terhadap pusat sasis robot. Pada *dashboard*, penanda posisi robot (titik merah) menunjukkan bahwa robot tetap berada di posisi awal (0,0) tanpa membentuk jejak, sementara nilai sudut pada label menunjukkan angka 45 derajat.

Gambar 51. Hasil Jejak Odometri Perintah Gerak Rotasi



Kemudian dapat diamati pada *dashboard* di bagian label menunjukkan sudut robot sekarang.

Gambar 52. Hasil Sudut Perintah Gerak Rotasi

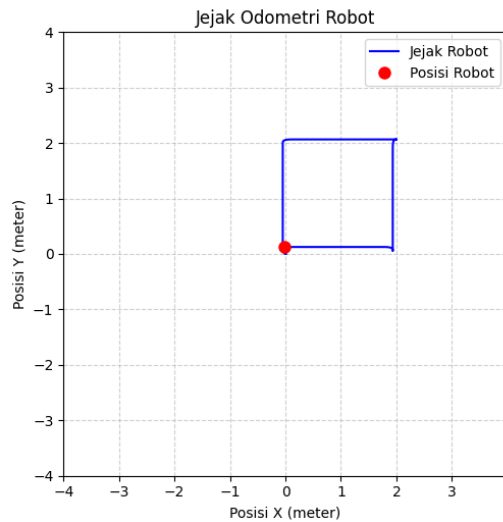
X: 0.10 | Y: 0.07 | Sudut:
45.0°

Hasil ini memvalidasi bahwa model kinematika mampu mengisolasi gerak rotasi tanpa menimbulkan gerak translasi yang tidak diinginkan.

5) Pengujian Gerak Kombinasi (Membentuk Persegi)

Robot diberikan serangkaian perintah sekuensial: maju 2 meter, geser kanan 2 meter, mundur 2 meter, dan geser kiri 2 meter. Jejak yang dihasilkan pada *dashboard* dapat diamati bahwa membentuk lintasan persegi tertutup, di mana hasil akhir dari pergerakan kembali ke titik awal.

Gambar 53. Hasil Jejak Odometri Gerak Membentuk Persegi



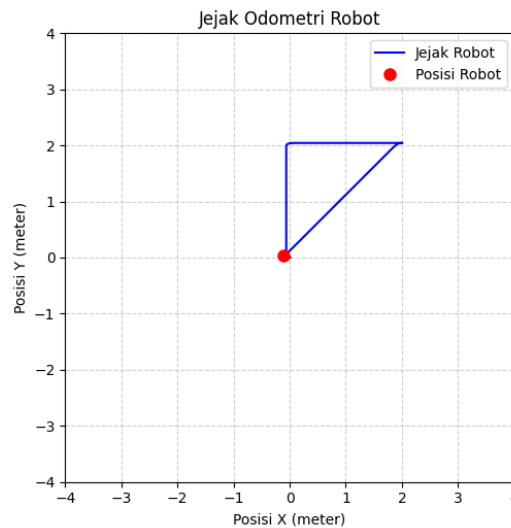
Hasil memvalidasi akurasi dan konsistensi dari model odometri (kinematika maju). Kemampuan robot untuk kembali ke titik awal setelah serangkaian gerakan menunjukkan bahwa akumulasi *error* pada odometri sangat minimal dalam lingkungan simulasi. Dapat diamati pula bahwa bentuk lintasan robot tidak sempurna, hal ini terjadi karena modul roda pada *Swerve Drive* harus menyesuaikan terhadap *input* gerakan, sehingga terdapat keterlambatan respon maupun deviasi sudut pada roda seperti pada keadaan sebenarnya.

6) Pengujian Gerak Kombinasi Diagonal (Membentuk Segitiga)

Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi gabungan kecepatan V_x dan V_y secara bersamaan, robot diberikan perintah untuk membentuk jalur segitiga siku-siku: bergerak maju 2 meter ($V_x = 1$), bergerak menyamping ke kanan 2 meter ($V_y =$

1), lalu kembali ke titik awal secara diagonal ($V_x = -1, V_y = -1$). Dapat terlihat bahwa saat bergerak diagonal, keempat modul roda mengarah ke sudut -45 derajat, jejak yang dihasilkan pada *dashboard* membentuk sebuah segitiga siku-siku yang tertutup.

Gambar 54. Hasil Jejak Odometri Perintah Kombinasi Diagonal



Keberhasilan membentuk jalur diagonal dan kembali ke titik awal membuktikan bahwa model *inverse kinematics* mampu menghitung sudut dan kecepatan tiap roda dengan benar untuk vektor gerak kombinasi.

c. Pengujian Validitas Navigasi *Pure Pursuit*

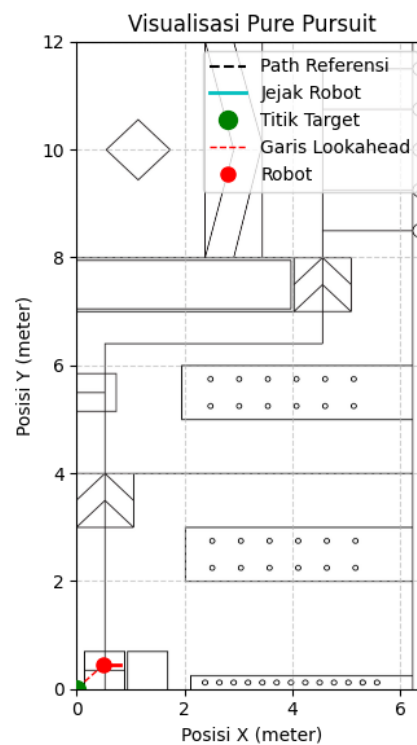
Pengujian ini berfokus untuk memvalidasi implementasi algoritma navigasi otonom *Pure Pursuit*. Tujuan pengujian adalah untuk memastikan bahwa robot di dalam simulator mampu secara mandiri mengikuti lintasan referensi yang telah ditentukan dengan

perilaku yang benar dan dapat diprediksi. Validasi dilakukan dengan menjalankan simulasi pada lintasan ABU Robocon 2024 dan mengamati interaksi antara robot, lintasan, dan titik target pada *dashboard*.

1) Kondisi Awal Robot

Pengujian dimulai dengan menjalankan *dashboard* LS3. Seperti ditunjukkan pada Gambar 55, aplikasi berhasil dimuat dan menampilkan semua aset visual yang diperlukan seperti: gambar latar belakang peta lintasan. Robot ditandai dengan penanda merah ditampilkan pada posisi awal di titik *start* lintasan.

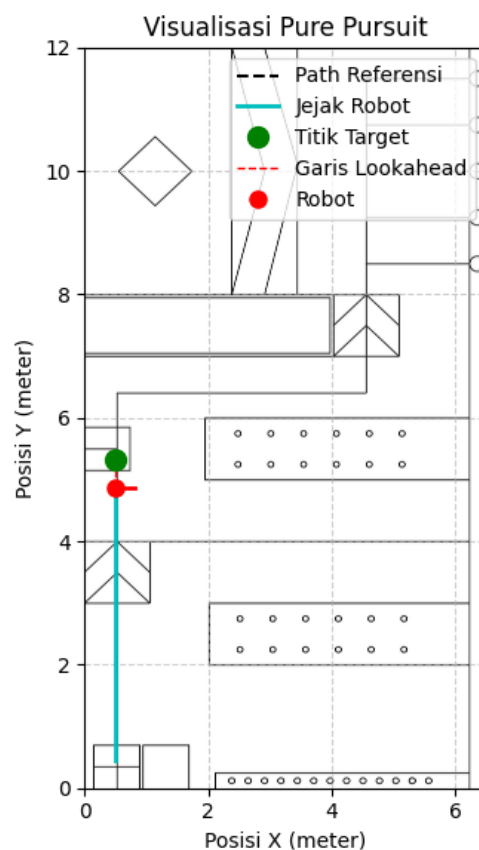
Gambar 55. Tampilan Visualisasi Navigasi *Pure Pursuit*



2) Pengujian Pelacakan Jalur pada Lintasan Lurus

Setelah simulasi dijalankan, robot mulai bergerak secara otonom setelah diberi input untuk bergerak. Skenario pertama adalah mengamati perilaku robot saat mengikuti segmen lintasan lurus. Seperti yang terlihat pada Gambar 56, jejak aktual robot menunjukkan pergerakan yang presisi pada lintasan referensi. *Lookahead point* terlihat stabil berada di depan robot pada jarak yang konsisten.

Gambar 56. Robot Bergerak Otonom pada Lintasan Lurus

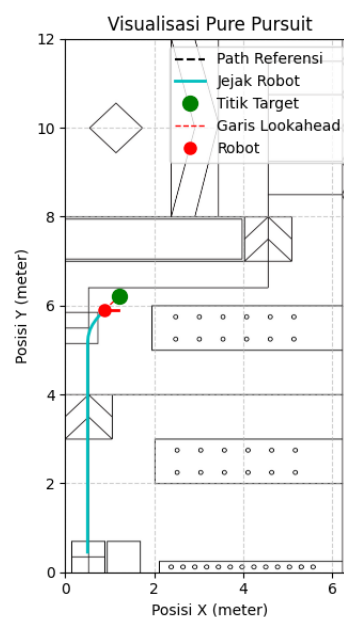


Hasil ini memvalidasi bahwa algoritma berhasil menjaga robot tetap berada pada jalur lintasan referensi dengan *cross-track error* yang minimal pada kondisi lintasan tersebut.

3) Pengujian Perilaku saat Menikung

Skenario berikutnya adalah mengamati perilaku robot saat melewati segmen lintasan yang memiliki tikungan. Terlihat pada Gambar 57 bahwa perilaku khas dari algoritma *Pure Pursuit*, bahwa robot tidak secara eksak mengikuti lintasan referensi, melainkan mengambil jalur yang lebih landai di bagian tikungan, sebuah karakteristik yang dikenal sebagai *corner cutting*. *Lookahead point* terlihat bergerak secara dinamis di sepanjang kurva lintasan, dan orientasi robot secara kontinu menyesuaikan untuk mengejar titik tersebut.

Gambar 57. Perilaku *Corner Cutting* Robot saat Melewati Tikungan



Secara keseluruhan, hasil dari serangkaian pengujian ini menunjukkan bahwa implementasi algoritma navigasi otonom *Pure Pursuit* pada simulator telah valid. Simulator terbukti mampu menjalankan logika pelacakan jalur yang kompleks dan menghasilkan perilaku robot yang sesuai dengan prinsip-prinsip teoretis, baik pada lintasan lurus maupun tikungan.

3. Uji Kelayakan Media Pembelajaran

Tahap uji kelayakan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner berskala Likert (1-4), sementara data kualitatif berupa saran dan masukan dikumpulkan untuk perbaikan produk. Hasil dari uji kelayakan menjadi tolok ukur utama untuk menentukan apakah media pembelajaran yang dikembangkan sudah layak dan sesuai untuk digunakan dalam mendukung proses pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika. Rangkaian kegiatan pada tahap ini meliputi validasi oleh ahli media, ahli materi, dan uji coba oleh pengguna.

a. Hasil Uji Kelayakan Materi

Uji kelayakan materi memastikan bahwa konten media pembelajaran akurat secara teoretis dan relevan dengan kurikulum, dilakukan tahap validasi oleh ahli materi. Proses evaluasi ini melibatkan dua orang dosen yang memiliki keahlian di bidang terkait, yakni Ahli Materi 1 dan Ahli Materi 2. Fokus penilaian

adalah pada aspek-aspek substantif seperti kebenaran konsep kinematika dan navigasi, kesesuaian materi dengan tujuan Mata Kuliah Praktik Robotika, serta kejelasan penyampaian dalam modul dan *labsheet* pembelajaran. Hasil penilaian kuantitatif dari kedua validator tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Uji Kelayakan Materi

No	Aspek Penilaian	Butir	Skor Ahli 1	Skor Ahli 2
1	Relevansi Materi dengan Tujuan Pembelajaran	1	4	4
		2	4	4
		3	3	4
		4	3	3
		5	4	3
		6	3	4
		7	4	4
		8	4	4
		9	4	4
		10	3	3
		11	3	3
		12	4	4
2	Penyajian	13	4	4
		14	4	4
		15	3	3
		16	4	4
		17	4	4
		18	3	4
		19	4	4
		20	4	3
3	Bahasa	21	3	4
		22	4	4
		23	3	4
		24	4	4
		25	4	4

Total Skor	91	94
Persentase (%)	91	94

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi fokus pertimbangan dalam mengevaluasi kualitas materi pembelajaran, yaitu relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, metode penyajian, dan pilihan bahasa yang digunakan. Uji kelayakan materi dilakukan oleh Bapak Sigit Yatmono, S.T., M.T. sebagai Ahli Materi 1 dan Bapak Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T. sebagai Ahli Materi 2. Berdasarkan data hasil penilaian ahli materi, diperoleh nilai interval kelayakan materi menggunakan kriteria penilaian kelayakan yang diusulkan oleh Widoyoko (2017). Kriteria penilaian materi disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Interval Kriteria Penilaian Materi

No	Aspek Penilaian	Interval Nilai	Kategori
1	Relevansi Materi dengan Tujuan Pembelajaran	$X > 40,8$	Sangat Layak
		$33,6 < X \leq 40,8$	Layak
		$26,4 < X \leq 33,6$	Cukup
		$19,2 < X \leq 26,4$	Kurang Layak
		$X \leq 19,2$	Tidak Layak
2	Penyajian	$X > 27,2$	Sangat Layak
		$22,4 < X \leq 27,2$	Layak
		$17,6 < X \leq 22,4$	Cukup
		$12,8 < X \leq 17,6$	Kurang Layak
		$X \leq 12,8$	Tidak Layak
3	Bahasa	$X > 17$	Sangat Layak
		$14 < X \leq 17$	Layak
		$11 < X \leq 14$	Cukup
		$8 < X \leq 11$	Kurang Layak
		$X \leq 8$	Tidak Layak
4	Keseluruhan	$X > 85$	Sangat Layak
		$70 < X \leq 85$	Layak
		$55 < X \leq 70$	Cukup

		$40 < X \leq 55$	Kurang Layak
		$X \leq 40$	Tidak Layak

Kriteria penilaian materi pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menginterpretasikan skor total yang diberikan oleh para ahli materi untuk setiap kelompok indikator. Dengan membandingkan skor empiris yang diperoleh terhadap rentang interval pada Tabel 13, tingkat kelayakan media pembelajaran dapat ditentukan secara objektif. Hasil klasifikasi kemudian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai validitas materi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin memerlukan revisi lebih lanjut. Data hasil evaluasi disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Analisis Penilaian Ahli Materi

No	Aspek Penilaian	Penilaian		Skor		Rerata	Persentase	Kategori
		Ahli 1	Ahli 2	Min	Maks			
1	Relevansi Materi dengan Tujuan Pembelajaran	43	44	12	48	43,5	90,62%	Sangat Layak
2	Penyajian	30	30	8	32	22	93,75%	Sangat Layak
3	Bahasa	18	20	5	20	19	95%	Sangat Layak
Total		91	94	25	100	92,5	92,5%	Sangat Layak

Berdasarkan data pada Tabel 14, hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan **sangat layak** untuk digunakan. Skor total rata-rata diperoleh adalah 92,5 dari skor

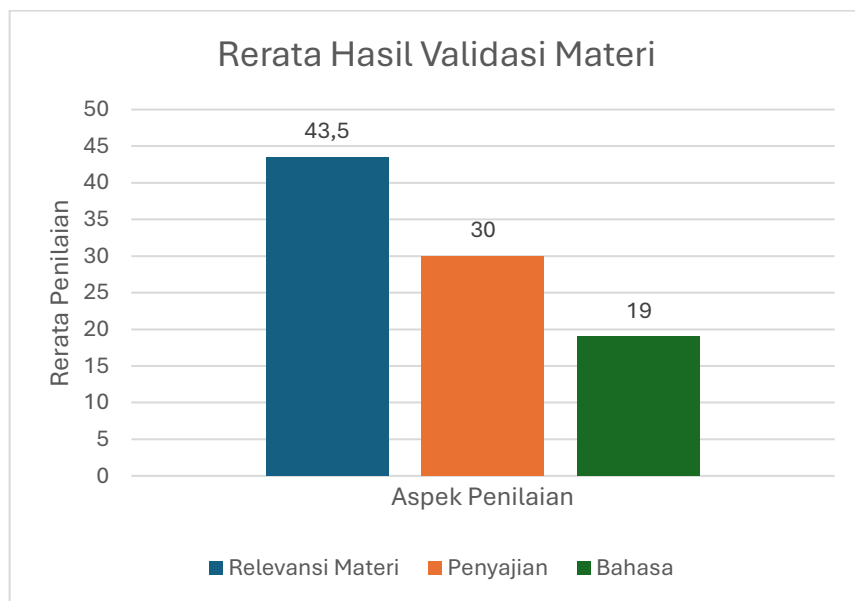
maksimum 100, yang setara dengan persentase kelayakan sebesar 92,5%. Penilaian pada aspek Relevansi Materi dengan Tujuan Pembelajaran (90,62%), Penyajian (93,75%), dan Bahasa (95%) juga secara konsisten masuk dalam kategori “**Sangat Layak**”. Evaluasi ini dilakukan oleh dua orang ahli materi terhadap tiga aspek utama, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- 1) Pada **Aspek Relevansi Materi dengan Tujuan Pembelajaran**, Ahli 1 memberikan skor 43 dan Ahli 2 memberikan skor 44. Dengan skor perolehan rata-rata 43,5 dari skor maksimum 48, hasil ini mengonfirmasi bahwa konten pembelajaran sangat selaras dengan tujuan kurikulum karena melampaui batas bawah interval “Sangat Layak” ($X > 40,8$)
- 2) Pada **Aspek Penyajian**, kedua ahli memberikan skor yang identik yaitu 30. Sehingga skor perolehan rata-rata adalah 30 dari skor maksimum 32, sehingga dikategorikan sebagai “Sangat Layak” ($X > 27,2$). Hal ini menunjukkan bahwa cara materi disajikan dalam modul dan simulator dinilai sangat jelas dan efektif.
- 3) Pada **Aspek Bahasa**, Ahli 1 memberikan skor 18 dan Ahli 2 memberikan skor 20. Skor rata-rata yang dihasilkan adalah 19 dari skor maksimum 20. Penilaian pada aspek ini berada dalam kategori “Sangat Layak” ($X > 17$), menandakan bahwa bahasa yang digunakan sangat komunikatif dan mudah dipahami.

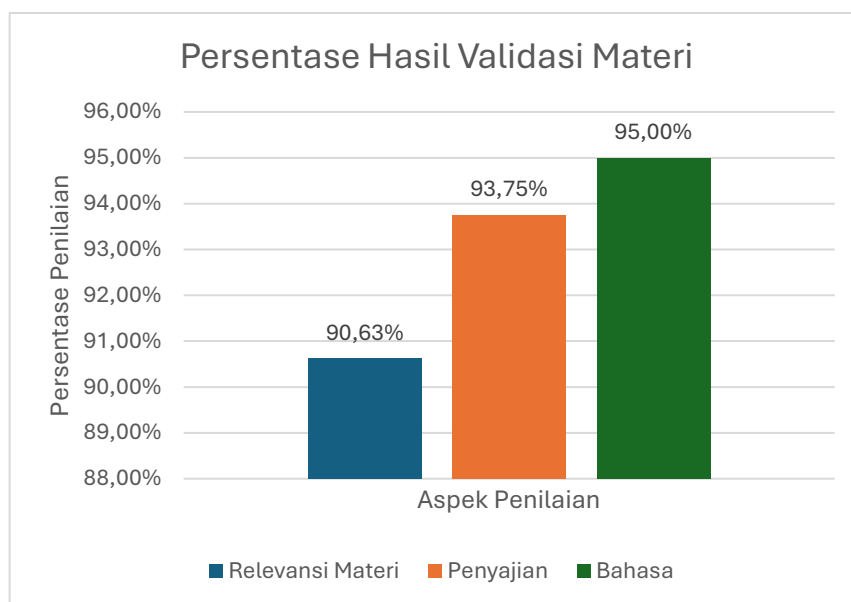
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa skor total yang diberikan adalah 91 oleh Ahli 1 dan 94 oleh Ahli 2, dari skor maksimum 100. Skor rata-rata total sebesar 92,5 ini berada di dalam interval kategori “**Sangat Layak**” ($X > 85$). Dengan demikian media pembelajaran ini telah memenuhi kriteria kelayakan yang sangat tinggi dari sudut pandang substansi materi pada semua aspek yang dinilai.

Berikut pada Gambar 58 dan Gambar 59 ditampilkan diagram rerata penilaian dan diagram persentase kelayakan validasi oleh kedua ahli materi untuk setiap aspek penilaian.

Gambar 58. Diagram Rerata Hasil Validasi Materi



Gambar 59. Diagram Persentase Hasil Validasi Materi



b. Hasil Uji Kelayakan Media

Uji kelayakan media bertujuan untuk mengevaluasi kualitas perangkat simulator dan *dashboard* dari segi teknis dan fungsionalitasnya sebagai media pembelajaran. Proses evaluasi melibatkan dua orang ahli media yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan media interaktif. Fokus penilaian adalah pada aspek-aspek seperti kebermanfaatan media, kelengkapan fitur, ketahanan aplikasi saat digunakan, desain antarmuka, serta kemudahan pengoperasian. Hasil penilaian kuantitatif dari kedua validator tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Uji Kelayakan Media

No	Aspek Penilaian	Butir	Skor Ahli 1	Skor Ahli 2
1	Kebermanfaatan Media Pembelajaran	1	4	4
		2	4	4
		3	3	4

		4	4	4
		5	4	4
		6	4	4
		7	3	4
		8	4	3
		9	4	4
		10	4	4
		11	4	4
		12	4	4
2	Perangkat Media Pembelajaran	13	3	4
		14	4	4
		15	3	4
		16	4	4
		17	4	4
		18	4	3
		19	3	4
		20	4	3
3	Kemudahan dalam Penggunaan	21	4	4
		22	4	4
		23	3	3
		24	4	4
		25	4	3
		26	4	4
Total Skor			98	99
Persentase (%)			94,23%	95,19%

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi fokus pertimbangan dalam mengevaluasi kualitas media pembelajaran, yaitu kebermanfaatan media pembelajaran, perangkat media pembelajaran, dan kemudahan dalam penggunaan media pembelajaran. Uji kelayakan media dilakukan oleh Bapak Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng. sebagai Ahli Media 1 dan Bapak Rizal Priyambudi, S.Tr.T., M.T. sebagai Ahli Media 2.

Berdasarkan data hasil penilaian ahli media, diperoleh nilai interval kelayakan media menggunakan kriteria penilaian kelayakan yang diusulkan oleh Widoyoko (2017). Kriteria penilaian media disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Interval Kriteria Penilaian Media

No	Aspek Penilaian	Interval Nilai	Kategori
1	Kebermanfaatan Media Pembelajaran	$X > 40,8$	Sangat Layak
		$33,6 < X \leq 40,8$	Layak
		$26,4 < X \leq 33,6$	Cukup
		$19,2 < X \leq 26,4$	Kurang Layak
		$X \leq 19,2$	Tidak Layak
2	Perangkat Media Pembelajaran	$X > 27,2$	Sangat Layak
		$22,4 < X \leq 27,2$	Layak
		$17,6 < X \leq 22,4$	Cukup
		$12,8 < X \leq 17,6$	Kurang Layak
		$X \leq 12,8$	Tidak Layak
3	Kemudahan dalam Penggunaan	$X > 20,4$	Sangat Layak
		$16,8 < X \leq 20,4$	Layak
		$13,2 < X \leq 16,8$	Cukup
		$9,6 < X \leq 13,2$	Kurang Layak
		$X \leq 9,6$	Tidak Layak
4	Keseluruhan	$X > 88,4$	Sangat Layak
		$72,8 < X \leq 88,4$	Layak
		$57,2 < X \leq 72,8$	Cukup
		$41,6 < X \leq 57,2$	Kurang Layak
		$X \leq 41,6$	Tidak Layak

Kriteria penilaian media pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menginterpretasikan skor total yang diberikan oleh para ahli media untuk setiap kelompok indikator. Dengan membandingkan skor empiris yang diperoleh terhadap rentang interval pada Tabel 16, tingkat kelayakan media pembelajaran dapat ditentukan secara objektif. Hasil klasifikasi kemudian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai validitas media dan

mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin memerlukan revisi lebih lanjut. Data hasil evaluasi disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Analisis Penilaian Ahli Media

No	Aspek Penilaian	Penilaian		Skor		Rerata	Persentase	Kategori
		Ahli 1	Ahli 2	Min	Maks			
1	Kebermanfaatan Media Pembelajaran	46	47	12	48	46,5	96,88%	Sangat Layak
2	Perangkat Media Pembelajaran	29	30	8	32	29,5	92,19%	Sangat Layak
3	Kemudahan dalam Penggunaan	23	22	6	24	22,5	93,75%	Sangat Layak
Total		98	99	26	104	98,5	94,71%	Sangat Layak

Berdasarkan data pada Tabel 17, hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan **sangat layak** untuk digunakan. Skor total rata-rata diperoleh adalah 98,5 dari skor maksimum 104, yang setara dengan persentase kelayakan sebesar 94,71%. Penilaian pada aspek Kebermanfaatan Media Pembelajaran (96,88%), Perangkat Media Pembelajaran (92,19%), dan Kemudahan dalam Penggunaan (93,75%) juga secara konsisten masuk dalam kategori “**Sangat Layak**”. Evaluasi ini dilakukan oleh dua orang ahli media terhadap tiga aspek utama, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

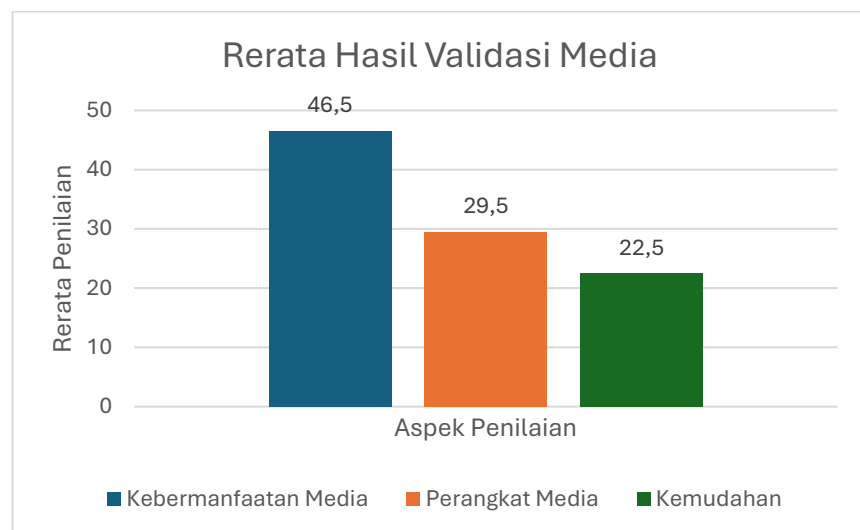
- 1) Pada **Aspek Kebermanfaatan Media Pembelajaran**, Ahli 1 memberikan skor 46 dan Ahli 2 memberikan skor 47. Dengan skor perolehan rata-rata 46,5 dari skor maksimum 48, hasil ini mengindikasikan bahwa media ini sangat bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran praktik karena berada dalam interval kategori **“Sangat Layak”** ($X > 40,8$)
- 2) Pada **Aspek Perangkat Media Pembelajaran**, Ahli 1 memberikan skor 29 dan Ahli 2 memberikan skor 30. Dengan skor perolehan rata-rata 29,5 dari skor maksimum 32, sehingga dikategorikan sebagai **“Sangat Layak”** ($X > 27,2$). Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan fitur serta ketahanan dan keandalan perangkat lunak dinilai sangat baik.
- 3) Pada **Aspek Kemudahan dalam Penggunaan**, Ahli 1 memberikan skor 23 dan Ahli 2 memberikan skor 22. Skor rata-rata yang dihasilkan adalah 22,5 dari skor maksimum 24. Penilaian pada aspek ini berada dalam kategori **“Sangat Layak”** ($X > 20,4$), menandakan bahwa antarmuka dan alur pengoperasian media sangat mudah dipahami oleh pengguna.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa skor total yang diberikan adalah 98 oleh Ahli 1 dan 99 oleh Ahli 2, dari skor maksimum 104. Skor rata-rata total sebesar 98,5 ini berada di dalam interval kategori **“Sangat Layak”** ($X > 88,4$). Dengan demikian media pembelajaran ini telah memenuhi kriteria kelayakan yang

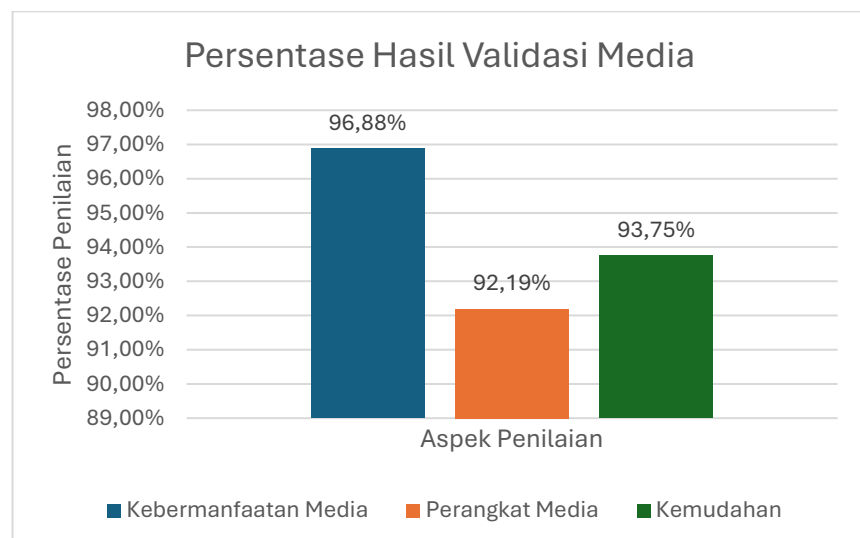
sangat tinggi dari sudut pandang substansi media pada semua aspek yang dinilai.

Berikut pada Gambar 60 dan Gambar 61 ditampilkan diagram rerata penilaian dan diagram persentase kelayakan validasi oleh kedua ahli media untuk setiap aspek penilaian.

Gambar 60. Diagram Rerata Hasil Validasi Media



Gambar 61. Diagram Persentase Hasil Validasi Media



c. Hasil Uji Tanggapan Pengguna

Data tanggapan pengguna yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan setiap aspek penilaian, yang mencakup aspek Kualitas pada Isi dan Tujuan, Kualitas pada Pembelajaran, dan Penggunaan. Jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa yang terbagi ke dalam dua kelompok berdasarkan tahun angkatan dan kelas masing-masing sejumlah 1 orang dari angkatan 2020 (3,3%), 24 orang dari angkatan 2021 (80%), dan 5 orang dari angkatan 2022 (16,7%). Selanjutnya, masing-masing angkatan juga dikelompokkan lagi menurut kelas mahasiswa tersebut bergabung, didapatkan 24 orang berasal dari kelas E (80%), 5 orang dari kelas F (16,7 %), dan 1 orang dari kelas J (3,3%). Berdasarkan data hasil penilaian pengguna, diperoleh nilai interval kelayakan pengguna menggunakan kriteria penilaian kelayakan yang diusulkan oleh Widoyoko (2017). Kriteria penilaian media disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Interval Kriteria Penilaian Media Pembelajaran oleh Pengguna

No	Aspek Penilaian	Interval Nilai	Kategori
1	Kualitas Isi dan Tujuan	$X > 20,4$	Sangat Layak
		$16,8 < X \leq 20,4$	Layak
		$13,2 < X \leq 16,8$	Cukup
		$9,6 < X \leq 13,2$	Kurang Layak
		$X \leq 9,6$	Tidak Layak
2	Kualitas Pembelajaran	$X > 27,2$	Sangat Layak
		$22,4 < X \leq 27,2$	Layak
		$17,6 < X \leq 22,4$	Cukup
		$12,8 < X \leq 17,6$	Kurang Layak
		$X \leq 12,8$	Tidak Layak
3	Penggunaan	$X > 20,4$	Sangat Layak

		$16,8 < X \leq 20,4$	Layak
		$13,2 < X \leq 16,8$	Cukup
		$9,6 < X \leq 13,2$	Kurang Layak
		$X \leq 9,6$	Tidak Layak
4	Keseluruhan	$X > 68$	Sangat Layak
		$56 < X \leq 68$	Layak
		$44 < X \leq 56$	Cukup
		$32 < X \leq 44$	Kurang Layak
		$X \leq 32$	Tidak Layak

Kriteria penilaian kelayakan media pembelajaran oleh pengguna yang ditampilkan Tabel 18 digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas media dan materi pembelajaran. Hasil analisis data evaluasi kelayakan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Hasil Analisis Penilaian oleh Pengguna

No	Aspek Penilaian	Skor	Skor		Rerata	Persentase	Kategori
			Min	Maks			
1	Kualitas Isi dan Tujuan	613	180	720	20,43	85%	Sangat Layak
2	Kualitas Pembelajaran	895	240	960	29,83	93%	Sangat Layak
3	Penggunaan	615	180	720	20,5	85%	Sangat Layak
Total		2.132	600	2.400	70,76	88,46%	Sangat Layak

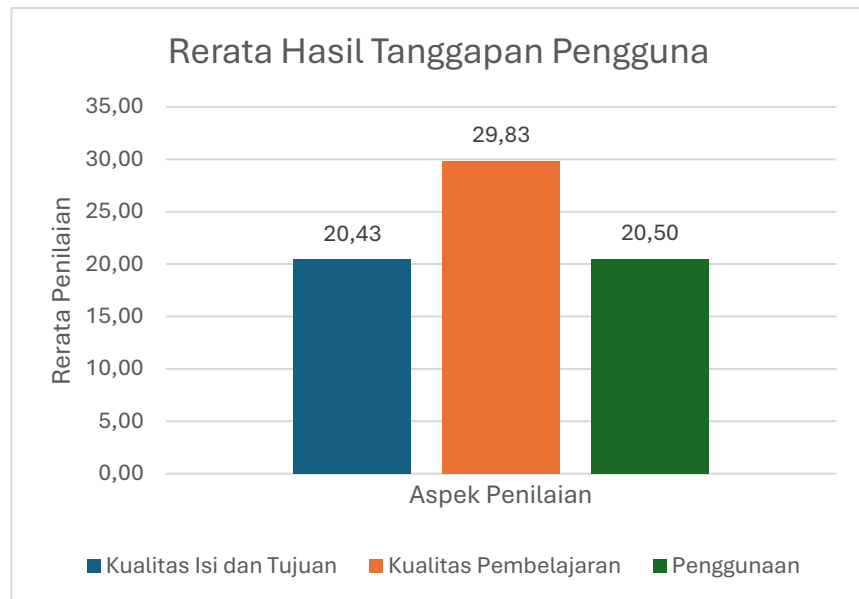
Berdasarkan data pada Tabel 19, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini mendapatkan respon yang sangat positif dari mahasiswa dan dinilai “**Sangat Layak**” untuk digunakan. Secara keseluruhan, media memperoleh skor 2132 dari skor maksimum 2400, dengan skor rata-rata 70,76 per responden. Hasil ini setara

dengan persentase kelayakan sebesar 88,46%. Berikut merupakan analisis lebih lanjut pada setiap aspek penilaian:

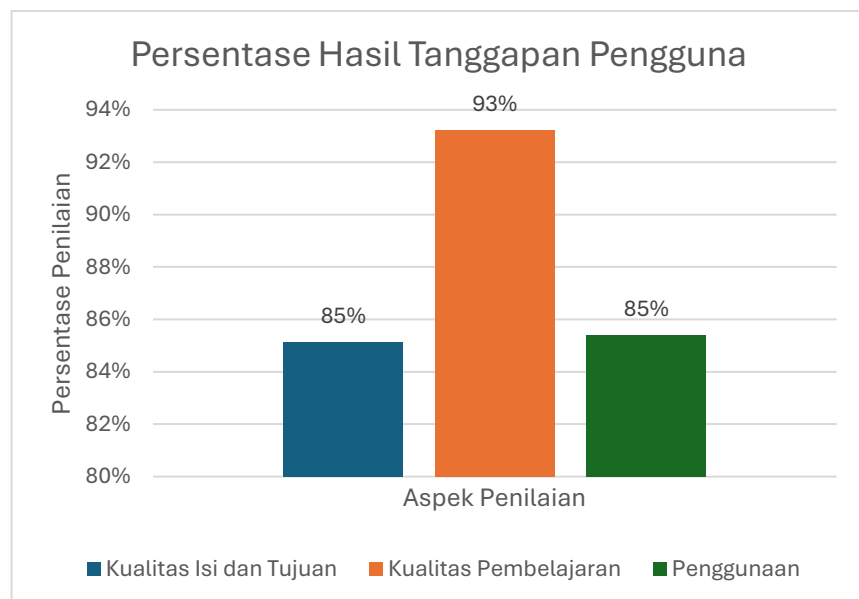
- 1) **Aspek Kualitas Isi dan Tujuan** memperoleh skor rata-rata 20,43 (persentase 85%). Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa materi yang disajikan sangat relevan dengan tujuan pembelajaran, jelas, dan berkontribusi dalam menambah wawasan.
- 2) **Aspek Kualitas Pembelajaran** mendapatkan skor rata-rata tertinggi, yaitu 29,83 (persentase 93%). Ini mengindikasikan bahwa media pembelajaran dinilai sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi, memvariasikan penyampaian materi, dan memberikan dampak positif terhadap pemahaman mahasiswa.
- 3) **Aspek Penggunaan** dinilai dengan skor rata-rata 20,5 (persentase 85%). Hasil ini mengonfirmasi bahwa mahasiswa merasa media pembelajaran ini mudah dioperasikan, efisien, dan berhasil meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Berikut pada Gambar 62 dan Gambar 63 ditampilkan diagram rerata penilaian dan diagram persentase kelayakan validasi oleh kedua ahli media untuk setiap aspek penilaian.

Gambar 62. Rerata Hasil Tanggapan Pengguna



Gambar 63. Persentase Hasil Tanggapan Pengguna



d. Hasil Analisis Uji Reliabilitas

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan persamaan Alpha Cronbach, instrumen dikatakan “Reliabel” jika nilai Cronbach alpha $> 0,6$ dan “Tidak Reliabel” apabila nilai Cronbach alpha $< 0,6$.

Reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu alat ukur dapat menghasilkan hasil yang sama atau serupa jika pengukuran dilakukan berulang kali pada subjek dan kondisi yang sama. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Cronbac's Alpha* sebesar **0,67288**. Berdasarkan kriteria klasifikasi koefisien reliabilitas nilai ini menunjukkan bahwa instrumen dikategorikan sebagai “Reliabel”

D. Revisi Produk

Tahap revisi merupakan bagian integral dari siklus pengembangan ADDIE, di mana umpan balik yang diperoleh dari tahap evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk. Tujuan dari revisi adalah untuk meningkatkan kualitas, fungsionalitas, dan efektivitas media pembelajaran masukan-masukan konstruktif yang diperoleh dari para ahli.

Dalam penelitian ini, proses revisi dilakukan setelah mendapatkan hasil validasi dari ahli materi dan ahli media. Meskipun hasil penilaian kuantitatif dari kedua kelompok ahli menunjukkan kategori “Sangat Layak”, saran-saran kualitatif yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk akhir. Revisi difokuskan pada perbaikan aspek-aspek spesifik yang diidentifikasi oleh para validator. Rincian dari setiap komentar dan saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

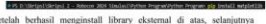
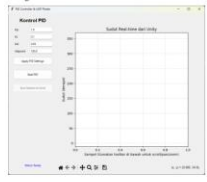
Tabel 20. Hasil Perbaikan dan Tindak Lanjut Saran Ahli Materi

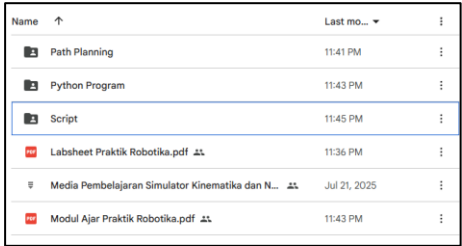
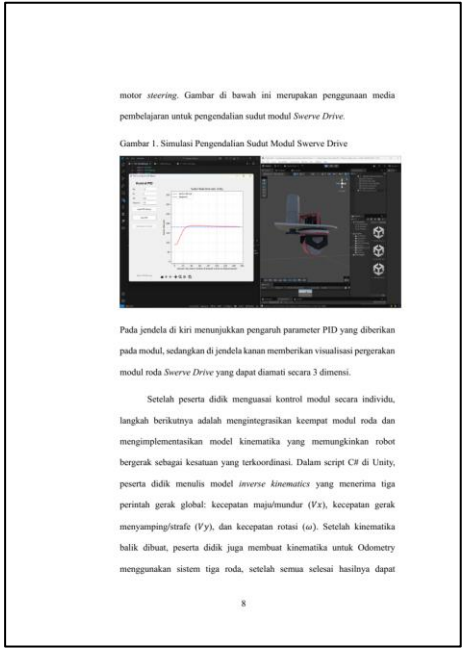
No	Komentar dan Saran Perbaikan	Tindak Lanjut Revisi
----	------------------------------	----------------------

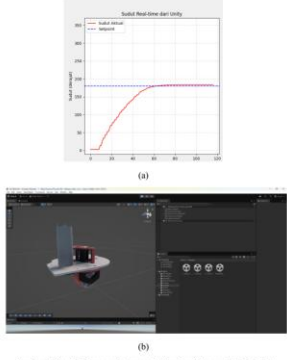
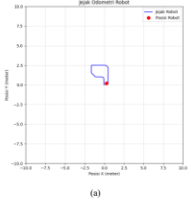
1	Perlu dibuat lebih jelas bagian mana yang akan mensimulasikan kinematika maju dan apakah ada juga simulasi kinematika mundur di panduan maupun jobsheet.	Telah ditambahkan pada dasar teori di modul panduan untuk menjelaskan kinematika maju dan mundur. 2. Pengantar Kinematika Robot 13 3. Kinematika Mundur (<i>Inverse Kinematics</i>)..... 14 4. Kinematika Maju (<i>Forward Kinematics</i>)..... 14 Kinematika maju dan mundur disimulasikan secara bersamaan karena saling terkait pada seluruh <i>scene</i> di simulator, untuk memperjelas masing-masing fungsinya ditambahkan pembahasan untuk implementasi model kinematika pada simulasi. H. Implementasi Model Kinematika pada Simulasi 86 1. Implementasi Kinematika Mundur 86 2. Implementasi Kinematika Maju..... 88
---	---	---

Tabel 21. Hasil Perbaikan dan Tindak Lanjut Saran Ahli Media

No	Komentar dan Saran Perbaikan	Tindak Lanjut Revisi
1	Mohon konsultasi spasi dalam modul dengan Dosen Pembimbing.	Penulisan modul panduan dan <i>labsheet</i> telah dikonsultasikan sebelumnya dengan Dosen Pembimbing, sehingga sudah sesuai.
2	Lengkapi area halaman yang kosong.	Area halaman yang masih kosong telah direvisi sehingga meminimalisir kekosongan pada akhir halaman. Sebelum revisi:

		<table> <tr> <th colspan="3">DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</th></tr> <tr> <th colspan="3">LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</th></tr> <tr> <td>Labsheet 1</td><td>LS 1: Simulasi Pengendalian</td><td>No. Job: 1</td></tr> <tr> <td>Revisi: 00</td><td>Modal Sverve Drive</td><td>Menggunakan Metode PID</td></tr> <tr> <td></td><td>Controller</td><td>4 x 50 menit</td></tr> </table> 12. Apabila terdapat paket yang belum diinstall, gunakan kombinasi keyboard shortcut (CTRL +) untuk membuka terminal di VS Code.  13. Ketik sintaks di bawah ini, kemudian klik enter untuk setiap sintaks yang diketik untuk mengeksekusi instalasi library eksternal Python. a. pip install pandas  b. pip install matplotlib  14. Setelah berhasil menginstall library eksternal di atas, selanjutnya jalankan program python dengan klik <i>button</i> Run Python File yang berada di sebelah kanan atas VS Code.  15. Tunggu hingga program GUI Python berjalan, maka akan tampak sebagai berikut. <table> <tr> <td>Dissusun oleh:</td> <td>Fakultas Teknik</td> <td>Diperiksa oleh:</td> </tr> <tr> <td>Vincent Kentama P</td> <td>Universitas Negeri Yogyakarta</td> <td></td> </tr> </table>	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO			LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA			Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian	No. Job: 1	Revisi: 00	Modal Sverve Drive	Menggunakan Metode PID		Controller	4 x 50 menit	Dissusun oleh:	Fakultas Teknik	Diperiksa oleh:	Vincent Kentama P	Universitas Negeri Yogyakarta	
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO																							
LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA																							
Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian	No. Job: 1																					
Revisi: 00	Modal Sverve Drive	Menggunakan Metode PID																					
	Controller	4 x 50 menit																					
Dissusun oleh:	Fakultas Teknik	Diperiksa oleh:																					
Vincent Kentama P	Universitas Negeri Yogyakarta																						
		Setelah revisi: <table> <tr> <th colspan="3">DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</th></tr> <tr> <th colspan="3">LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</th></tr> <tr> <td>Labsheet 1</td><td>LS 1: Simulasi Pengendalian</td><td>No. Job: 1</td></tr> <tr> <td>Revisi: 00</td><td>Modal Sverve Drive</td><td>Menggunakan Metode PID</td></tr> <tr> <td></td><td>Controller</td><td>4 x 50 menit</td></tr> </table> 12. Apabila terdapat paket yang belum diinstall, gunakan kombinasi keyboard shortcut (CTRL +) untuk membuka terminal di VS Code.  13. Ketik sintaks di bawah ini, kemudian klik enter untuk setiap sintaks yang diketik untuk mengeksekusi instalasi library eksternal Python. a. pip install pandas  b. pip install matplotlib  14. Setelah berhasil menginstall library eksternal di atas, selanjutnya jalankan program python dengan klik <i>button</i> Run Python File yang berada di sebelah kanan atas VS Code.  15. Tunggu hingga program GUI Python berjalan, maka akan tampak sebagai berikut.  <table> <tr> <td>Dissusun oleh:</td> <td>Fakultas Teknik</td> <td>Diperiksa oleh:</td> </tr> <tr> <td>Vincent Kentama P</td> <td>Universitas Negeri Yogyakarta</td> <td></td> </tr> </table>	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO			LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA			Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian	No. Job: 1	Revisi: 00	Modal Sverve Drive	Menggunakan Metode PID		Controller	4 x 50 menit	Dissusun oleh:	Fakultas Teknik	Diperiksa oleh:	Vincent Kentama P	Universitas Negeri Yogyakarta	
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO																							
LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA																							
Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian	No. Job: 1																					
Revisi: 00	Modal Sverve Drive	Menggunakan Metode PID																					
	Controller	4 x 50 menit																					
Dissusun oleh:	Fakultas Teknik	Diperiksa oleh:																					
Vincent Kentama P	Universitas Negeri Yogyakarta																						
3	Sesuaikan media penyimpanan agar tidak menggunakan akun student.	Simulator, kode program, dan dokumen pendukung media pembelajaran telah diunggah ke Google Drive menggunakan email pribadi pada link berikut:																					

		(https://bit.ly/3V9xZrL) 
4	Perbaiki penulisan keterangan Gambar, disarankan keterangan Gambar di tulis dibawah gambar	Keterangan gambar telah diperbaiki, penulisan sekarang berada di bagian bawah gambar yang ditampilkan. Sebelum revisi:  Setelah revisi:

		motor steering. Gambar 1 merupakan contoh penggunaan media pembelajaran untuk pengendalian sudut modul Sverve Drive.  Gambar 1. Grafik Respons Sistem (a) Visualisasi Pengendalian Sudut Modul Sverve Drive pada Simulasi (b) Pada Gambar 1a menunjukkan pengaruh parameter PID yang diberikan pada modul, sedangkan pada Gambar 1b memberikan visualisasi pergerakan modul roda Sverve Drive yang dapat diamati secara 3 dimensi. 9
5	Tuliskan dan narasikan seluruh gambar pada paragraf.	Narasi pada gambar telah disesuaikan dengan mengganti keterangan yang semula menggunakan frasa seperti 'Gambar di bawah ini' menjadi penulisan yang lebih baku, misalnya 'Gambar 2a'. Setelah peserta didik menguasai kontrol modul secara individu, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan keempat modul roda dan mengimplementasikan model kinematika yang memungkinkan robot bergerak sebagai kesatuan yang terkoordinasi. Dalam <i>script</i> C# di Unity, peserta didik menulis model <i>inverse kinematics</i> yang menerima tiga perintah gerak global: kecepatan maju/mundur (V_x), kecepatan gerak menyamping/<i>yaw</i> (V_y), dan kecepatan rotasi (ω). Setelah kinematika balik dibuat, peserta didik juga membuat kinematika untuk <i>Odometry</i> menggunakan sistem tiga roda, setelah semua selesai hasilnya dapat divalidasi menggunakan program Python sebagai data <i>logger</i> dari telemetri Unity yang ditunjukkan pada Gambar 2b, pergerakan robot juga dapat diamati pada Gambar 2a.  10

6	Perbaiki kata asing yang seharusnya dicetak miring.	Istilah asing sudah diperbaiki dengan penulisan cetak miring.
---	---	---

E. Kajian Produk

Melalui penelitian ini berhasil dikembangkan produk akhir media pembelajaran yang interaktif dan komprehensif dirancang secara spesifik untuk mendukung pencapaian kompetensi pada Mata Kuliah Praktik Robotika, khususnya pada topik kinematika dan navigasi *autonomous mobile robot*. Produk akhir berupa media pembelajaran simulator Kinematika dan Navigasi *Swerve Drive Autonomous Mobile Robot* ini diwujudkan dalam bentuk paket terintegrasi dengan modul panduan teoretis, *labsheet* praktikum terstruktur, simulator 3D, dan *dashboard* visualisasi data *real-time*. Seluruh proses pengembangan produk ini mengadopsi kerangka kerja metodologi penelitian dan pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*) yang memastikan setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir berjalan dengan baik dan sistematis. *Platform* yang dipilih untuk merealisasikan produk ini menggunakan *game engine* Unity 3D dengan bahasa pemrograman C# untuk membangun lingkungan simulasi robot *Swerve Drive* yang akurat secara visual dan fungsional, untuk mendukung visualisasi dan akuisisi data dikembangkan *dashboard* analisis menggunakan Python dengan *library* Matplotlib dan Tkinter. Arsitektur pada sistem dirancang secara fundamental mendukung komunikasi data dua arah melalui protokol UDP, memungkinkan *dashboard* tidak hanya memvisualisasikan data telemetri

dari simulator, tetapi juga dapat mengirimkan kembali parameter kontrol ke simulasi, sehingga menciptakan sebuah laboratorium virtual yang dinamis dan interaktif.

Simulator yang dihasilkan mampu melakukan serangkaian tugas kontrol dan navigasi otonom yang kompleks secara akurat dan terukur. Kemampuan utama dari simulasi dimulai dari kontrol tingkat rendah, di mana pembelajaran dimulai dari pengendalian sebuah modul *swerve drive* yang dapat dilakukan *tuning* parameter kontroler PID dan secara langsung mengamati respons sistem pada grafik *real-time*. Setelah menguasai kontrol modul, simulator mampu mengeksekusi model kinematika *swerve drive* yang kompleks, menerjemahkan perintah gerak abstrak (maju, menyamping, berotasi) menjadi gerakan roda yang terkoordinasi melalui *inverse kinematics*. Simulator juga dilengkapi dengan implementasi sistem odometri yang berfungsi untuk melacak posisi dan orientasi robot dalam lingkungan virtual, yang menjadi fondasi untuk semua proses navigasi otonom.

Dengan mengimplementasikan algoritma *Pure Pursuit* pada simulator, robot virtual mampu secara otonom mengikuti lintasan referensi yang telah ditentukan, bahkan pada jalur yang memiliki tikungan tajam. *Dashboard* visualisasi secara dinamis menampilkan semua elemen kunci dari proses ini dengan memvisualisasikan jejak aktual robot, lintasan ideal, posisi *lookahead* point, dan garis pandang untuk mendemonstrasikan pengembangan robot yang sesungguhnya.

F. Keterbatasan Penelitian

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Implikasi

Pengembangan penelitian simulator kinematika dan navigasi *Swerve Drive* sebagai media pembelajaran ini memiliki beberapa implikasi penting bagi proses pendidikan di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, khususnya dalam konteks Mata Kuliah Praktik Robotika, antara lain:

1. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis simulasi merupakan strategi yang efektif untuk topik rekayasa yang kompleks dan berisiko tinggi. Proses belajar dapat digeser dari ketergantungan terhadap ketersediaan dan fungsionalitas perangkat keras fisik, menjadi sebuah model *blended learning* di mana mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep fundamental (seperti kinematika dan logika kendali) dalam lingkungan virtual yang memungkinkan untuk lebih fokus terhadap pemahaman konseptual dan *problem-solving*.
2. Simulator yang telah dikembangkan ini berimplikasi pada potensi modernisasi pada kurikulum Praktik Robotika. Simulator dapat meningkatkan efisiensi waktu praktikum, juga berpotensi mengurangi biaya operasional terkait kerusakan komponen akibat kesalahan pemrograman awal.

3. Penggunaan media pembelajaran ini secara tidak langsung membekali mahasiswa dengan kompetensi yang sangat relevan dengan Industri 4.0, melampaui pemahaman tentang *swerve drive*. Mahasiswa yang menggunakan simulator ini akan terbiasa dengan alur kerja rekayasa modern yang melibatkan integrasi sistem perangkat lunak, visualisasi data *real-time*, dan validasi algoritma melalui simulasi. Keterampilan ini merupakan fondasi penting untuk berkarir di bidang otomasi, *autonomous systems*, atau sebagai pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

C. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan implementasi lebih lanjut dari simulator kinematika dan navigasi *swerve drive* pada mata kuliah Praktik Robotika pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika adalah sebagai berikut:

1. Media pembelajaran simulator pada pengendalian modul *swerve drive* menggunakan metode *PID Controller* tidak hanya dapat digunakan pada mata kuliah Praktik Robotika, namun juga dapat diterapkan sebagai media praktikum pada Mata Kuliah Sistem Kendali.
2. Arsitektur yang memisahkan lingkungan virtual (Unity) dan *GUI* (Python) memiliki potensi untuk diadaptasi sebagai perluasan implementasi pada Mata Kuliah Praktik Mikrokontroler untuk menguji *platform Hardware-in-the-Loop* (HIL), di mana mahasiswa dapat

menguji kode kontrol kinematika pada mikrokontroller fisik (seperti ESP32, STM32) yang berinteraksi langsung dengan robot virtual.

3. Skenario pembelajaran dapat ditingkatkan untuk memperkaya skenario navigasi yang lebih dinamis. Hal ini mencakup penambahan rintangan statis dan dinamis di dalam lingkungan Unity. Dengan demikian, media pembelajaran dapat digunakan untuk mengajarkan algoritma yang lebih canggih seperti *obstacle avoidance* (penghindaran rintangan).

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, C. P. (2023). *Location of a Mobile Robot using Odometry in the DMF*.
<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/61745%0Ahttps://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/61745/TFG-I-2721.pdf?sequence=1>
- Ani Daniyati, Ismy Bulqis Saputri, Ricken Wijaya, Siti Aqila Septiyani, & Usep Setiawan. (2023). Konsep Dasar Media Pembelajaran. *Journal of Student Research, 1*(1), 282–294. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i1.993>
- Chusna, I. F., Aini, N. I., Putri, K. A., & Elisa, M. C. (2024). *LITERATUR REVIEW: URGENSI KETERAMPILAN ABAD 21 PADA PESERTA DIDIK*. 4(5), 0–4.
<https://doi.org/10.17977/um065.v4.i4.2024.1>
- Fachrizi, R., Susanto, E., & Mulkan, I. (2024). *Mobilisasi Robot Pengantar Makanan Dengan Tiga Roda Omniwheel Dan Odometry*. 11(5), 5460–5463.
- Fadhila, N. A., Setyaningsih, N. W., Gatta, R. R., & Handziko, R. C. (2022). Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Model Addie Pada Materi Struktur Dan Fungsi Jaringan Tumbuhan Sma Kurikulum 2013. *BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi)*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24127/bioedukasi.v13i1.5298>
- Kefalis, C., & Skordoulis, C. (2025). *Digital Simulations in STEM Education : Insights from Recent Empirical Studies , a Systematic Review*. 1–18.
- Keith, R., & La, H. M. (2024). *Review of Autonomous Mobile Robots for the Warehouse Environment*. 1–25.
- Khattami, M. R. (2024). *Komputika : Jurnal Sistem Komputer Perancangan dan*

Implementasi Sistem Kendali Navigasi Mobile Robot Memanfaatkan Gerak Telapak Tangan Design and Implementation of a Mobile Robot Navigation Control System Using Palm Movements. 13, 223–231.
<https://doi.org/10.34010/komputika.v13i2.13490>

Nirmala, I., Hidayati, R., Komputer, R. S., & Pontianak, U. T. (2024). *SISTEM NAVIGASI OTONOM ROBOT MOBIL BERBASIS ROS PADA ROBOT.* 10(2), 288–296.

Pagarra H & Syawaludin, D. (2022). Media Pembelajaran. In *Badan Penerbit UNM.*

Rustamana, A., Hasna Sahl, K., Ardianti, D., Hisyam, A., Solihin, S., Sultan, U., Tirtayasa, A., Raya, J., No, C., & Banten, S. (2024). Penelitian dan Pengembangan (Research & Development) dalam Pendidikan. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 2(3), 60–69.

Shmatko, N., & Volkova, G. (2020). Bridging the Skill Gap in Robotics: Global and National Environment. *SAGE Open*, 10(3).
<https://doi.org/10.1177/2158244020958736>

Siradjuddin, I., Wibowo, S., & Rofiq, A. A. (2022). Pemodelan dan Simulasi Kinematika Robot Swerve 4 Roda. *Jurnal Eltek*, 20(1), 42–52.
<https://doi.org/10.33795/eltek.v20i1.301>

Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Peran Pendidikan Vokasi dalam Meningkatkan Keterampilan Kerja di Era.* 6(6), 6853–6862.

Tao, M., Feng, N., Duan, F., Meng, Z., Liu, Y., Zhong, H., & Wang, Y. (2024).

Simulation Study on Mobile Robot Obstacle Avoidance and Path Planning based on Unity3D. 10(5), 238–242. <https://doi.org/10.6919/ICJE.202405>

Tselegkaridis, S., & Sapounidis, T. (2021). Simulators in Educational Robotics: A

Review. *Education Sciences, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.3390/educsci11010011>*